５．１１　NUCEF における使用済燃料を用いた抽出分離試験

日本原子力研究所（現 原子力機構）燃料サイクル安全工学研究施設 NUCEF（Nuclear Fuel Cycle Safety Engineering Research Facility）のα γセルでは、平成 10 年度から 17 年度にかけて計 12 回の使用済燃料の溶解液を用いた抽出分離試験を行った。**表５．１１－１**に各試験の概要をまとめて示す。なお本節では、体積モル濃度の単位 mol L^{-1} を M とも略記する。

表５．１１－１　NUCEF での抽出分離試験の概要

試験名称	溶解試験との対応, 燃焼度	実施年度	概要
SFEX 1-1	SFD1-1～1-3, PWR, 8 GWd t^{-1}	平成 10 (1998)年度	・標準 PUREX フローシート ・NUCEF での初回試験
SFEX 1-2			・PARC プロセスフローシート ・Np, Tc 分離について実液で初試験 ・Np 分離に *n*-ブチルアルデヒド使用 ・Pu 分離に *iso*-ブチルアルデヒド使用
SFEX 2-1	SFD2-1～2-3, PWR, 29 GWd t^{-1}	平成 11 (1999)年度	・標準 PUREX フローシート ・より高い燃焼度の燃料での試験
SFEX 2-2			・標準 PUREX フローシート ・SFEX 2-2 から溶媒流量を 10 %減少させた条件での試験
SFEX 3-1	SFD3-1～3-3, PWR, 44 GWd t^{-1}	平成 12 (2000)年度	・標準 PUREX フローシート ・高燃焼度の燃料での試験
SFEX 3-2			・PARC プロセスフローシート ・高燃焼度での分離試験 ・Np 分離に *n*-ブチルアルデヒド使用
SFEX 4-1	SFD4-1～4-3, PWR, 44 GWd t^{-1}	平成 14 (2002)年度	・標準 PUREX フローシート ・試験データの充実
SFEX 4-2			・PARC プロセスフローシート ・フローシート改良の検討 ・Np 分離に *n*-ブチルアルデヒド使用
SFEX 4-3		平成 15 (2003)年度	・PARC プロセスフローシート ・フローシート改良の検討 ・Np 分離に *n*-ブチルアルデヒド使用
SFEX 5-1	SFD5-90, SFD5-80, ふげん MOX, 40 GWd t^{-1}	平成 16 (2004)年度	・標準 PUREX フローシート ・使用済 MOX 燃料での試験
SFEX 5-2		平成 17 (2005)年度	・PARC プロセスフローシート ・フローシート改良の検討 ・Np 分離にヒドラジンを使用

標準的な PUREX フローシート条件で行った SFEX 1-1, 2-1, 2-2, 3-1 では、用いた使用済燃料の燃焼度を 8, 29, 44 GWd t^{-1} と段階的に上げた。分離された溶液（フラクション）への主要元素の移行率、抽出器内の濃度プロファイル等の知見を得た。SFEX 4-1 では 44 GWd t^{-1} の UO_2 使用済燃料を、SFEX 5-1 では 40 GWd t^{-1} の MOX 使用済燃料を用いて基盤データを充実させた。

SFEX 1-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-2 は、PUREX 法を高度化した再処理プロセスとして、Np, Tc などの長

寿命の放射能をもつ元素の分離機能を持たせた PARC（Partitioning Conundrum-key）プロセス[1-3]の開発研究のために実施した試験である。

以下、各試験に共通する内容として、試験装置、分析方法および抽出シミュレーションについて述べたあと、標準的な PUREX 抽出分離の条件である SFEX 3-1, 4-1, 5-1 の結果、PARC 抽出分離の試験条件である SFEX 5-2 の結果について報告する。

５．１１．１　試験装置, 分析手法及び計算解析手法

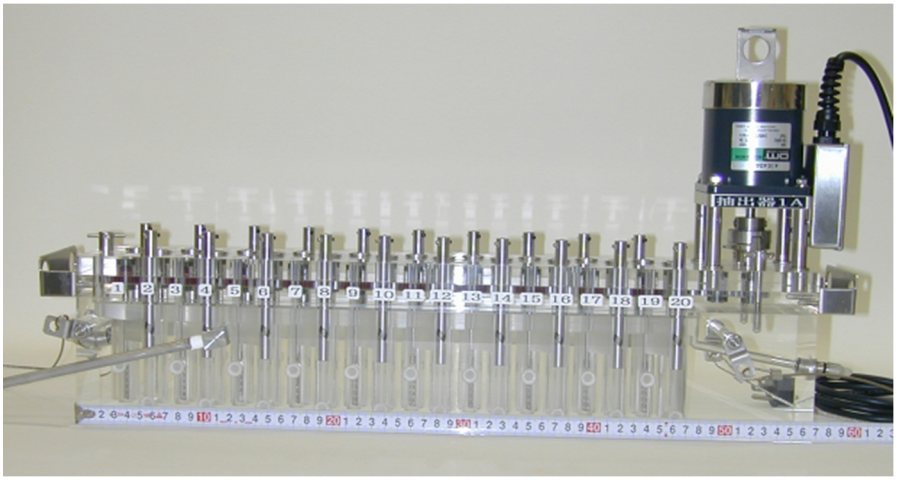
（１）　試験装置

試験装置には、NUCEF - BECKY のαγセル内に設置されたアクリル製ミキサセトラ型抽出器[2]を用いた。抽出器の仕様の概要を、**表５．１１．１－１**に示す。**図５．１１．１－１**に、抽出器 MS-1A の外観及び抽出器 MS-1A, MS-1B, MS-2 がαγセル内に設置された状態を示す。

表５．１１．１－１　抽出器の仕様の概要

MS-1A, MS-2	仕様		MS-1B	仕様	
寸法	567 w×110 d×130 h mm		寸法	567 w×110 d×130 h mm	
ミキサ部容積	7.35 mL		ミキサ部容積	7.35 mL	
セトラ部容積	1 段, 20 段	41.06 mL	セトラ部容積	1 段, 20 段	41.06 mL
	2～3 段, 5～19 段	24.60 mL		2～10 段, 12～19 段	24.60 mL
	4 段	29.34 mL		11 段	29.34 mL
攪拌機回転数	1300 rpm		攪拌機回転数	1300 rpm	
溶液取出口	1 段水相, 4 段有機相, 20 段有機相		溶液取出口	1 段水相, 11 段水相, 20 段有機相	

MS-3A, MS-3B	仕様	
寸法	795 w×170 d×147 h mm	
ミキサ部容積	14.6 mL	
セトラ部容積	1 段, 20 段	175.2 mL
	2 段～19 段	87.6 mL
攪拌機回転数	1300 rpm	
溶液取出口	1 段水相, 5 段有機相, 20 段有機相	



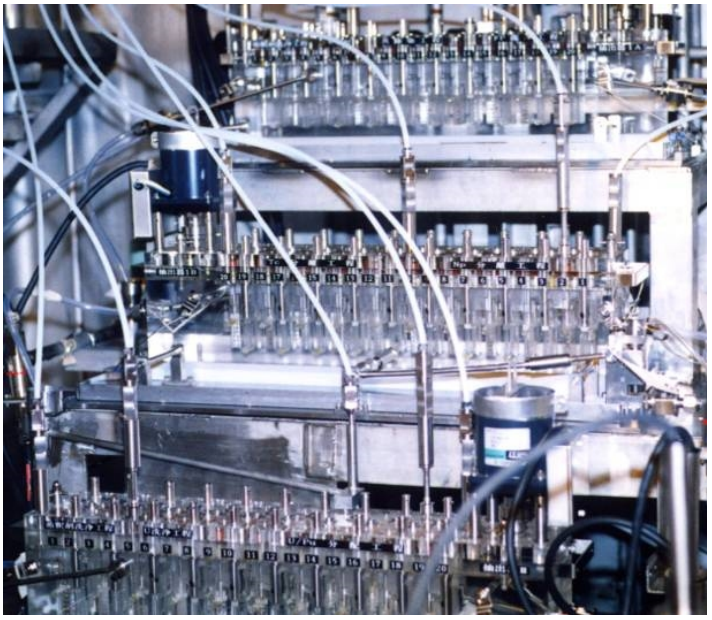


図５．１１．１－１　ミキサセトラ型抽出器の外観とαγセル内の設置状態

（２）　分析手法

分析は、αγセル、グローブボックスおよびフードに設置された種々の装置により実施した。各成分の分析法と、おおまかな検出下限値を**表５．１１．１－２**に示す。

表５．１１．１－２　分析手法と検出下限値

成分	分析法	検出下限値	
硝酸（H^+）	電位差滴定法	0.01 M	
亜硝酸	発色-紫外可視分光光度法	2×10^{-6} M	
ヒドラジン	発色-紫外可視分光光度法	2×10^{-3} M	
U (VI)	電位差滴定法	0.1 g L^{-1}	
U（元素）	ICP-AES 法	0.1 mg L^{-1}	
U(IV)	紫外可視分光光度法	1 g L^{-1}	
Pu(III, IV, VI)	紫外可視分光光度法		
Pu-239 + Pu-240	α線スペクトロメトリー	10～100 Bq mL^{-1}	（共存核種に依存）
Np-239	γ線スペクトロメトリー	～100 Bq mL^{-1}	（　〃　）
Np-237	α線スペクトロメトリー	10～100 Bq mL^{-1}	（　〃　）
	イオン交換分離＋α線スペクトロメトリー	～10 Bq mL^{-1}	
Am-241	γ線スペクトロメトリー	～100 Bq mL^{-1}	（　〃　）
アジ化水素	イオンクロマト法		
その他 FP 元素	ICP-AES 法	0.1 mg L^{-1}	（　〃　）
	γ線放出 RI トレーサー＋γ線スペクトロメトリー	～100 Bq mL^{-1}	（　〃　）

（３）　計算解析手法

試験結果と比較するための抽出シミュレーション計算は、原子力機構が開発した PARC コード（Program for Advanced Reprocessing Extraction Process with Radiation Effect Calculation）[5, 6] を用いた。計算結果は、次節以降の試験結果と共に図示した。分配係数の計算式、水相中および有機相中の反応速度の計算式は、PARC コードに組み込まれたものを用いた他、以下に述べるような式の追加変更を加えた。

①　ヒドラジンによる Pu(IV)の還元反応

この反応モデルは PARC コードに実装されていないので、Koltunov らの文献データ [7] に基づいて、次式をインタプリタでコードへ入力した。

$$2\,Pu^{4+} + 2\,N_2H_5^+ \rightarrow 2\,Pu^{3+} + 2\,H^+ + N_2 + 2\,NH_4^+ \qquad （５．１１．１－１）$$

$$\frac{d\left[\mathrm{Pu(IV)}\right]_{aq}}{dt} = -0.0085\frac{\left[\mathrm{Pu(IV)}\right]_{aq}\left[\mathrm{N_2H_5^+}\right]_{aq}}{\left[\mathrm{H^+}\right]_{aq} + 0.14} \qquad （５．１１．１－２）$$

ここで$[Pu(IV)]_{aq}$, $[N_2H_5^+]_{aq}$, $[H^+]_{aq}$ は、それぞれ水相中の Pu(IV), $N_2H_5^+$, 硝酸の濃度 / M である。時間 t の単位は min で以下同様である。式の形は、原著の次式と同じ形である。

$$\frac{d\left[\mathrm{Pu(IV)}\right]_{aq}}{dt} = -k_2\frac{\left[\mathrm{Pu(IV)}\right]_{aq}\left[\mathrm{N_2H_5^+}\right]_{aq}}{\left[\mathrm{H^+}\right]_{aq} + K} \qquad （５．１１．１－３）$$

ここで原著によれば 50 ℃, イオン強度 2.0 M の場合、$k_2 = 0.361$, $K = 0.14$ とある。また k_2 はイオ

ン強度に依存して増加し、反応の活性化エネルギーは 28.8 kcal mol^{-1} である。

式５．１１．１－２の K は、原著の値 0.14 そのままである。k_2 については、まず、イオン強度への依存性は、定量的な記載がないので無視した。従って、水溶液中のイオン強度が 2.0 M 以下では反応速度はより高めに、イオン強度が 2.0 M 超の場合にはより低めに算出されるはずである。次に、0.361 を、活性化エネルギー28.8 kcal mol^{-1}, 換算係数約 4.18 J cal^{-1}, 気体定数約 8.31451 J K^{-1} mol^{-1} を用いて温度 25 ºC へ外挿し、下式の通り 25 ºC での値 0.0085 を得た。

$$0.361\times\exp\left\{\frac{28.8\times4.18\times1000}{8.31451}\times\left(\frac{1}{273.15+25}-\frac{1}{273.15+50}\right)\right\}=0.0085 \qquad (５．１１．１－４)$$

② 硝酸－亜硝酸水溶液系中の Np (V)と Np (VI)の酸化還元平衡反応

PARC コードには、Np (V)から Np (VI)への酸化反応の式のみが実装されている。すなわち溶液条件によらず、計算では常に酸化反応のみが進行する。ここでは杤山ら [8,9] の知見を参考に、双両方向の反応速度を表す以下の式を用いた。$[Np(V)]_{aq}$, $[HNO_2]_{aq}$ は、Np(V), HNO_2 の水溶液中の濃度 / M である。

$$\frac{d[\mathrm{Np(V)}]_{aq}}{dt}=-K_f\cdot[\mathrm{Np(V)}]_{aq}+K_r\cdot[\mathrm{Np(V)}]_{aq} \qquad (５．１１．１－５)$$

$$K_f=10^{-1.21\cdot[\mathrm{H^+}]_{aq}\cdot\sqrt{[\mathrm{HNO_2}]_{aq}}}\cdot10^{F_1} \qquad (５．１１．１－６)$$

$$F_1=-0.00578\cdot[\mathrm{H^+}]_{aq}^2+0.31\cdot[\mathrm{H^+}]_{aq}-0.363\cdot\sqrt{[\mathrm{H^+}]_{aq}} \qquad (５．１１．１－７)$$

$$K_r=\frac{K_f\cdot\sqrt{[\mathrm{HNO_2}]_{aq}}}{K_{app}[\mathrm{H^+}]_{aq}^2} \qquad (５．１１．１－８)$$

$$K_{app}=10^{-2.77}\cdot10^{F_2} \qquad (５．１１．１－９)$$

$$F_2=-0.01121\cdot[\mathrm{H^+}]_{aq}^2+0.4074\cdot[\mathrm{H^+}]_{aq}-0.7187\cdot\sqrt{[\mathrm{H^+}]_{aq}} \qquad (５．１１．１－１０)$$

③ ヒドラジンによる Np(VI)の還元反応

この計算式はコードに実装されているが、Koltunov らの文献データ [10] によれば、温度が 20 ℃の場合なので、25 ℃の場合の計算式として k_1 = 14.0, n = 1.24 の式を用いた。$[Np(VI)]_{aq}$ は Np(VI)の水溶液中における濃度 / M である。イオン強度への依存性については、原著に記述がなかったため考慮しなかった。

$$\frac{d[\mathrm{Np(VI)}]_{aq}}{dt}=-k_1\frac{[\mathrm{Np(VI)}]_{aq}[\mathrm{N_2H_5^+}]_{aq}}{[\mathrm{H^+}]_{aq}^n} \qquad (５．１１．１－１１)$$

温度 / ℃	20	25	30	40
k_1 / M^{n-1} min^{-1}	8.29±0.14	14.0±0.4	20.6±0.4	51.5±0.8
N	1.29	1.24	1.17	1.10

条件：イオン強度 2.0 M

④ 亜硝酸の分配比

コードに実装されている亜硝酸の分配比の計算式[11]は、計算してみると、後に述べる使用済燃料試験の結果とは大きく異なってくる。そこで、亜硝酸が主に存在する共抽出～第 1 洗浄部の濃度プロファイルを表すため、SFEX 4-3 と SFEX 5-2 のデータを用いて作成した下式を、仮の式として計算に用いた。ここで、D_{HNO2} は亜硝酸の分配比を、T_fは溶媒中のフリーTBP 濃度 / M, I は水溶液のイオン強度 / M である。

$$D_{HNO_2} = T_f \ \exp(10.465 - 5.4851\, I^{1/2}) \qquad \text{（５．１１．１－１２）}$$

５．１１．２　標準 PUREX フローシート試験（SFEX 3-1）[12)]

図５．１１．２－１に示したのは、パルスカラム（P1～P5）及びミキサセトラ（M1～M3）で構成される、PUREX 法の第 1 抽出サイクルを想定したフローシートである。この条件では、抽出フィード液中の全 U, Pu が抽出されるとすれば、共抽出塔を出る溶媒の負荷度は約 84 g(U+Pu) L^{-1} になる。Pu の供給速度に対して、Pu 還元剤である U(IV)の供給速度は、モル比で約 3.5 倍になる。NUCEF では、これらの条件を参考としてミキサセトラ型抽出器による模擬フローシートを設定し抽出試験を実施してきた。U, Pu 等のアクチノイド元素や、FP 元素の工程内の挙動について知見が得られた。以下、使用済 UO_2 燃料を用いた SFEX 3-1, SFEX 4-1 及び使用済 MOX 燃料を用いた SFEX 5-1 の各試験について、抽出フィード液組成、試験条件、試験手順、試験結果を述べる。

（１）　抽出フィード液の組成

抽出分離試験に用いた抽出フィード液の組成を、**表５．１１．２－１**に示す。このフィード液は、平均燃焼度 44 GWd t^{-1} の使用済 UO_2 燃料溶解液である。**３章**で紹介した溶解試験（SFD 3-1～3-3）で溶解し、これら 3 回の試験で得られた溶液を混合し、ヨウ素追出し、濃度調製をした後、工程内挙動を調べるための RI トレーサーとして、Zr-95 を 24.6 MBq, Tc-95m を 14.6 MBq, I-131 を 18.5 MBq 添加した。

表５．１１．２－１　SFEX 3-1 抽出フィード液の組成

成分	分析値	成分	分析値	成分	分析値
HNO_3	3.2 M	Np	1.36×10^{-1} g L^{-1}	Ru	3.95×10^{-1} g L^{-1}
HNO_2	5.7×10^{-3} M	Am	1.67×10^{-1} g L^{-1}	Zr	6.82×10^{-1} g L^{-1}
U	200 g L^{-1}	Cs	6.69×10^{-1} g L^{-1}	Eu	1.67×10^{-2} g L^{-1}
Pu	2.25 g L^{-1}	Tc	3.68×10^{-1} g L^{-1}		

図５．１１．２－２に、抽出フィード液の可視光－近赤外線吸収スペクトルを示す。図には、SFEX 1-1 及び 1-2（8 GWd t^{-1}）, SFEX 2-1 及び 2-2（29 GWd t^{-1}）のフィード液のスペクトルも併せて示してある。

この図の各スペクトルで、特にきわだって見える 830 nm 付近のピークは、Pu(VI)による吸収である。ピークの高さは 29 GWd t^{-1} の場合が一番高く、次が 8 GWd t^{-1} の場合、44 GWd t^{-1} の場合が最も低い。また、この図では、Pu(IV), Np(V), Nd(III)によるピークも認められる。500 nm 付近のピークは、8 GWd t^{-1} の場合では観測されていないが、29 G, 44 GWd t^{-1} と燃焼度が高い場合に観測され、ピーク吸光度は、44 GWd t^{-1} の場合の方が大きい。このピークは Am(III)による吸収と考えられる。

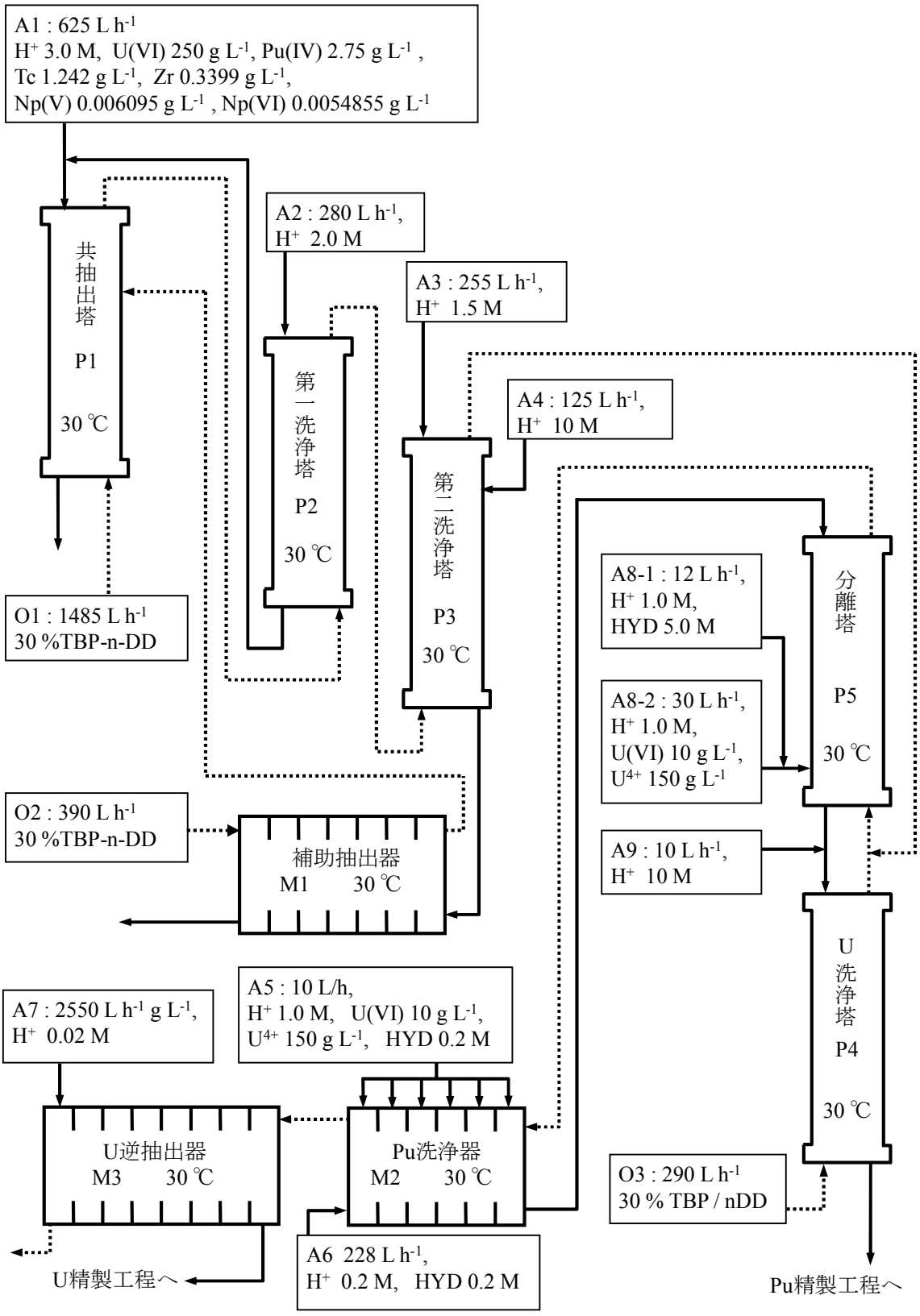


図５．１１．２－１　大型再処理施設を想定したフローシート（第１抽出サイクル）

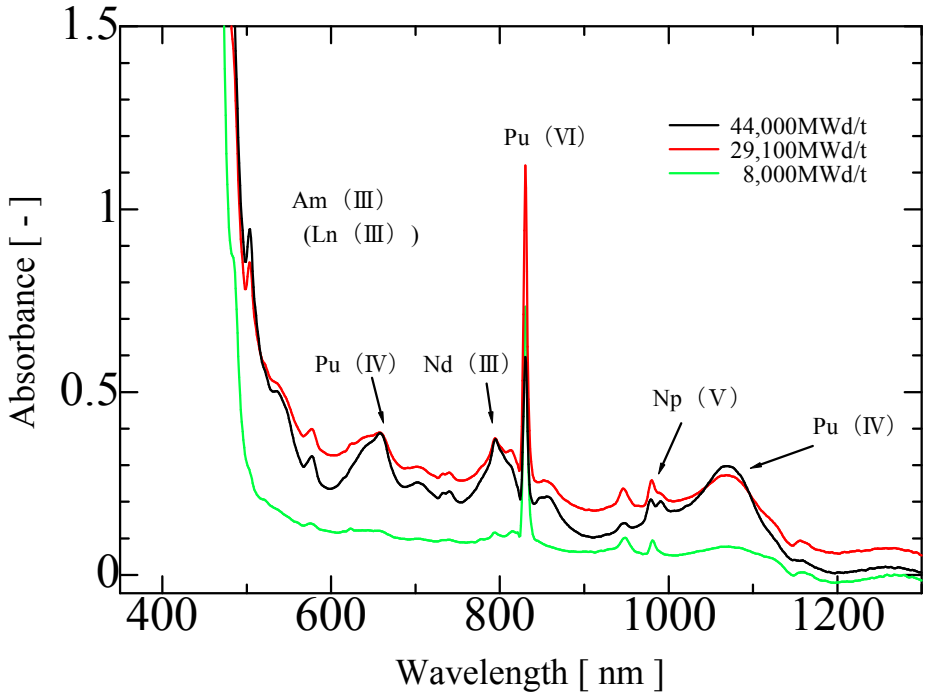


図５．１１．２－２　抽出器への供給液の可視光－近赤外線吸収スペクトル

（２）　試験条件

試験条件は大型再処理フローシート（**図５．１１．２－１**）で想定した条件と、供給する試薬の濃度を可能な範囲で同じにした。各溶液の流量と NUCEF 試験のフィード流量（193 mL h^{-1}）との比率も、想定したプロセスフィード : A1 の流量と各溶液の流量との比率と可能な範囲で近い比率とした。NUCEF 試験のフローシート条件を**図５．１１．２－３～４**に示す。第 1 サイクルのうち共抽出から U / Pu 分離までを MS-1A, MS-1B, MS-2 により模擬し、また U 逆抽出を MS-3B により模擬した 2 つの試験に分けた。これは試験設備の都合による。U 逆抽出試験での有機相 U 濃度は、大型再処理フローシートから想定される値よりはかなり低い条件となると予想された。

図５．１１．２－３に示す試験条件では、フィード液中の全 HM (U, Pu)が抽出されるとして、抽出器 1A 出口での溶媒の負荷度は約 81 gHM L^{-1} となる。抽出器 1B に供給する補助抽出溶媒を抽出器 1A に戻していないので、第 2 洗浄以降での溶媒の負荷度は、大型再処理フローシートの条件よりは低くなる。Pu 還元剤である U(IV)の供給速度は、Pu 供給速度に対してモル比約 2.3 倍で、大型再処理フローシートで想定した約 3.5 倍より低い条件となる。

（３）　試験手順

抽出器 MS-1A, MS-1B, MS-2 各々に液張りした後、フィード液の代わりに 3 M の硝酸と U(IV)溶液以外の所定の溶液を抽出器へ供給する酸平衡運転を約 1 時間行った。その後 3 M 硝酸をフィード液へ切換え、同時に U(IV)溶液の供給も始め、10 時間の運転を行った。試験開始後約 100, 160, 220, 340, 465 min の時点で、MS-2 の 1 段目から流出する水相、20 段目から流出する有機相をサンプリングした。10 時間経過後、フィード液と各溶液の供給を停止し、撹拌機を停止した後、各抽出器の全段から水相、有機相をサンプリングした。

U 逆抽出部の試験には MS-3B を用い、上記の共抽出～Pu 洗浄までの試験で得られた U 負荷溶媒をフィードとして用い、試験前に U 濃度、硝酸濃度などの分析後、試験を実施した。

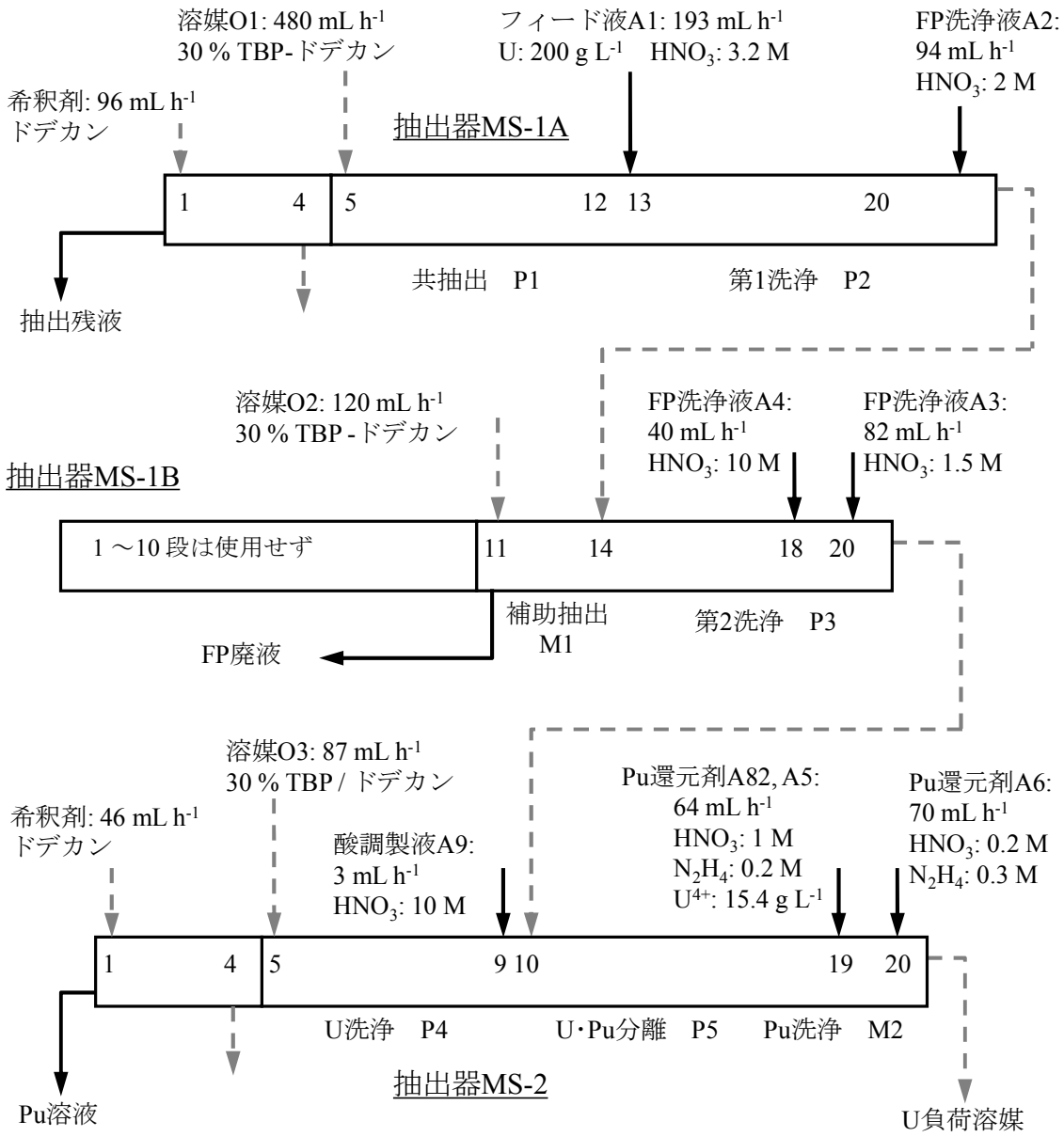


図５．１１．２－３　SFEX 3-1 第 1 サイクル試験フローシート（Pu 洗浄まで）

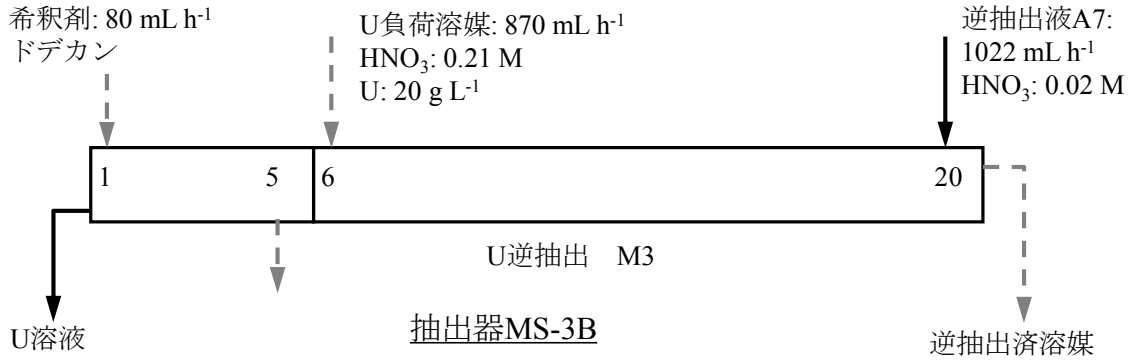


図５．１１．２－４　SFEX 3-1 ウラン逆抽出試験フローシート

（４）　試験結果

①　抽出器 MS-2 の出口溶液中濃度の時間変化

図５．１１．２－５に MS-2 の 20 段から流出した有機相中の U 濃度の経時変化を示す。なお、1 段から流出する水相中の Pu 濃度は測定しなかった。U 濃度が十分高くなるまでに 6 時間弱かかったこと、その後、濃度は変動していたことがわかる。

図５．１１．２－６は MS-2 の出口段から流出した水溶液（1 段）、溶媒（20 段）中の、添加したトレーサーを含む放射能濃度の時間変化である。各放射能濃度が十分高くなるまでに、U と同様、6 時間弱を要した。

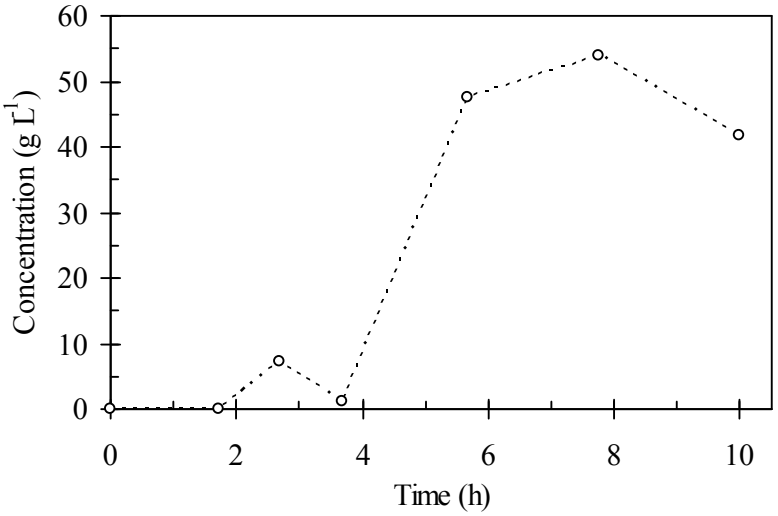


図５．１１．２－５　MS-2 有機相出口における U 濃度の時間変化

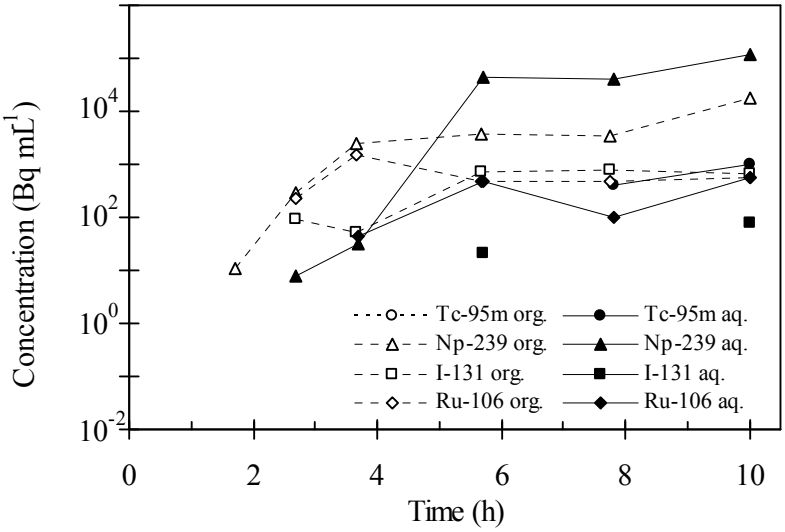


図５．１１．２－６　MS-2 水相出口及び有機相出口のマイナー成分濃度の時間変化

② 硝酸, U, Pu の挙動

a. 抽出器 MS-1A

U, Pu 及び硝酸の MS-1A 内の濃度プロファイルについて、実験結果と PARC コードを用いた計算結果を**図５．１１．２－７**に示す。計算では、抽出フィード液中の Pu を全て Pu(IV)と仮定した。共抽出部において、殆どの U, Pu がフィード液から溶媒に抽出されたことを示す。抽出率は U が 99.98 %超, Pu が 99.94 %超であった。第 1 洗浄部の水相には、分配平衡により、U が約 10 g L^{-1}, Pu が約 1 g L^{-1} の濃度で存在した。計算結果は、第 1 洗浄部での U 濃度や水相中の Pu 濃度の値に差がある点を除くと、ほぼ実験結果と一致した。5～10 段の硝酸の分配比およそ 0.2 は、Richardson のみかけの平衡定数に基づいた硝酸の分配係数の値とも一致し、共抽出部で硝酸が蓄積パターンを示す点も再現した。

抽出残液の可視光－近赤外線吸収スペクトルを**図５．１１．２－８**に示す。抽出フィード液のスペクトル（**図５．１１．２－２**）と比較すると、特に Pu(VI), Pu(IV)のピークが認められず、抽出残液に Pu はほとんど残っていないことが分かる。また 980 nm 付近には、Np(V)による吸収ピークが認められる。

b. 抽出器 MS-1B

MS-1B 各段の U, Pu 及び硝酸濃度を**図５．１１．２－９**に示す。11～13 段の有機相の U 濃度は、滴定法の検出下限未満となった。分配平衡で 14～20 段の第 2 洗浄部の水相には、U が約 2 g L^{-1}, Pu が約 0.2 g L^{-1} 逆抽出されて存在するが、これらは 11～13 段の補助抽出部で溶媒に回収され、FP 溶液出口への移行は抑制された。

この試験のように補助抽出部が 3 段でも、FP 溶液への移行率は U が 0.001 %, Pu が 0.13 %となった。補助抽出部の段数を増やすことで、移行率をさらに下げることができると考えられる。計算によるプロファイルの形は、傾向は実験結果と一致しているものの値の一致はあまりよくない。

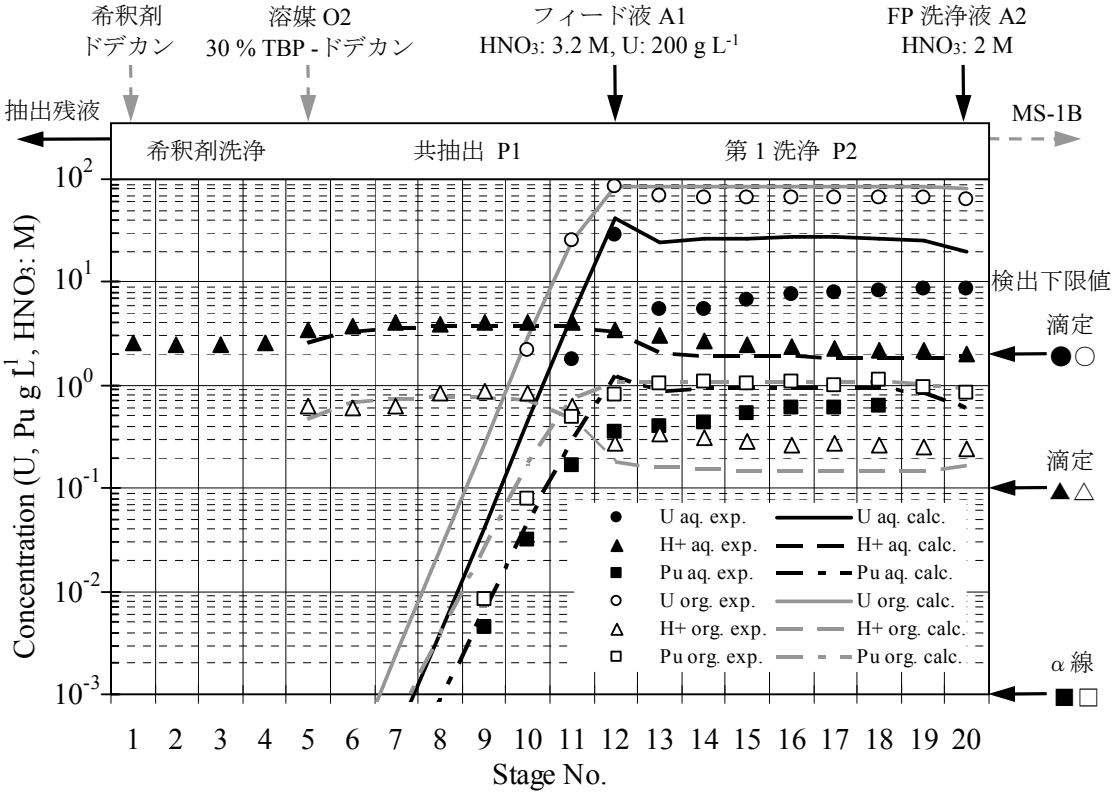


図５．１１．２－７　MS-1A の硝酸, U, Pu 濃度プロファイル

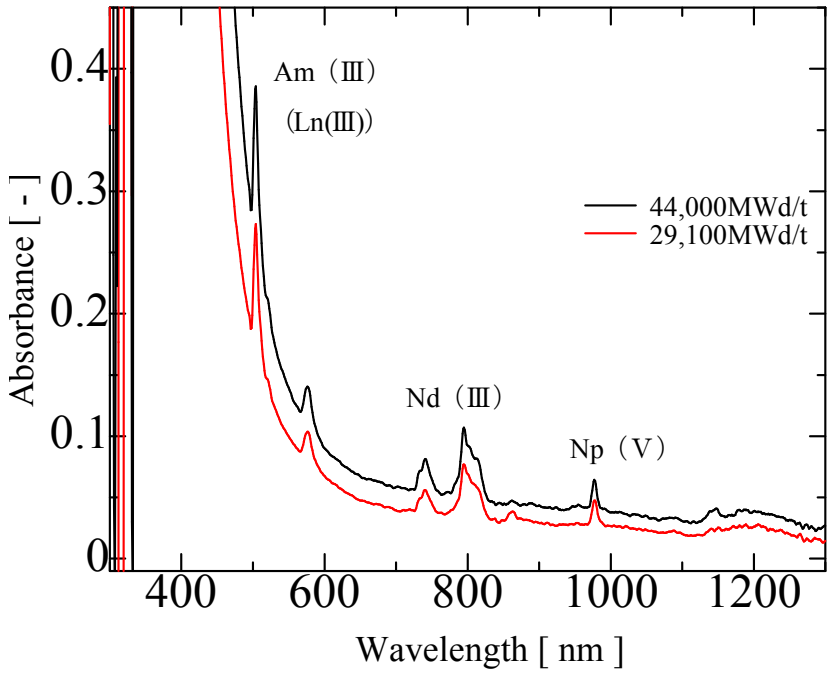


図５．１１．２－８　MS-1A 抽出残液の可視光－近赤外線吸収スペクトル

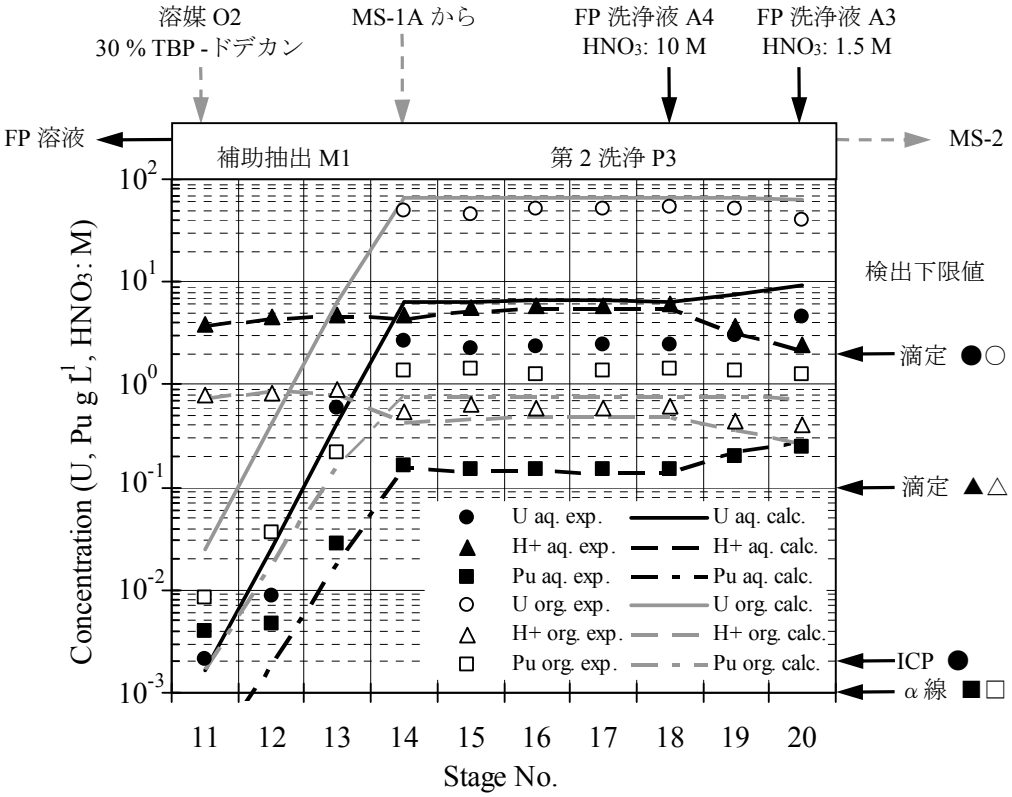


図５．１１．２－９　MS-1B の硝酸, U, Pu 濃度プロファイル

c.　抽出器 MS-2

U, Pu 及び硝酸の MS-2 内の濃度プロファイルを**図５．１１．２－１０**に示す。実験結果のうち有機相の値は滴定法分析によるため U(VI)のみの濃度である。水相濃度は ICP-AES による分析のため U(IV)と U(VI)の合計となる。1～7 段の水相 U 濃度は、ICP-AES の検出下限付近となった。

溶媒中の Pu の殆どが、U / Pu 分離～Pu 洗浄部で溶媒から逆抽出されて Pu 溶液として回収された。U(IV)によって Pu(IV)が難抽出性の Pu(III)に還元されたためである。Pu 回収率は 99.82 %となった。

この図から、U / Pu 分離～Pu 洗浄部では一定程度の U が水相に存在するが、U 洗浄部で溶媒に抽出されて Pu 溶液側へは殆ど移行しなかったことがわかる。これは、還元剤として供給した U(IV)が、抽出器内でほぼ全て U(VI)に酸化されたことを示している。Pu 溶液への U 移行率は 0.047 %未満となった。計算結果は、実験結果の傾向をおおむね再現してはいるものの、水相に残って Pu 溶液に混入する U 濃度の値に差がみられる。計算結果によると、その殆どは未消費の余剰の U(IV)である。

d.　抽出器 MS-3B

U, Pu 及び硝酸の MS-3B 内の濃度プロファイルを**図５．１１．２－１１**に示す。およそ 5～6 段で、U の大部分が有機相から水相へ逆抽出された。計算結果は、実験結果の傾向をおおむね再現している。

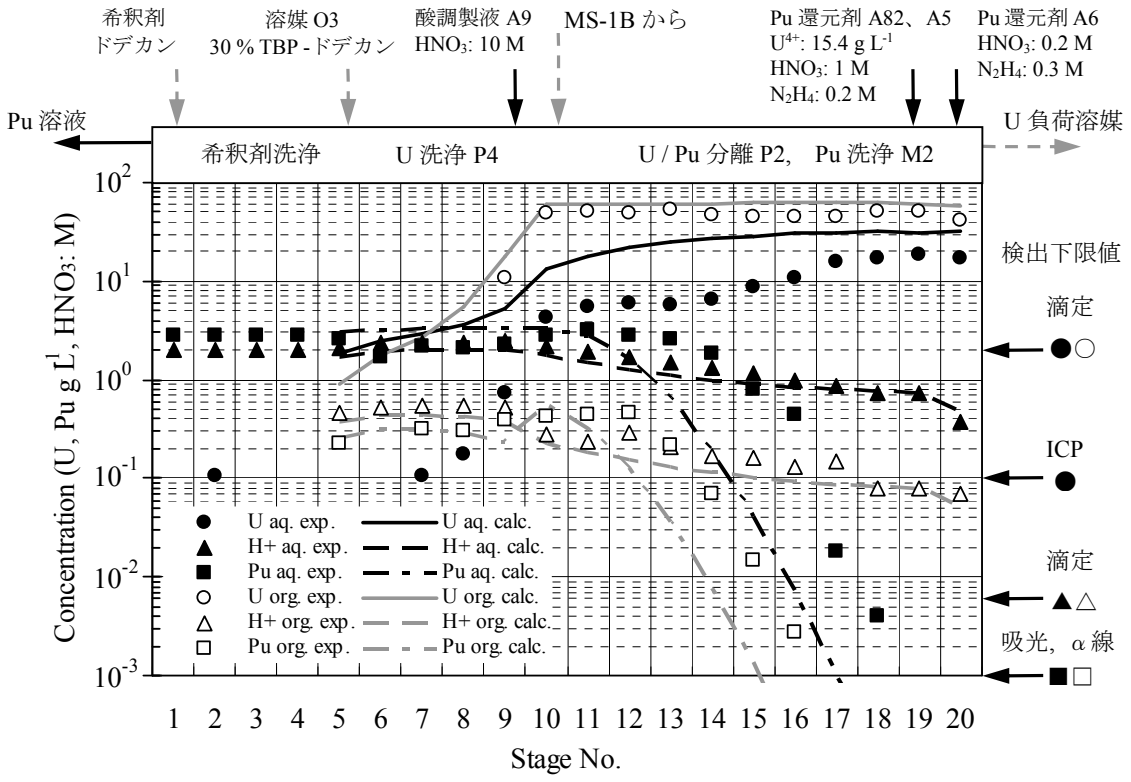


図５．１１．２－１０　MS-2 の硝酸, U, Pu 濃度プロファイル

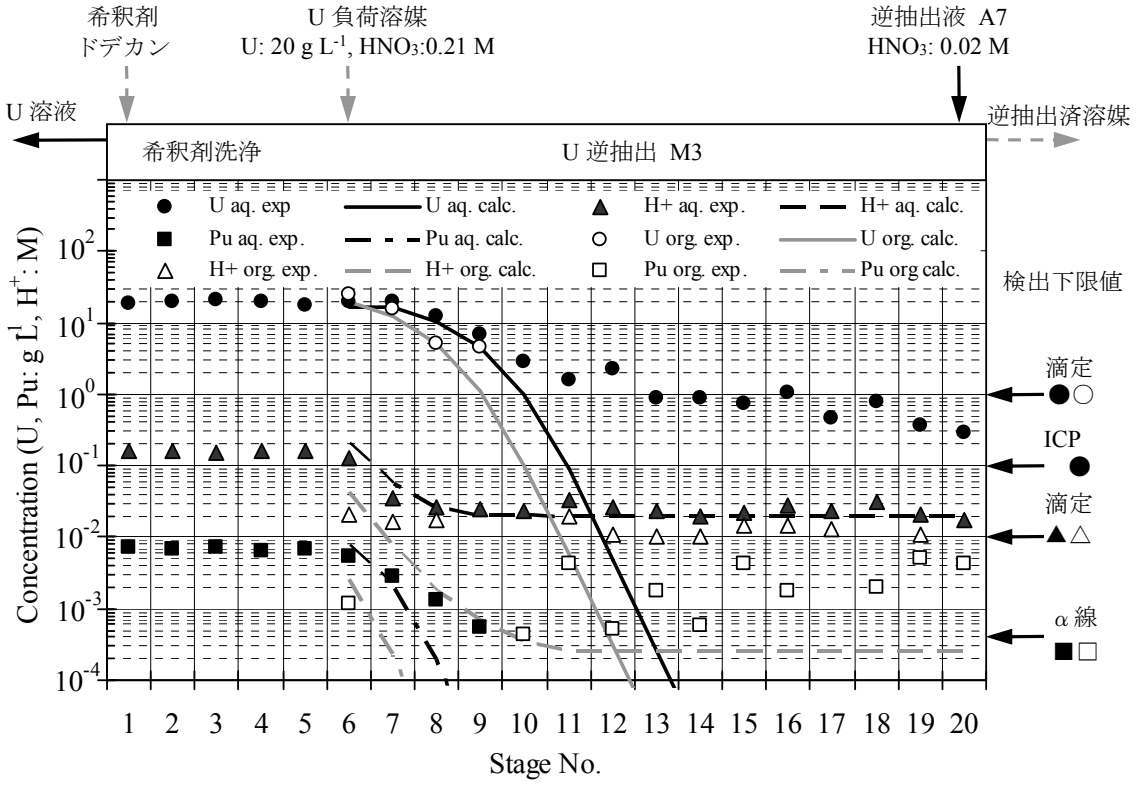


図５．１１．２－１１　MS-3B の硝酸, U, Pu 濃度プロファイル

③ Np, Am の挙動

a. 抽出器 MS-1A

MS-1A の各段における Np, Am（Am-241, 59.54 keV のγ放射能濃度から換算）濃度を、**図５．１１．２－１２**に示す。Np は一部が共抽出部で有機相へ抽出されるが、9 段目を境に傾向が変化して一部が抽出残液に移行した。抽出残液の吸収スペクトルでは Np(V)のピークが観測されており（**図５．１１．２－８**）、Np は主に難抽出性の Np(V)の状態で抽出残液に移行したと考えられる。

計算では、フィード液中の Np を全て Np(V)と仮定したが、Np が一部抽出される計算結果となった。硝酸 - 亜硝酸溶液中の Np の酸化還元平衡により Np(V)の一部が Np(VI)に酸化され抽出されるモデルを用いたためである。計算では 20 段から流出する有機相中の Np は、ほぼ 100 %が Np(VI)となった。

Am は共抽出部での分配比が約 0.01 であり、ほとんど抽出されず抽出残液へ移行した。13～20 段の第 1 洗浄部で、水相濃度は段番号とともに減少しているが（右下がり）、有機相濃度がほぼ一定となっている。Am-241 の分析では 59.54 keV のγ線を測定して濃度値を得たが、一方で U 中に極微量存在する U-237 からも同じエネルギーのγ線が放出されるため、その影響が現れたものである。ただし分配比相当分の Am-241 が、痕跡量程度にはなるが、U, Pu に随伴して下流の抽出器 MS-1B に移行することは考慮しておく必要がある。

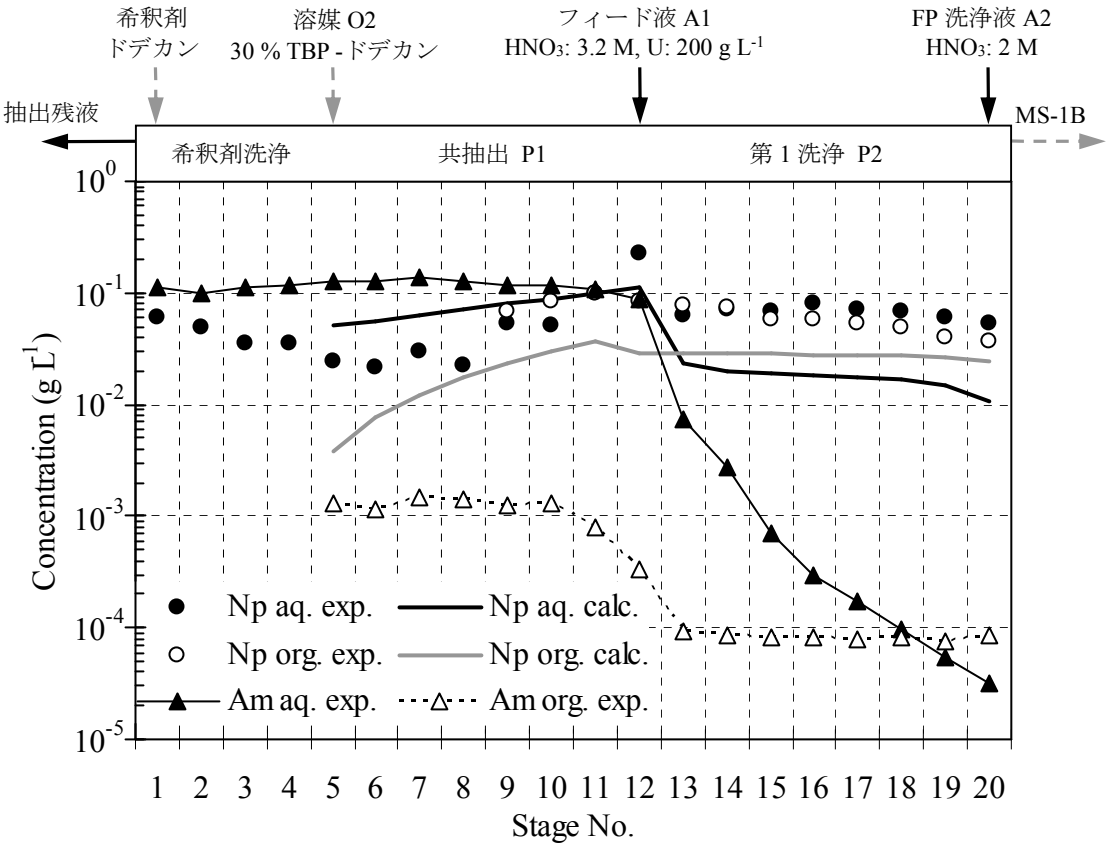


図５．１１．２－１２　MS-1A の Np, Am 濃度プロファイル

b. 抽出器 MS-1B

MS-1B の Np, Am（Am-241）濃度を**図５．１１．２－１３**に示す。Np は水相中濃度はおおむね一定であるが、有機相濃度は補助抽出部では抽出される傾向があり、第 2 洗浄部ではほぼ一定である。計算結果はあまり一致していないものの、補助抽出部で有機濃度と水相濃度の大小関係が逆転した点、第 2 洗浄部で有機相, 水相とも濃度がほぼ一定な点、これらの傾向は再現している。

すでに述べたようにγ線測定による Am 分析には U-237 の影響が考えられ、第 2 洗浄部、補助抽出部の有機相での傾向は U によるものみられる。一方、補助抽出部の水相では U と傾向が異なり Am 濃度が一定となっている。この部分は、微量の Am-241 によるものと考えられる。

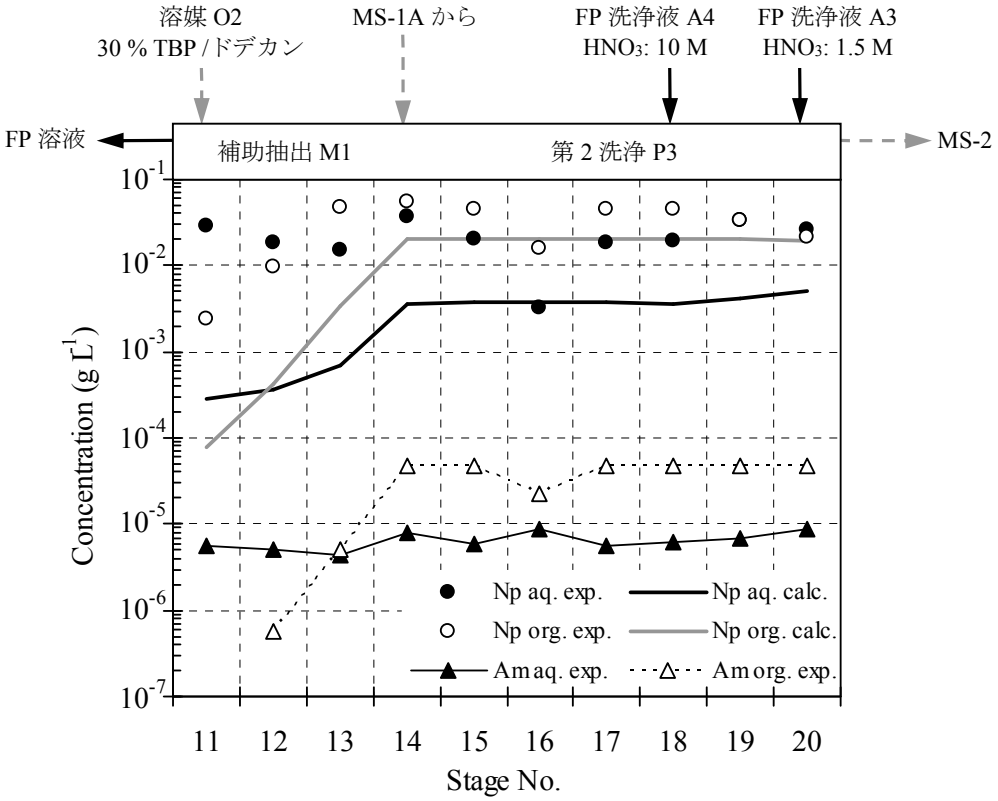


図５．１１．２－１３　MS-1B の Np, Am 濃度プロファイル

c. 抽出器 MS-2

MS-2 の Np 濃度を**図５．１１．２－１４**に示す。ここでは Np は主に Pu 溶液側へ移行し、移行率は 23.47 %であった。濃度プロファイルは、U 洗浄部と、U / Pu 分離～Pu 洗浄部に、それぞれ濃度のピークがある蓄積型である。この傾向は計算でもほぼ再現されている。

計算による、全 Np 濃度及び Np(IV), Np(V), Np(VI)の原子価毎の濃度を**図５．１１．２－１５**に示す。有機相の Np は殆どが Np(IV)で、一部の段、10～12 段では Np(VI)も有意量共存する。水相は、13～20 段では Np(IV)が主であるが、5～12 段では Np(V)も共存する。水相の Np(VI)濃度は極めて低い 10^{-12}～10^{-13} のオーダーであり、この図には表れていない。

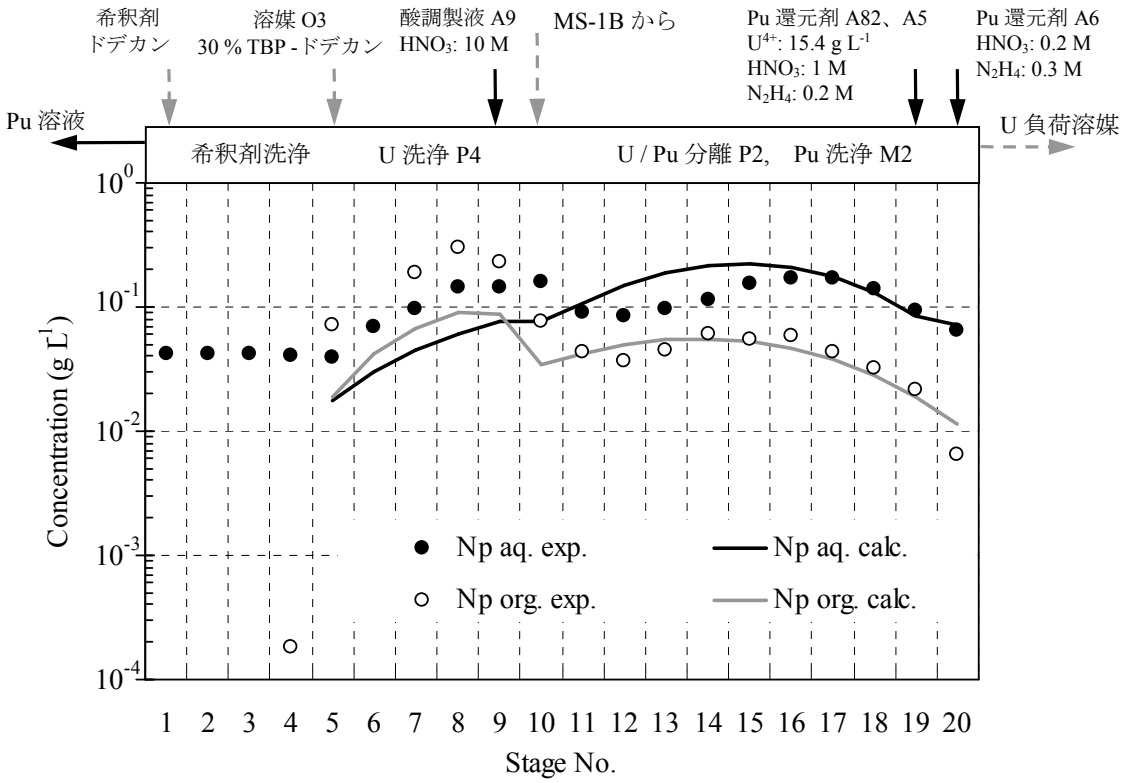


図５．１１．２－１４　MS-2 の Np 濃度プロファイル

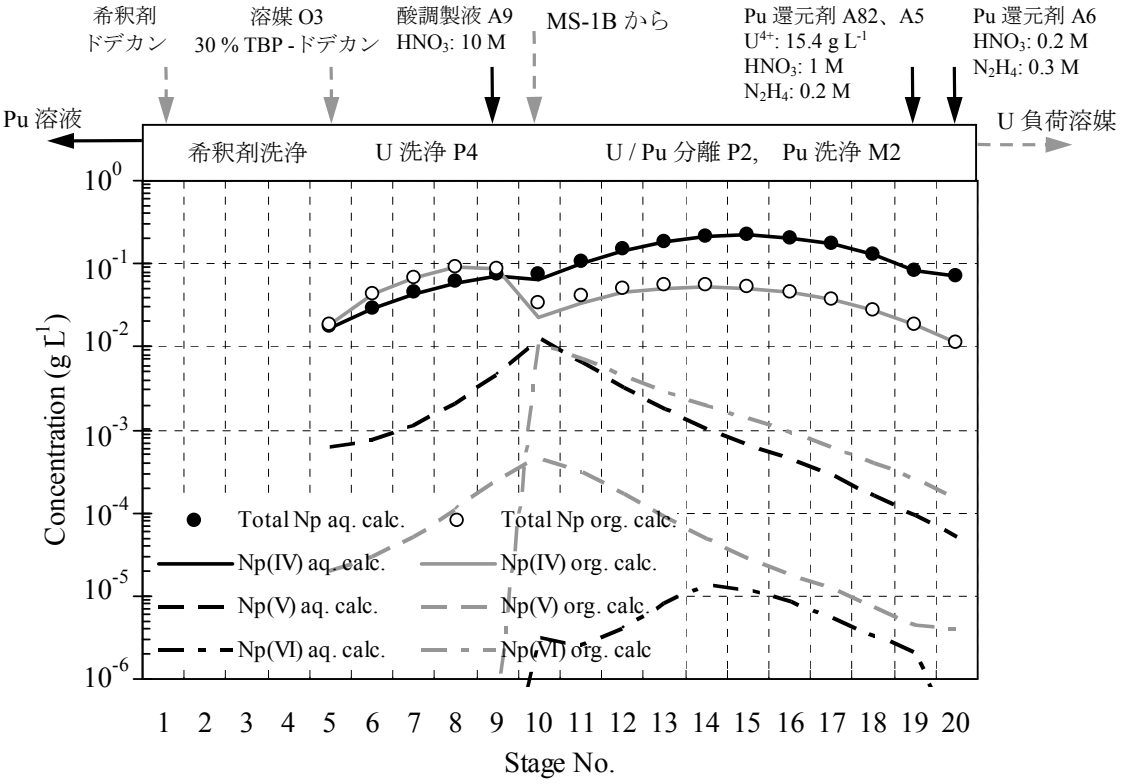


図５．１１．２－１５　MS-2 の Np(IV), (V), (VI)濃度プロファイル（計算値）

④ Tc, Zr, Ru の挙動

FP 元素のうち TBP に抽出される可能性がある Tc, Zr, Ru について以下に述べる。Tc は溶媒中で U, Pu, Zr と、Zr は溶媒劣化物とそれぞれ錯体を形成することも考えられる。

a. 抽出器 MS-1A

MS-1A の各段での、Tc, Zr, Ru 濃度を**図５．１１．２－１６**に示す。Tc のほとんどが溶媒に抽出されて第 1 洗浄部を通過し、U, Pu に随伴して MS-1B へ移行した。抽出残液への移行率は約 0.7 %と微量であった。Zr は共抽出部で抽出される一方、第 1 洗浄部では逆抽出されるため、共抽出部で、蓄積パターンを示している。Ru は共抽出部であまり抽出されず、抽出された部分も、多くは第 1 洗浄部で水相に逆抽出されている。Tc とは異なり、Zr, Ru ともそのほぼ全量が抽出残液に移行したことを示している。

b. 抽出器 MS-1B

MS-1B における Tc, Zr, Ru の濃度を**図５．１１．２－１７**に示す。Tc は第 2 洗浄部において逆抽出され、FP 溶液側へ移行した。Zr, Ru について、16 段の濃度値は他の段と明らかに傾向が異なるため省いて考察する。Zr は 19, 20 段で水相濃度が高く、分配比が小さい。Zr は主にこれら水相の硝酸濃度が低い段で洗浄されたと考えられる。Ru は 1～18 段で有機相中の濃度が減少しており、これら水相の硝酸濃度が高い段で洗浄されたと考えられる。

図５．１１．２－１６と比べて、FP 溶液に含まれる Zr 濃度 2.2 mg L^{-1} は、MS-1A 抽出残液濃度の 1 / 240 程度、Ru 濃度約 12 mg L^{-1} は 1 / 24 程度に相当する。

c. 抽出器 MS-2

MS-2 の Tc, Zr, Ru 濃度を**図５．１１．２－１８**に示す。Tc は有機相からほとんど検出されず、大部分が逆抽出されて Pu 溶液側に移行した。Pu 溶液への Tc の移行率は 15.48 %である。Zr は主に Pu 溶液側へ移行したと推察されるが、18 段有機相でも検出されており微量の Zr が U 負荷溶媒側へも移行する可能性があるといえる。Ru は U 負荷溶媒側、Pu 溶液側双方へ移行した。

MS-1A での挙動と比較すると、Pu 溶液に含まれる Zr 濃度約 2.2 mg L^{-1} は、MS-1A 抽出残液中の濃度の 1 / 420 程度に相当する。Ru の場合は、Pu 溶液, U 負荷溶媒ともに濃度は約 0.3 mg L^{-1} で抽出残液の 1 / 800 程度に相当する。

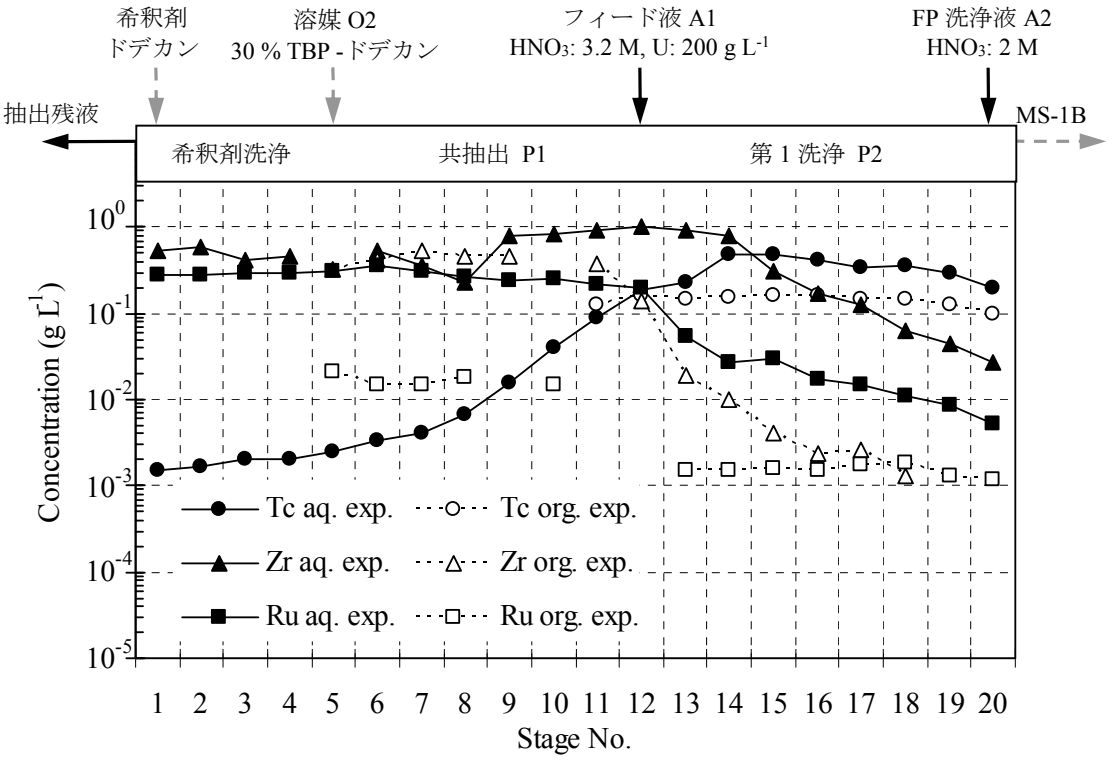


図５．１１．２－１６　MS-1A の Tc, Zr, Ru 濃度プロファイル

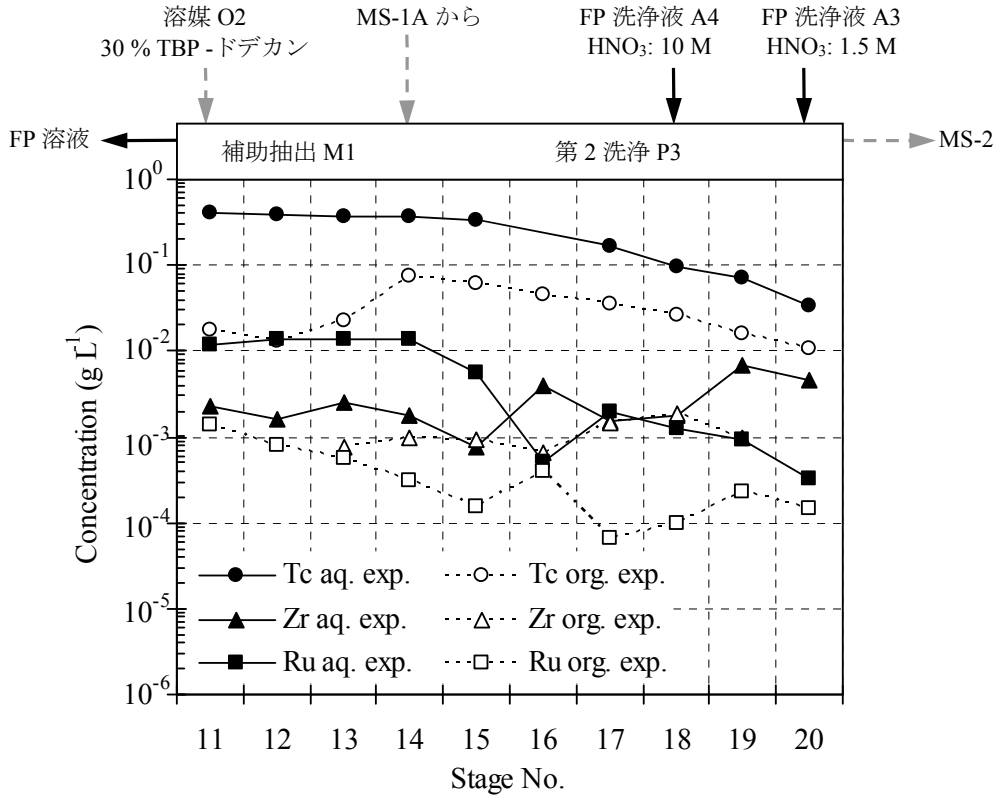


図５．１１．２－１７　MS-1B の Tc, Zr, Ru 濃度プロファイル

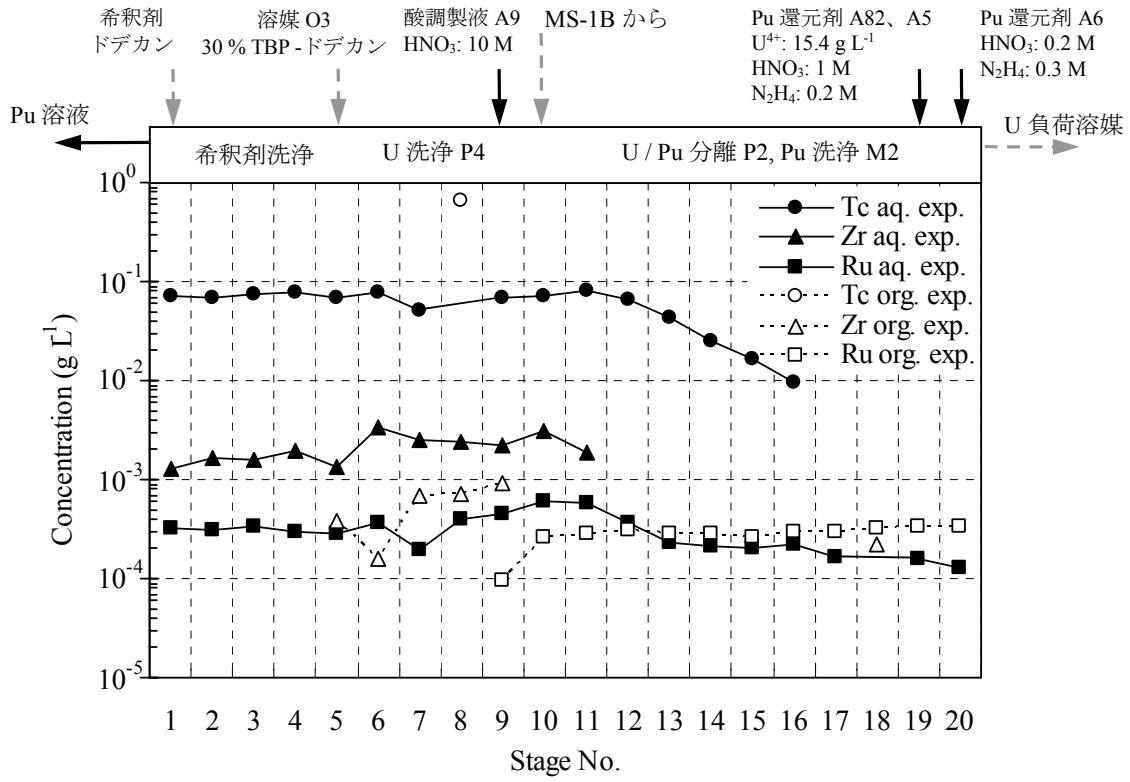


図５．１１．２－１８　MS-2 の Tc, Zr, Ru 濃度プロファイル

⑤　Cs, Eu の挙動

非抽出性 FP 元素の中で、γ線により容易に測定できた Cs, Eu について以下に述べる。

a.　抽出器 MS-1A

MS-1A での Cs, Eu の濃度プロファイルを**図５．１１．２－１９**に示す。第 1 洗浄部で Cs, Eu は洗浄されて有機相濃度は低下し、有機相出口（20 段）では検出限界未満となった。Cs, Eu は TBP 系では殆ど抽出されず、ほぼ全量が抽出残液へ移行した。

b.　抽出器 MS-1B

MS-1B での濃度プロファイルを**図５．１１．２－２０**に示す。MS-1A よりもかなり低濃度であり、各段の水相からは Cs, Eu が概ね検出できたが、有機相からは一部の段のみでの検出となった。11 段水相（FP 溶液出口）での濃度は、MS-1A の抽出残液と比べると、Cs で 4 桁以上、Eu でほぼ 4 桁低い濃度となる。

c.　抽出器 MS-2

MS-2 の Cs の濃度プロファイルを**図５．１１．２－２１**に示す。Eu は全段が検出限界未満であった。主に水相試料から Cs が検出できたが濃度値は小さく、1 段水相（Pu 溶液出口）の濃度は、MS-1A の抽出残液より、6 桁以上低い値である。

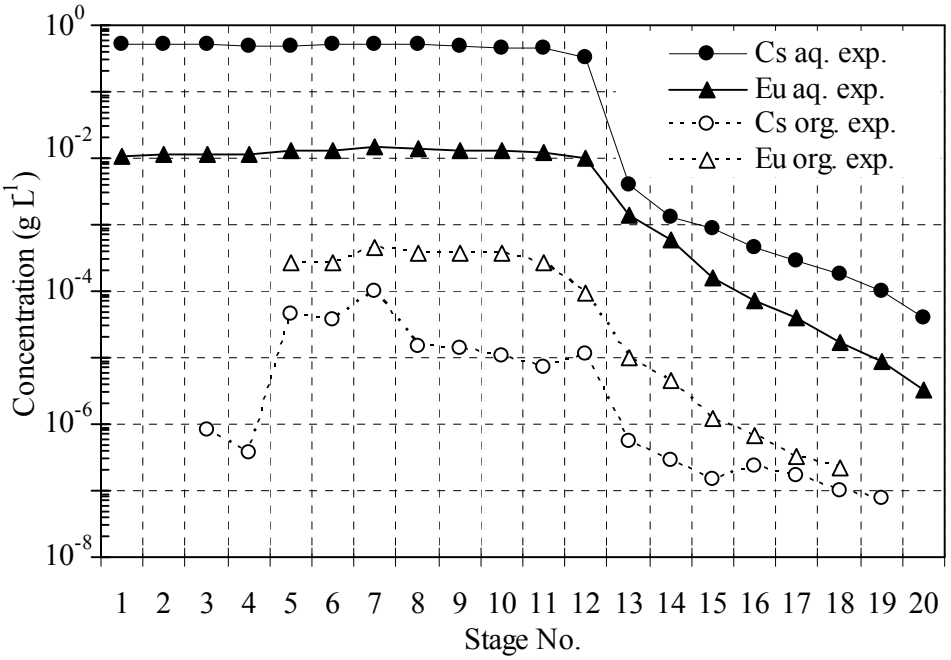


図５．１１．２－１９　MS-1A の Cs, Eu 濃度プロファイル

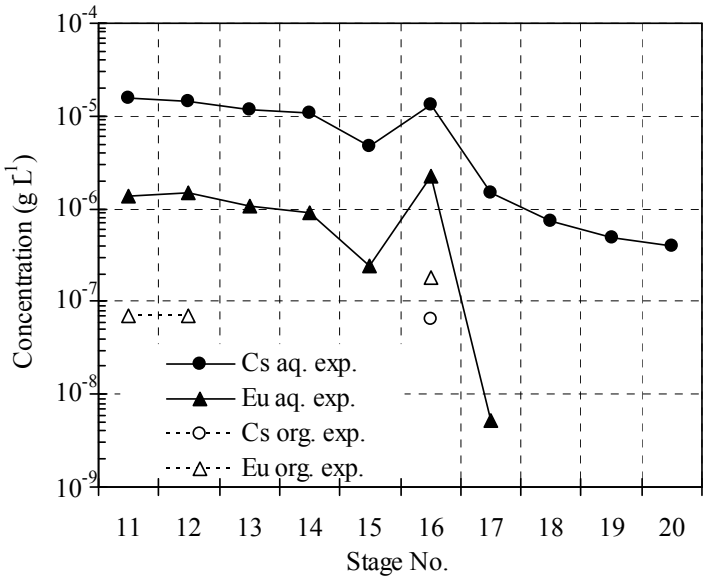


図５．１１．２－２０　MS-1B の Cs, Eu 濃度プロファイル

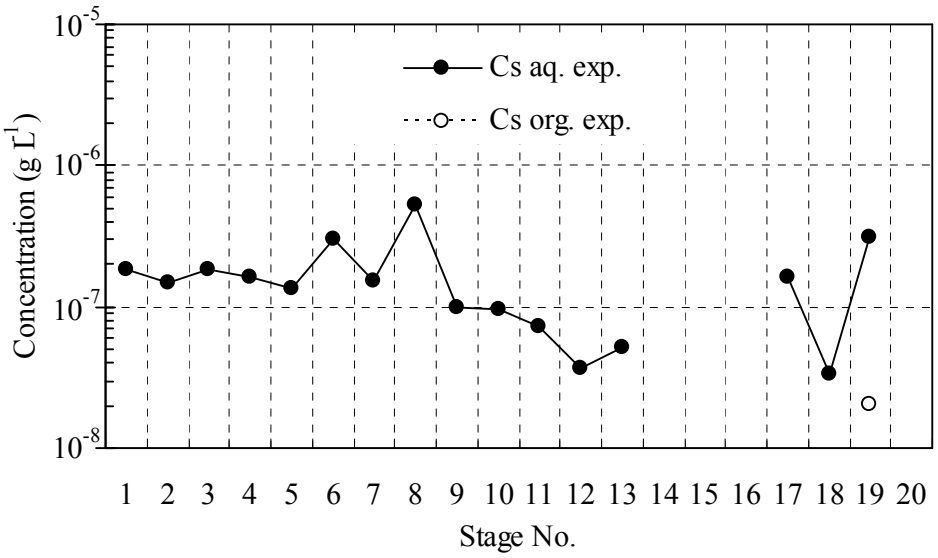


図５．１１．２－２１　MS-2 の Cs 濃度プロファイル

⑥　その他の化学種の挙動

MS-2 における挙動が重要視される U(IV), ヒドラジン, アジ化水素酸, 亜硝酸について、各段の濃度を**図５．１１．２－２２**に示す。U(IV)は Pu 還元剤として消費され、U(VI)へ酸化されて有機相へ抽出された。本試験条件では、19 段から供給された U(IV)が 15 段までの 5 段でほぼ全量が消費された。ただし計算では再現できていない。

ヒドラジンは 1 段の濃度が 0.19 M と、Pu 溶液側ほど濃度の値がやや小さくなる傾向が認められたが、供給液中の濃度（0.2, 0.3 M）と大きな差はなかった。アジ化水素酸は、ヒドラジンと亜硝酸の反応によって生成するが、本試験では濃度は低く最大で約 6×10^{-3} M であった。爆発下限濃度（4 M）に比べると、かなり低い値となった。実験値にばらつきはあるが、計算値は実験値とおおむね一致した。

亜硝酸に関しては、水相からは検出できなかった。ヒドラジンによって水相中で速やかに分解されたためと考えられる。MS-1B からのフィード段付近の 9～12 段の有機相では、10^{-4} M オーダーの濃度で存在した。

⑦　各元素の移行挙動のまとめ

SFEX 3-1 試験結果のまとめとして、各元素の抽出器からの流出量の合計を 100 %とした移行率、除染係数（DF, Cs, Eu）、物質収支を**表５．１１．２－２**に示す。

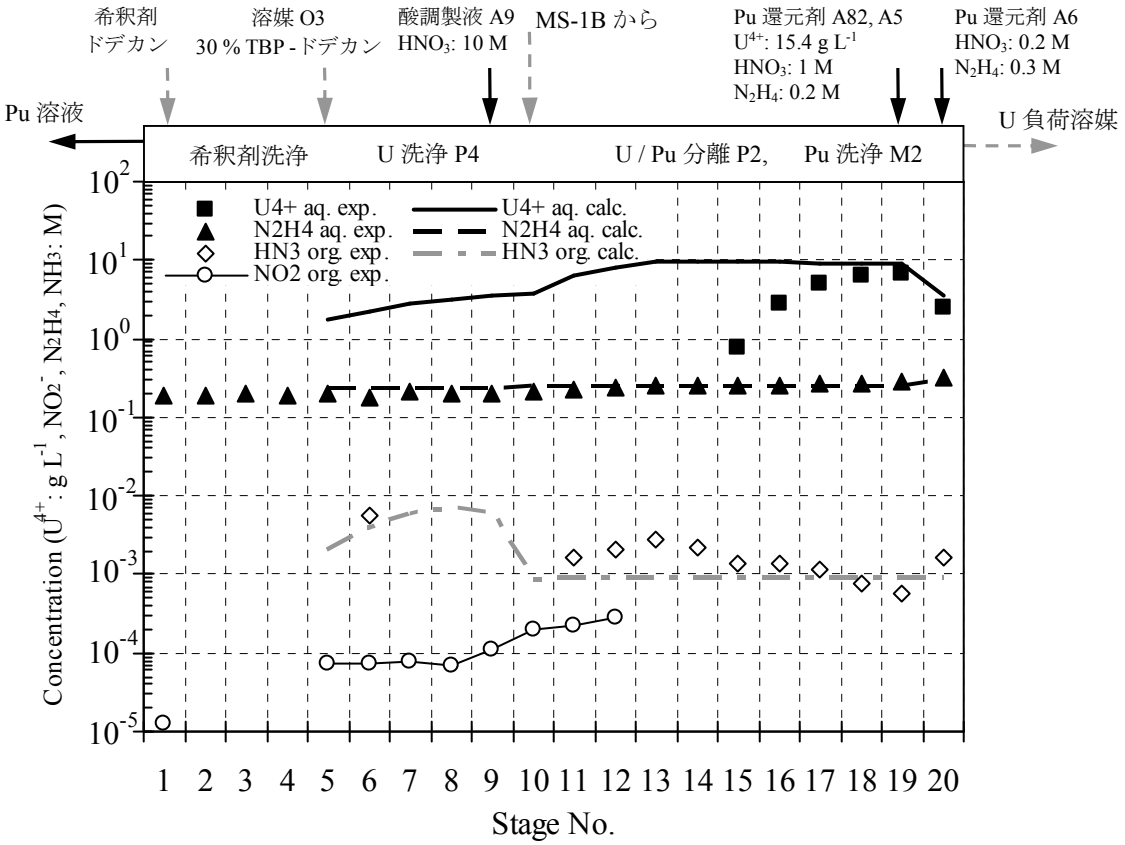


図５．１１．２－２２　MS-2 の U(IV), ヒドラジン, HN_3, 亜硝酸濃度プロファイル

表５．１１．２－２　SFEX 3-1 試験における各元素の移行率, 除染係数と物質収支

	抽出残液	FP 溶液	Pu 溶液	U 負荷溶媒	物質収支
U *	<0.02 %	0.0009 %	0.05 %	99.94 %	72.9 %
Pu	<0.05 %	0.13 %	99.82 %	0.002 %	88.7 %
Np	44.7 %	14.0 %	23.5 %	17.8 %	94.5 %
Am	99.998 %	0.002 %	―	―	101.4 %
Tc	0.7 %	77.5%	15.5 %	<6.3 %	88.7 %
Zr	96.2 %	0.6 %	1.7 %	<1.4 %	120.3 %
Ru	97.6 %	1.6 %	0.5 %	0.3 %	107.5 %
Cs	99.999 %	0.001%	4.5×10^{6}（DF）	$>1.7\times10^{7}$（DF）	115.3 %
Eu	99.993 %	0.005 %	$>2.4\times10^{6}$（DF）	$>1.1\times10^{5}$（DF）	96.1 %

* 抽出フィード中の U に加えて Pu 還元剤として U(IV)を供給していることを考慮した値

５．１１．３　標準 PUREX フローシート試験（SFEX 4-1）

（１）　抽出フィード液の組成

SFEX 4-1 試験の抽出フィード液は、平均燃焼度 44.3 GWd t^{-1} の使用済 UO_2 燃料を溶解し（溶解試験 SFD 4-1～4-3）、3 回分の溶解液を混合してヨウ素追出し操作を行い、濃度調整をしたものである。加えて、短半減期の放射性トレーサー、Zr-95 6.4 MBq, Tc-95m 11.4 MBq, I-131 11.0 MBq を添加した。

ヨウ素追出し後の燃料溶解液の吸収スペクトルの経時変化を**図５．１１．３－１**に示す。吸収ピークから確認できたイオン種は、Am(III)（504 nm）, Pu(IV)（659, 795, 1069 nm）, Pu(VI)（830 nm）, Np(V)（980 nm）である。ヨウ素追出し直後では、溶解液中に Pu(VI)が多く存在していたのに対し、24 時間後にはほとんどが Pu(IV)に還元された。その後は Pu(IV)以外のイオン種も含めて、吸収スペクトルに大きな変化は認められない。Pu が 4 価へ還元された理由としては、溶解液中に亜硝酸が生成し還元剤として働いたことが考えられる。2 ヶ月以上の期間を置いて溶解液のスペクトルに変化がほぼ認められなくなってから、抽出試験を行った。

フィード液の分析値と ORIGEN-II コードによる計算値を**表５．１１．３－１**に示す。また**表５．１１．３－２**には、ORIGEN-II の計算結果とウラン濃度を基準とした換算値を示す。

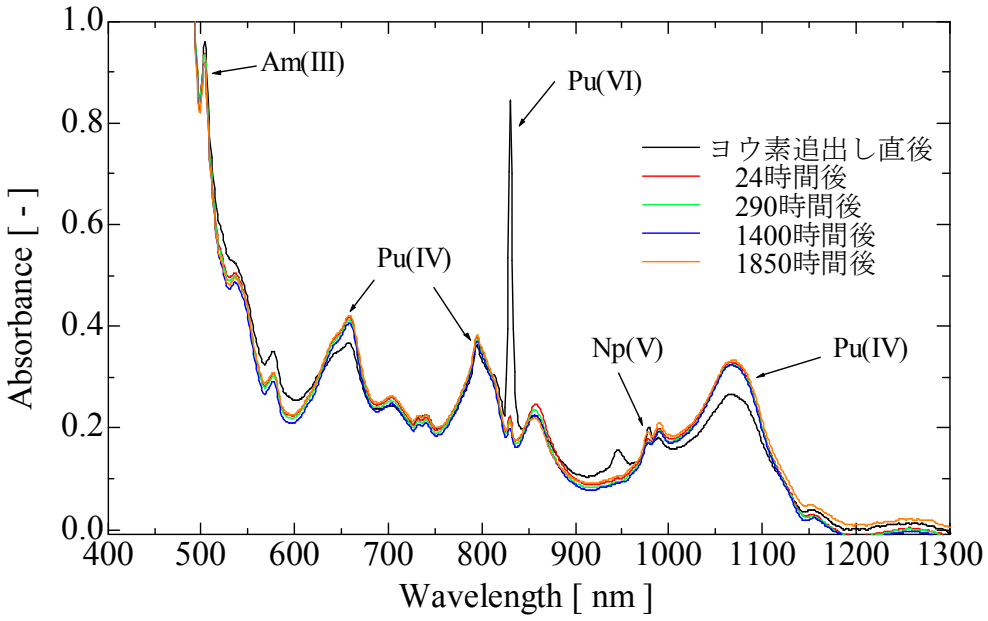


図５．１１．３－１　使用済燃料溶解液の吸収スペクトルの変化（ヨウ素追出し後）

表５．１１．３－１　SFEX 4-1 抽出フィード液の組成

成分	SFEX4-1 分析値	ORIGEN-II 計算値	SFEX 3-1	単位
HNO_3	2.97	—	3.2	M
HNO_2	4.25×10^{-3}	—	5.7×10^{-3}	
U	196	(196)	200	
Pu	1.86	(2.19)	2.25	
Np	0.107	(0.132)	0.136	
Am	0.186	(0.247)	0.167	
Tc	0.188	(0.201)	0.368	$g\ L^{-1}$
Ru	0.338	(0.647)	0.395	
Zr	0.639	(0.964)	0.682	
Cs	0.597	(0.625)	0.669	
Eu	0.173	(0.0403)	0.0167	

（２）　試験条件

抽出第 1 サイクル試験のフローシートを**図５．１１．３－２～３**に示す。フィード液中の全 HM (U, Pu)が抽出されるとすれば、共抽出部での溶媒の負荷度は約 82 $gHM\ L^{-1}$ となる。Pu の供給速度に対する U(IV)供給速度は、モル比約 4.4 倍で、大型再処理フローシート（前節 **図５．１１．２－１**）の約 3.5 倍よりやや多い条件である。

（３）　試験手順

各抽出器に液張りした後、SFEX 3-1 と同様に 3 M の硝酸と所定の溶液を用いる酸平衡運転を約 1 時間行った。その後 3 M 硝酸をフィード液へ切り換え、10 時間の運転を行った。運転の間、MS-2 から流出する水相のサンプルを 1, 2, 4, 6 時間後の時点で、有機相のサンプルを 1, 2, 3, 4, 6, 8 時間後の時点で採取した。試験終了後、各抽出器の全段のセトラ部から、水相、有機相を採取し各成分を分析した。

U 逆抽出部の試験は MS-3B を用いて行った。上記の共抽出～Pu 洗浄までの試験で得られた U 負荷溶媒の U 及び硝酸濃度の確認の後、それをフィードとして用いた。

表５．１１．３－２（１）　ORIGEN-II の計算結果と本試験条件への換算

元素	質量数	ORIGEN-II 計算値	換算値	存在比
		g tU^{-1}	g L^{-1}	%
U	232	2.555E-03	5.315E-07	2.71E-07
	233	3.653E-03	7.600E-07	3.88E-07
	234	6.025E+01	1.253E-02	6.40E-03
	235	5.162E+03	1.074E+00	5.48E-01
	236	4.296E+03	8.937E-01	4.56E-01
	237	2.820E-05	5.867E-09	2.99E-09
	238	9.326E+05	1.940E+02	9.90E+01
	240	1.583E-12	3.293E-16	1.68E-16
	合計	9.421E+05	1.960E+02	
Np	235	8.657E-10	1.801E-13	1.36E-10
	236	7.501E-04	1.561E-07	1.18E-04
	237	6.361E+02	1.323E-01	1.00E+02
	238	2.862E-07	5.954E-11	4.50E-08
	239	1.992E-04	4.144E-08	3.13E-05
	240m	1.384E-14	2.879E-18	2.38E-16
	合計	6.361E+02	1.323E-01	
Pu	236	7.027E-05	1.462E-08	6.67E-07
	237	1.841E-38	3.830E-42	1.75E-40
	238	2.750E+02	5.721E-02	2.61E+00
	239	5.814E+03	1.210E+00	5.52E+01
	240	2.638E+03	5.488E-01	2.50E+01
	241	9.109E+02	1.895E-01	8.65E+00
	242	8.940E+02	1.860E-01	8.49E+00
	243	3.597E-13	7.483E-17	3.42E-15
	244	8.274E-02	1.721E-05	7.86E-04
	246	2.277E-18	4.737E-22	2.16E-20
	合計	1.053E+04	2.191E+00	
Am	241	9.557E+02	1.988E-01	8.04E+01
	242m	1.526E+00	3.175E-04	1.28E-01
	242	1.286E-05	2.675E-09	1.08E-06
	243	2.318E+02	4.822E-02	1.95E+01
	245	4.153E-19	8.640E-23	3.49E-20
	246	3.643E-21	7.579E-25	3.06E-22
	合計	1.189E+03	2.474E-01	
Cm	242	3.698E-03	7.693E-07	5.82E-03
	243	8.980E-01	1.868E-04	1.41E+00
	244	5.710E+01	1.188E-02	8.98E+01
	245	4.775E+00	9.934E-04	7.51E+00
	246	7.632E-01	1.588E-04	1.20E+00
	247	1.009E-02	2.099E-06	1.59E-02
	248	7.198E-04	1.497E-07	1.13E-03
	250	5.421E-12	1.128E-15	8.53E-12
	合計	6.355E+01	1.322E-02	

使用済燃料の組成は、燃焼度 44.3GWd t^{-1}, 14.3 年冷却として計算

表５．１１．３－２（２）　ORIGEN-II の計算結果と本試験条件への換算

元素	質量数	ORIGEN-II 計算値	換算値	存在比	
		g tU^{-1}	g L^{-1}	%	
Zr	90	2.239E+02	4.658E-02	4.83E+00	
	91	7.236E+02	1.505E-01	1.56E+01	
	92	7.965E+02	1.657E-01	1.72E+01	
	93	9.020E+02	1.877E-01	1.95E+01	
	94	9.531E+02	1.983E-01	2.06E+01	
	95	2.093E-23	1.990E-09	2.06E-07	*
	96	1.036E+03	2.155E-01	2.24E+01	
	合計	4.635E+03	9.643E-01		
Tc	95m	0.000E+00	3.377E-09	1.68E-06	*
	98	1.194E-02	2.484E-06	1.23E-03	
	99	9.668E+02	2.011E-01	1.00E+02	
	合計	9.668E+02	2.011E-01		
Ru	99	5.224E-02	1.087E-05	1.68E-03	
	100	1.886E+02	3.924E-02	6.07E+00	
	101	1.028E+03	2.139E-01	3.31E+01	
	102	1.083E+03	2.253E-01	3.49E+01	
	103	6.449E-39	1.342E-42	2.08E-40	
	104	8.079E+02	1.681E-01	2.60E+01	
	106	1.104E-02	2.297E-06	3.55E-04	
	合計	3.108E+03	6.465E-01		
Cs	133	1.394E+03	2.900E-01	4.64E+01	
	134	1.578E+00	3.283E-04	5.25E-02	
	135	4.847E+02	1.008E-01	1.61E+01	
	137	1.125E+03	2.340E-01	3.74E+01	
	合計	3.005E+03	6.252E-01		
Eu	150	3.139E-07	6.530E-11	1.62E-07	
	151	1.858E+00	3.865E-04	9.59E-01	
	152	2.286E-02	4.756E-06	1.18E-02	
	153	1.671E+02	3.476E-02	8.63E+01	
	154	2.129E+01	4.429E-03	1.10E+01	
	155	3.414E+00	7.103E-04	1.76E+00	
	合計	1.937E+02	4.029E-02		

*：添加したトレーサーの量から換算した値

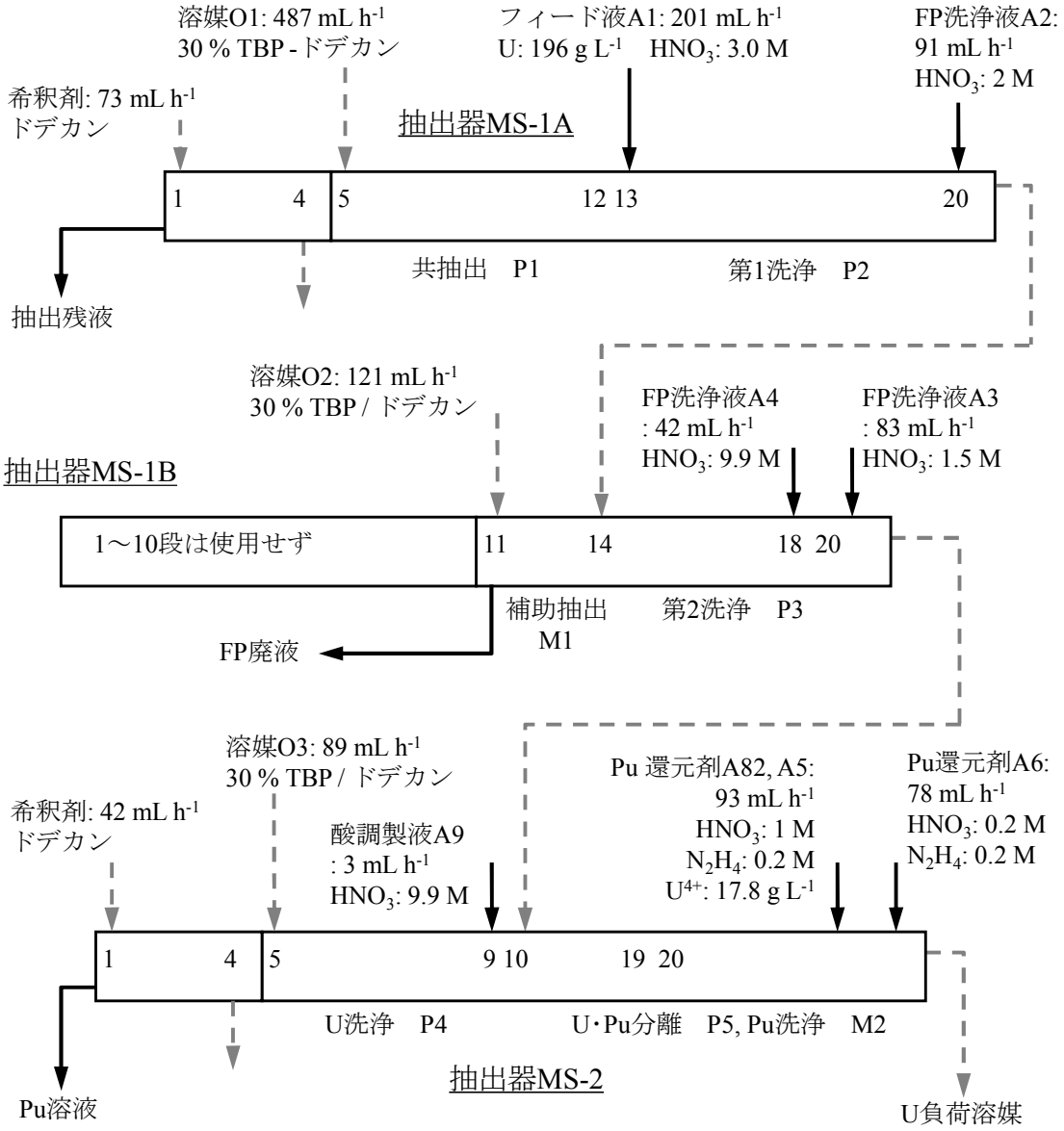


図５．１１．３－２　SFEX 4-1 第 1 サイクル試験フローシート（Pu 洗浄まで）

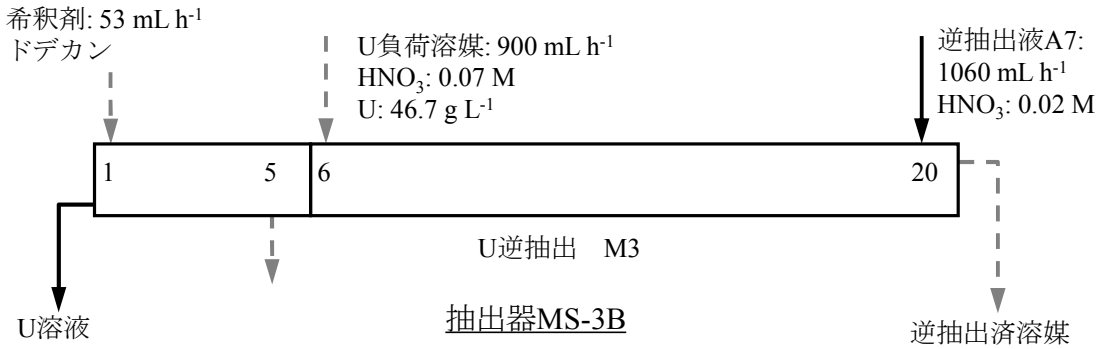


図５．１１．３－３　SFEX 4-1 ウラン逆抽出試験フローシート

（４）　試験結果

抽出器 MS-1A の 12 段（フィード段）の付近、及び MS-2 の 10 段（装荷溶媒の供給段）の付近の運転状態を**図５．１１．３－４～５**に示す。

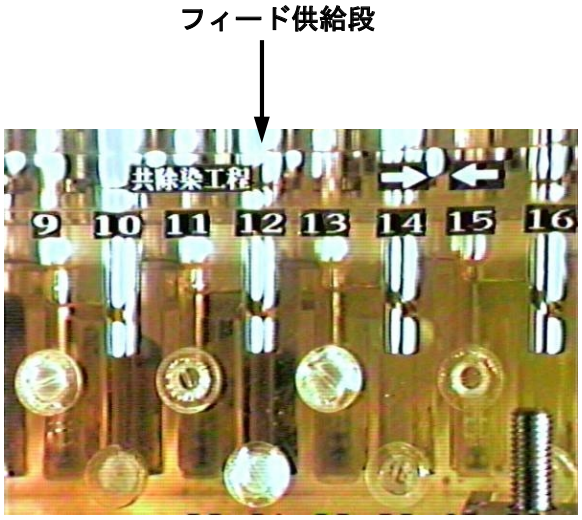


図５．１１．３－４　MS-1A の運転状態
（共抽出～第１洗浄部）

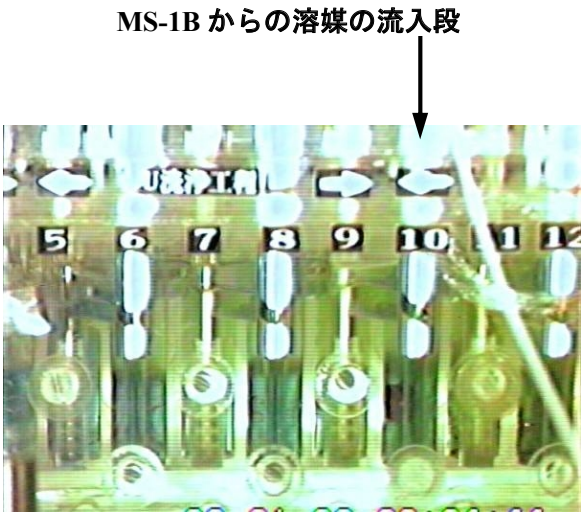


図５．１１．３－５　MS-2 の運転状態
（U 洗浄～U / Pu 分離部）

①　抽出器 MS-2 の出口溶液中濃度の時間変化

図５．１１．３－６に MS-2 の 20 段から流出した有機相中の U 濃度、1 段から流出した水相中の Pu 濃度の時間変化を示す。流出する濃度がほぼ一定になるまでに U は 3 時間, Pu は 6 時間かかったことが分かる。

図５．１１．３－７は MS-2 の出口段から流出した水相（1 段）, 有機相（20 段）中の、マイナー成分の放射能濃度の時間変化である。Np-239 が水相と有機相から、I-131 が有機相から検出された。Ru-106, Tc-95m（トレーサーとして添加）は検出できなかった。Np-239 の水相濃度は 6 時間でほぼ一定となった。一方有機相では、Np-239, I-131 濃度が 10 時間経過時点でも上昇傾向であった。

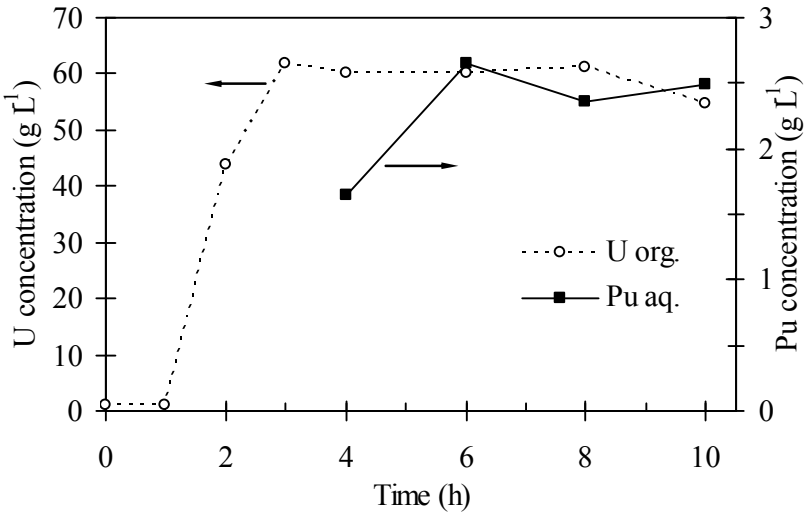


図５．１１．３－６　MS-2 水相出口の Pu 濃度, 有機相出口の U 濃度の時間変化

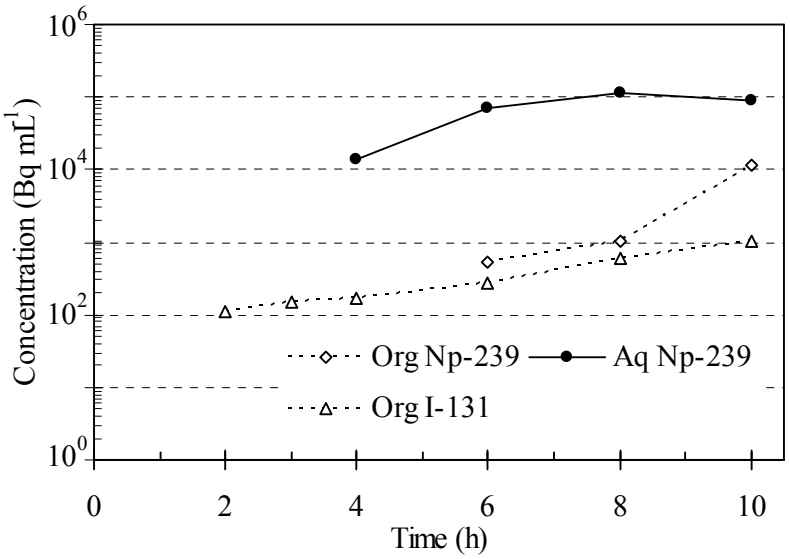


図５．１１．３－７　MS-2 水相出口及び有機相出口のマイナー成分濃度の時間変化

②　硝酸, U, Pu の挙動

a.　抽出器 MS-1A

U, Pu 及び硝酸の MS-1A 内の濃度プロファイルを**図５．１１．３－８**に示す。前節で紹介した SFEX 3-1 と同様、共抽出部において殆どの U, Pu が有機相へ抽出された。ただしこの試験の場合、共抽出部の水相試料が高線量のため、セルから搬出するにあたり希釈, 分取操作を行った。そのため検出下限値が U で 20 mg L^{-1}, Pu で 110 mg L^{-1} となった。SFEX 3-1 と比較して、特に Pu の低濃度領域での測定が十分ではない。そこで、1 段の水相サンプルについて、イオン交換法による元素分離を行って測定した結果、Pu 濃度は約 0.12 mg L^{-1} となった。

計算結果は、第 1 洗浄部水相の U, Pu 濃度の値を除いて実験結果と良く一致している。SFEX 3-

1 と比べてみると、第 1 洗浄部の有機相 U 濃度, 12 段水相の Pu 濃度等は、本試験の方が良く一致している。

b. 抽出器 MS-1B

MS-1B 各段の U, Pu 及び硝酸濃度を**図５．１１．３－９**に示す。第 1 洗浄部での U, Pu の分配と水相への移行、補助抽出部での U, Pu の抽出と硝酸の蓄積による濃度プロファイルの傾向は、SFEX 3-1 と同様である。計算結果は、実験結果とかなり良く一致している。

c. 抽出器 MS-2

U, Pu 及び硝酸の MS-2 内の濃度を**図５．１１．３－１０**に示す。U / Pu 分離～Pu 洗浄部の水相 U 濃度については、硝酸濃度が低めのため、U(IV)に加えて U(VI)の分配平衡分も水相に存在していたと考えられる。U 洗浄では、U(VI)は溶媒に抽出・回収されたと考えられる。Pu 還元剤の U(IV)は、U(VI)に酸化されて溶媒に抽出される。本試験では、Pu 溶液中の U は約 1 g L^{-1} であった。この U は、主に余剰分の U(IV)と考えられる。Pu は U / Pu 分離部において極微量の Pu が有機相出口でも認められるが、ほぼ全量が水相に逆抽出された。

計算結果は実験結果とおおむね一致しているものの、水相に残って Pu 溶液へ混入する U の濃度値について、計算値の方が実験値より大きい。その差は SFEX 3-1 よりは小さい。一方、有機相の U 濃度は、実験結果の方が計算結果より大きめとなっている。

d. 抽出器 MS-3B

共抽出～Pu 洗浄部までの試験で得られた U 負荷溶媒（硝酸濃度：0.07 M, U 濃度：47.7 g L^{-1}）を用いて U の逆抽出を行った。MS-3B の U と硝酸の濃度プロファイルを**図５．１１．３－１１**に示す。本試験では U の逆抽出が十分ではなく、20 段の有機相で 1.8 g L^{-1} の U が残留する結果となった。その理由として、ポンプの不調・調整不良のため、溶媒の流量が計画より過大となったことが挙げられる。

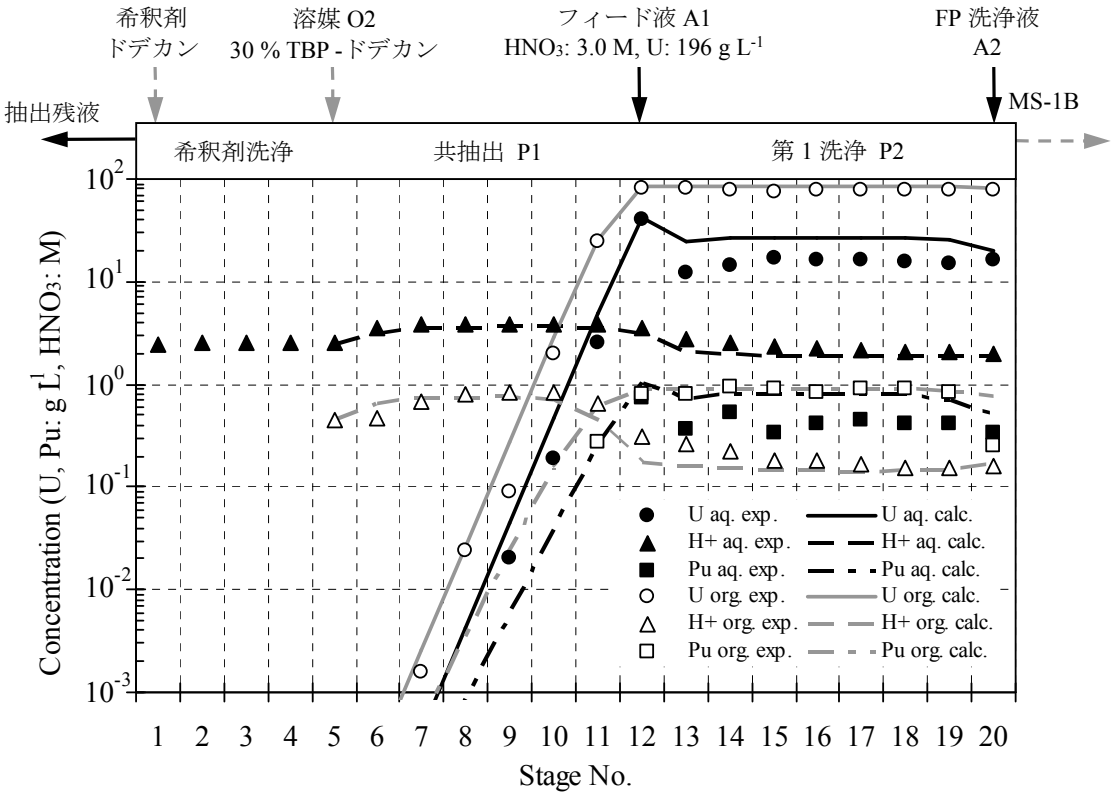


図５．１１．３－８　MS-1A の硝酸, U, Pu 濃度プロファイル

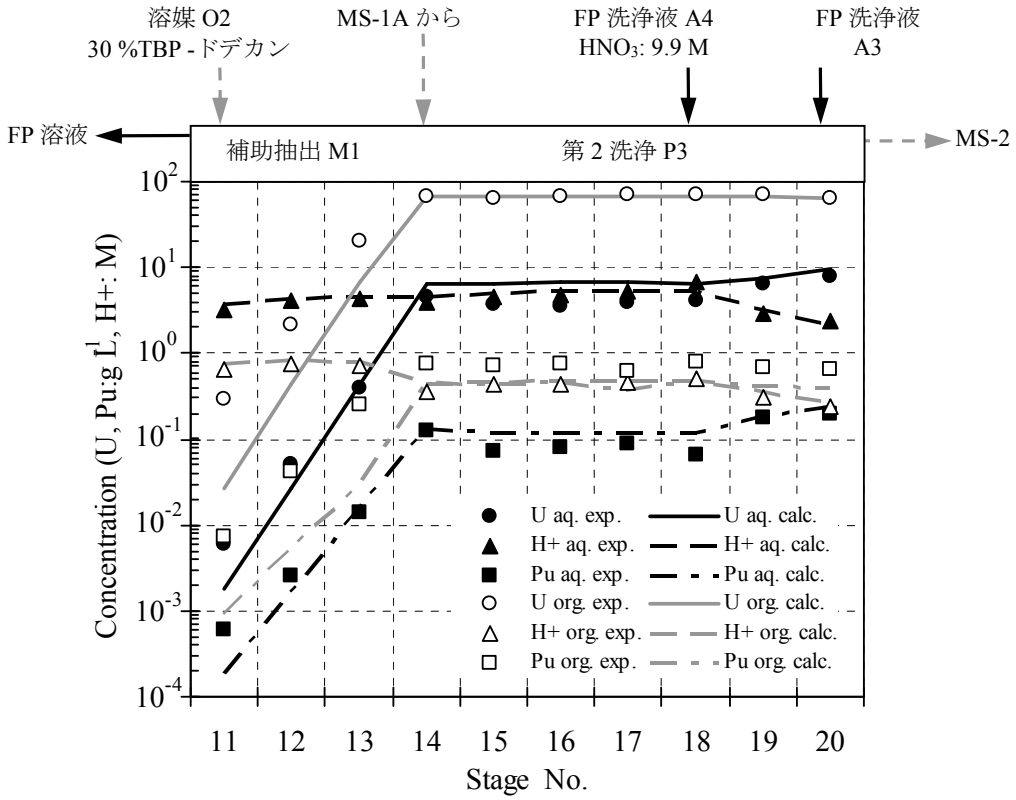


図５．１１．３－９　MS-1B の硝酸, U, Pu 濃度プロファイル

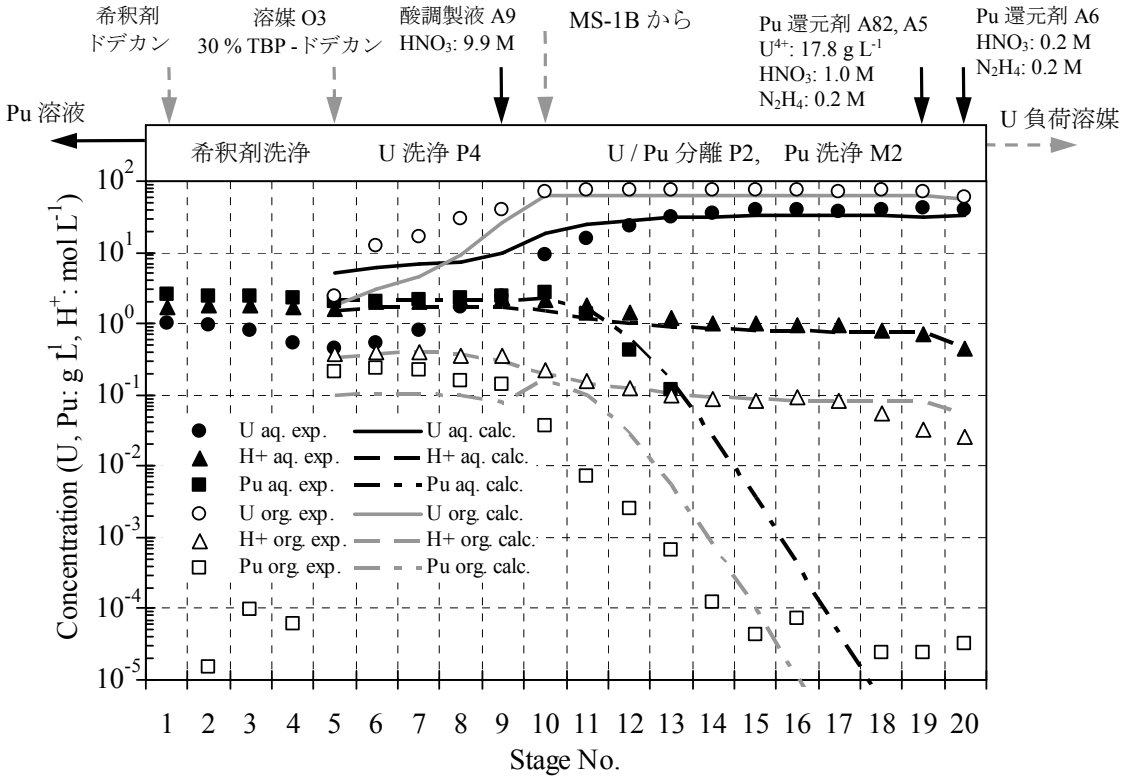


図５．１１．３－１０　MS-2 の硝酸, U, Pu 濃度プロファイル

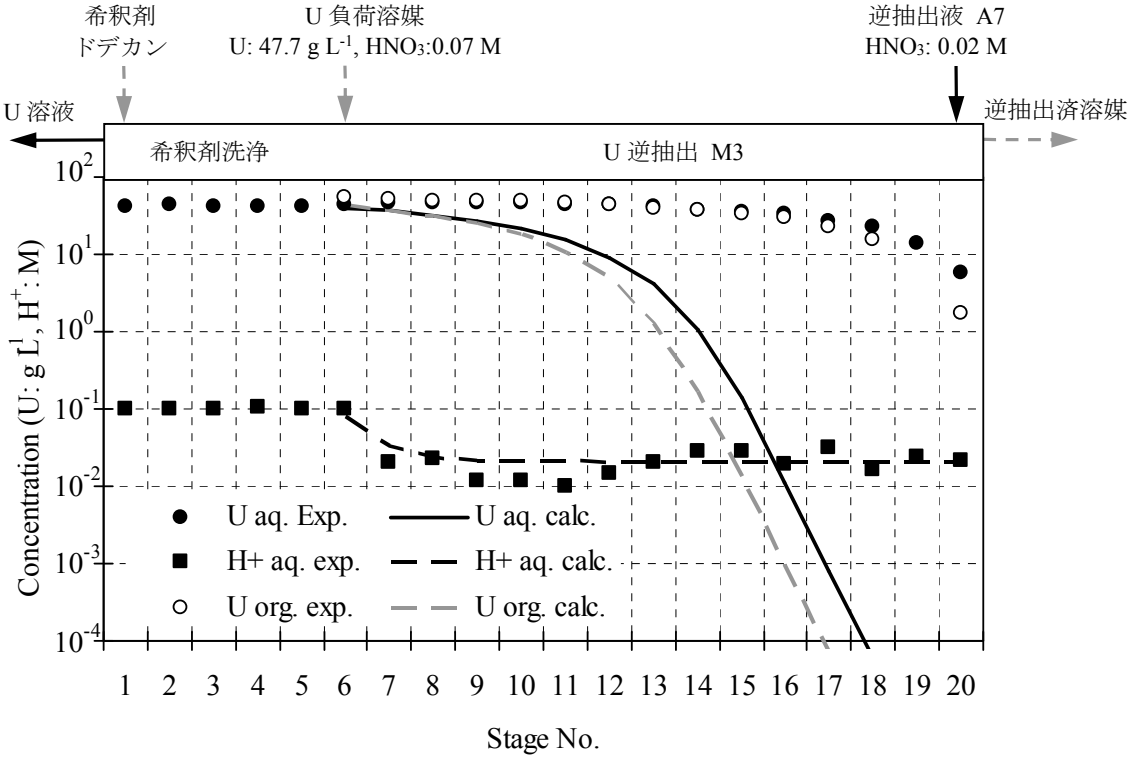


図５．１１．３－１１　MS-3B の硝酸, U 濃度プロファイル

③ 亜硝酸の抽出器内濃度プロファイル

亜硝酸はその濃度によっては、Pu, Np の原子価を変化させる酸化還元反応に影響する。抽出工程内での亜硝酸濃度は、これら元素の移行挙動に影響する重要な因子の一つである。以下に MS-1A, MS-1B の亜硝酸濃度の測定結果を示す。MS-2 内では SFEX 3-1 と同様に、Pu 還元剤と共に用いるヒドラジンによって、水相の亜硝酸の大部分は分解される。

a. 抽出器 MS-1A

MS-1A の亜硝酸濃度を**図５．１１．３－１２**に示す。亜硝酸は多くが抽出残液側へ移行する傾向で、MS-1B へ移行する割合が少ない結果となった。フィード液中の亜硝酸濃度 4.25×10^{-3} M に対し、共抽出部の水相濃度は 3×10^{-3}～4×10^{-3} M にあり（7 段除く）、希釈剤洗浄部の水相濃度は約 2×10^{-3} M であった。また 12 段から 1 段に向かって、単調にわずかに濃度が下がる傾向があるように見える。第 1 洗浄部の水相の亜硝酸の濃度は、共抽出部の 1/10 程度、1×10^{-4}～4×10^{-4} M であった。有機相の U, Pu 濃度が低い 5～10 段では、有機相の亜硝酸濃度は 3×10^{-4}～4×10^{-4} M で相対的に高め、第 1 洗浄部では 20 段を除き、おおよそ 6×10^{-5} M で一定である。

計算結果については、亜硝酸分配比の計算式は仮に設定したものを用いたが、実験結果の傾向、すなわち水相濃度は共抽出部の方が第 1 洗浄部より高いことを再現している。

b. 抽出器 MS-1B

MS-1B 内の亜硝酸濃度を**図５．１１．３－１３**に示す。MS-1A から流入した亜硝酸が、MS-1B の補助抽出部で有機相へ抽出され、第 2 洗浄部を通過して後段の MS-2 へ移行した。18 段の有機相の亜硝酸濃度が隣接段よりも低下した原因として、9.9 M 硝酸の供給段であり硝酸濃度が高いことが考えられる。

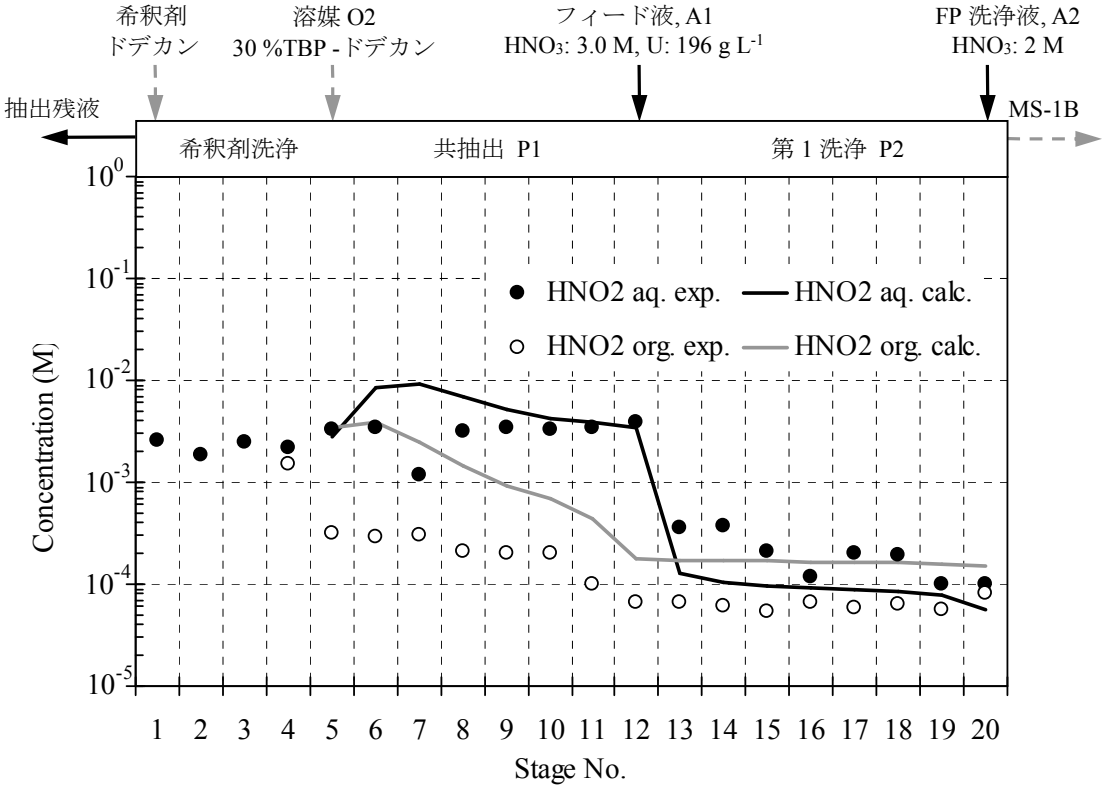


図５．１１．３－１２　MS-1A の亜硝酸濃度プロファイル

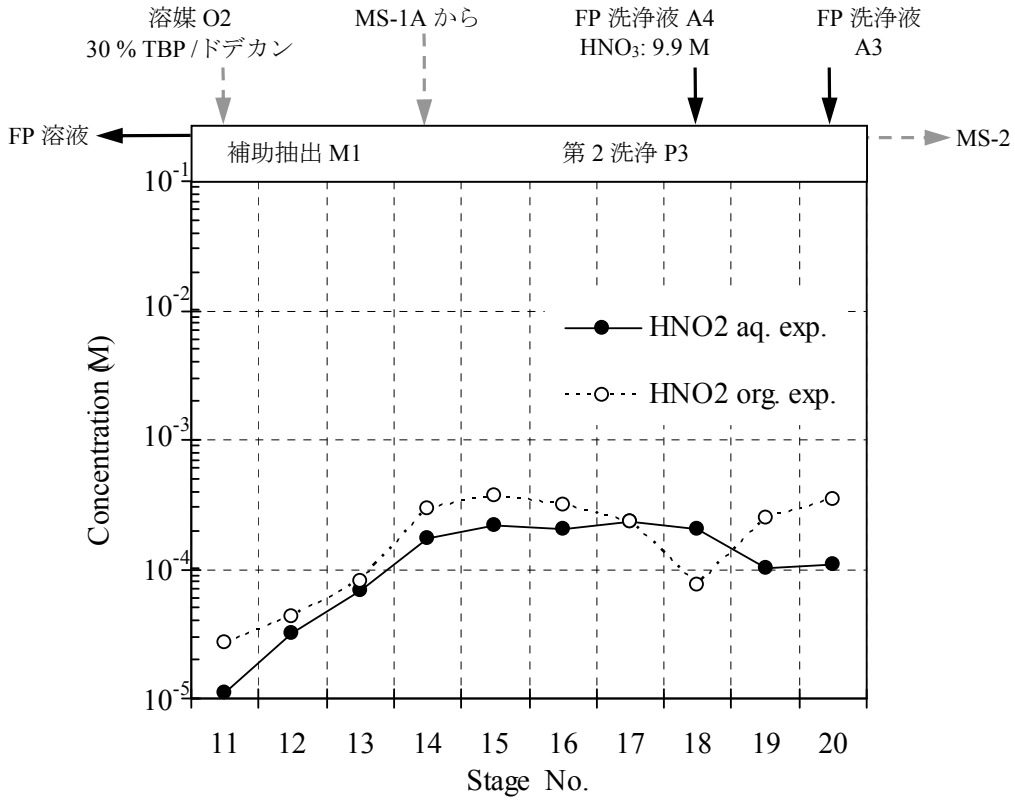


図５．１１．３－１３　MS-1B の亜硝酸濃度プロファイル

④ 亜硝酸及びその他の化学種の挙動

MS-2 における亜硝酸, U(IV), ヒドラジンの濃度を**図５．１１．３－１４**に示す。U(IV)の水相濃度は、供給段の 19 段から 13 段まで約 12.7～16.2 g L^{-1} とおおむね一定の値で、計算結果とほぼ一致している。12 段から 10 段にかけては、実験結果では速やかに約 1.5g L^{-1} と 1 / 10 程度に減少した。これらの段で濃度が減少する傾向は、計算結果にも表れているが差が大きい。

ヒドラジンについては、19, 20 段の水相濃度が 0.19, 0.18 M で供給液の濃度と変わらない。10, 9, 5 段では 0.13 M, 1 段では 0.09 M と Pu 溶液出口に向かって濃度が 1/2 に低下した。

アジ化水素酸の有機相濃度は、爆発下限濃度 4 M よりは低いものの、5 段で約 1 M, 20 段で 0.09 M と SFEX 3-1 の結果に比べるとかなり高めであった。この実験値は計算値より 2～3 桁高い。

水相試料から亜硝酸が検出され 0.04～0.1 mM、有機相濃度は 20 段での値しかないが、約 0.3 mM で、オーダーとしては SFEX 3-1 と同じであった。

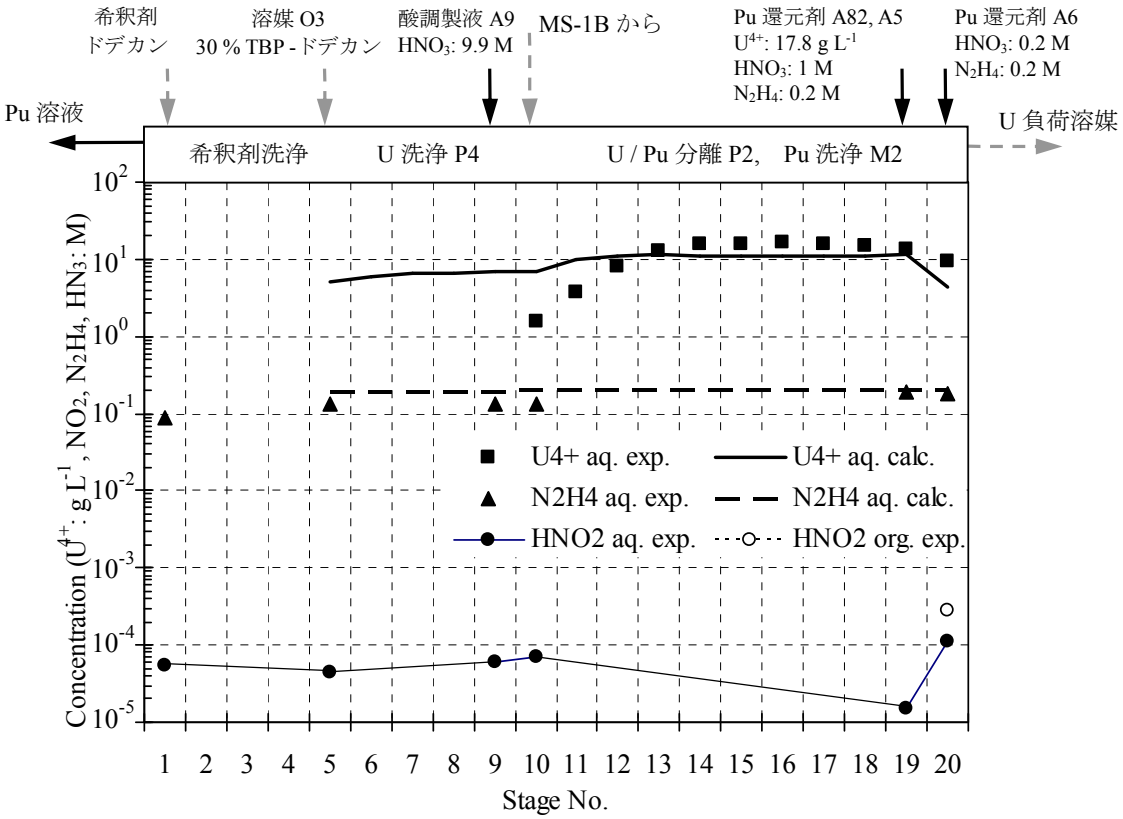


図５．１１．３－１４　MS-2 の U(IV), ヒドラジン, 亜硝酸濃度プロファイル

⑤ Np, Am, Cm の挙動

a. 抽出器 MS-1A

MS-1A の Np, Am, Cm の濃度を**図５．１１．３－１５**に示す。計算では SFEX 3-1 と異なり Np の初期の原子価割合を Np(V), Np(VI)がそれぞれ 50 %ずつと仮定した。実験結果では、Np は 1 段水相と 20 段有機相の両出口の濃度がほぼ同じであった。本試験では有機相流量は水相の約 1.7 倍なので、第 1 洗浄部を通過して U, Pu とともに MS-1B への移行する割合が高いことになる。計算

結果は実験結果とはあまりプロファイルが似ていないが、両出口における濃度はほぼ同じであった。

Am, Cm は、SFEX 3-1 と同様にほぼ全量が抽出残液側へ移行した。共抽出部での分配比は、Am が SFEX3-1 と同様の 0.01 程度、Cm は約 6×10^{-7} と非常に小さかった。今回は、第 1 洗浄部の水相では Am は検出できなかった。第 1 洗浄部で Am の有機相濃度がほぼ一定の結果となっているのは SFEX3-1 と同様、U-237 に起因すると推定される。

b. 抽出器 MS-1B

MS-1B の各段の Am, Np 濃度を**図５．１１．３－１６**に示す。第 2 洗浄部では、20 段で Np の分配比が最も小さく、次に小さいのが 19 段で、また 14 段から 18 段にかけて順に分配比が大きくなった。この Np の分配比の大小関係は、水相の硝酸濃度の高低と一致している。FP 溶液側への移行が少ない点で SFEX 3-1 と差があるが、第 2 洗浄部の有機相濃度プロファイルはよく似ている。計算結果と実験値は、20 段の濃度は一致しているものの、プロファイルとしては差がある。

Am については、11 段水相の濃度は SFEX 3-1 の場合と同様に、極微量の Am が FP 溶液へ移行しことを示すと考えられる。他の段の値は、ほぼ U-237 によるものと考えられる。

c. 抽出器 MS-2

MS-2 の各段の Np 濃度を**図５．１１．３－１７**に示す。Np は水相 Pu 溶液側への移行割合が高く、U / Pu 分離～Pu 洗浄部では有機相出口（20 段）に向かうにつれて、その濃度が低下した。計算結果とは、定性的な傾向は似ているが、値の一致は良くない。

計算結果について、全 Np 濃度及び Np(IV), Np(V), Np (VI)の原子価毎の濃度を**図５．１１．３－１８**に示す。SFEX 3-1 と異なり、水相, 有機相とも全段で、ほぼ全量の Np が Np(IV)であり、Np(V)と Np(VI)は桁違いに少ない。この差異の理由として SFEX 4-1 では SFEX 3-1 よりも、U(IV)の供給量が多く、ほぼ全ての Np が Np(IV)にまで還元されるのに十分な量であったことが考えられる。

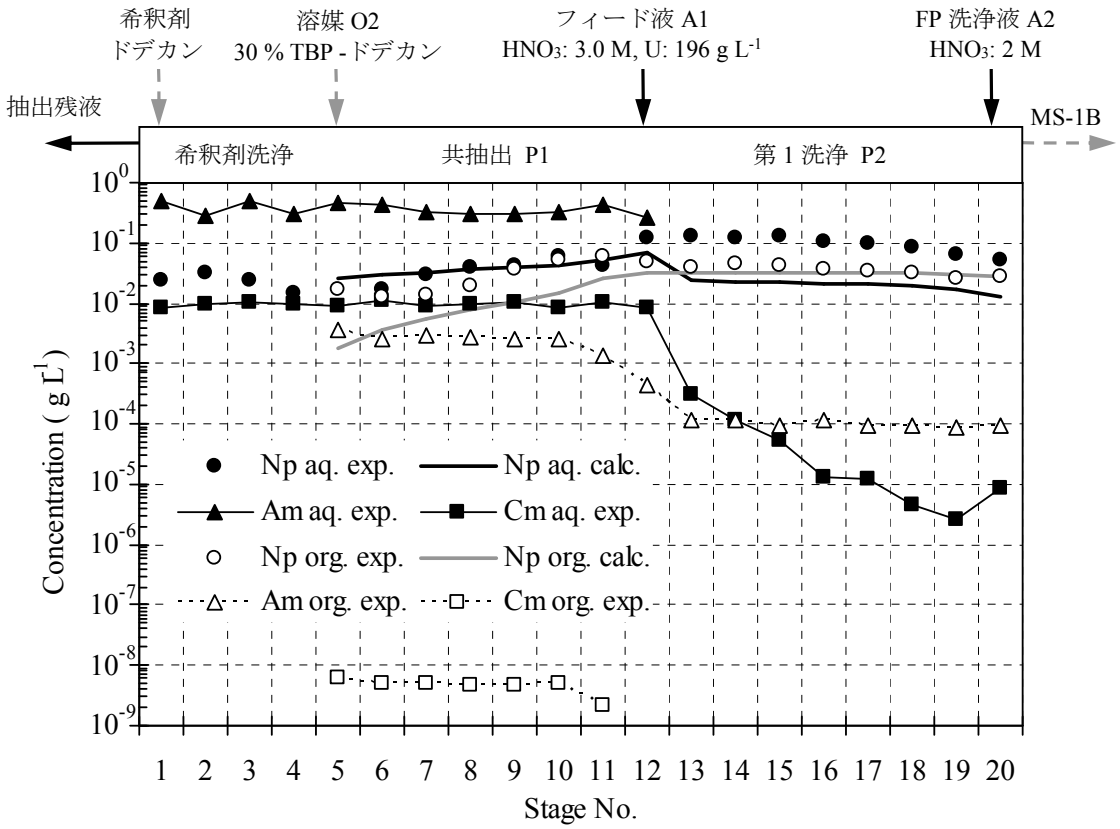


図５．１１．３－１５　MS-1A の Np, Am, Cm 濃度プロファイル

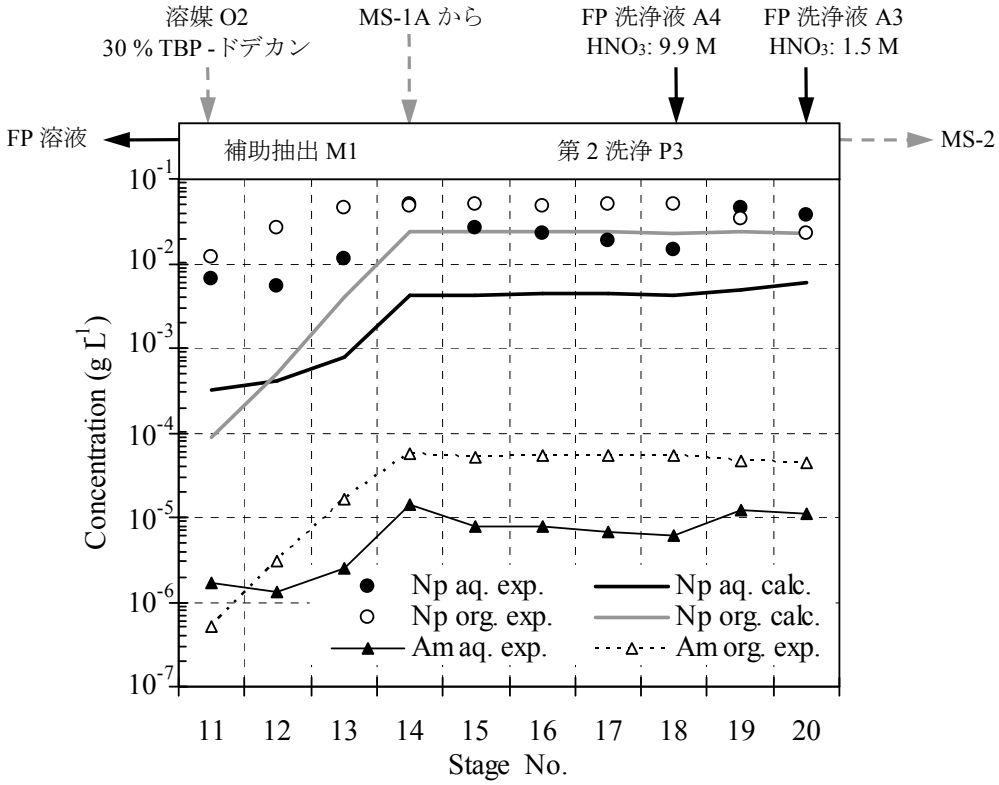


図５．１１．３－１６　MS-1B の Np, Am 濃度プロファイル

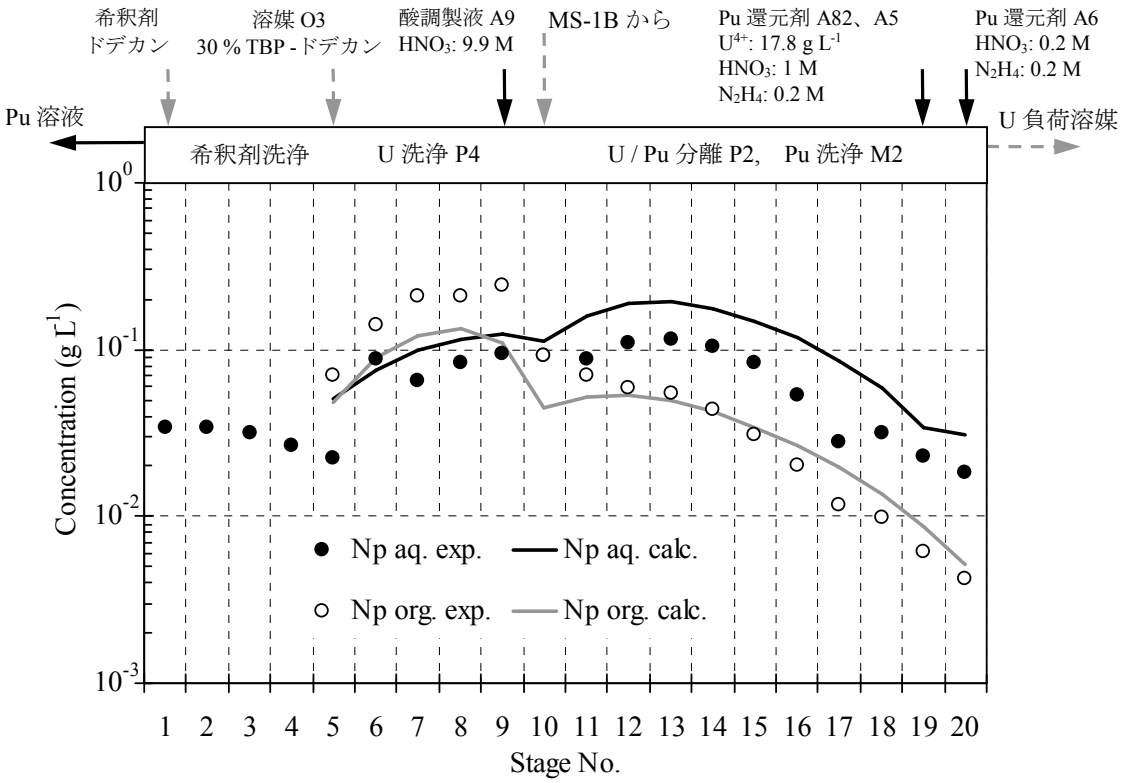


図５．１１．３－１７　MS-2 の Np 濃度プロファイル

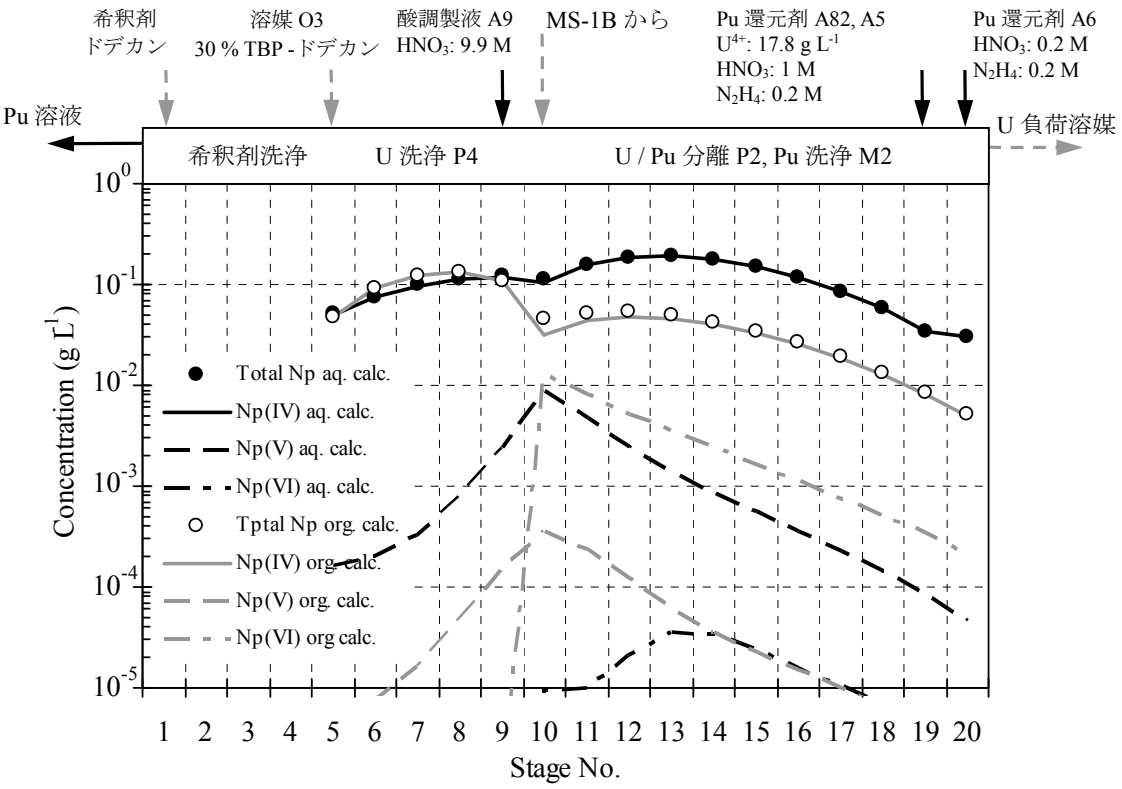


図５．１１．３－１８　MS-2 の Np(IV), (V), (VI)濃度プロファイル（計算値）

⑥ Tc, Zr, Ru の挙動

a. 抽出器 MS-1A

MS-1A の各段の Tc, Zr, Ru の濃度を**図５．１１．３－１９**に示す。SFEX 3-1（前節）と同様に Tc の大部分は抽出されて、抽出残液へはほとんど移行しなかった。一方 Zr, Ru は殆どが抽出残液側へ移行し、第 1 洗浄部で良く洗浄された。

b. 抽出器 MS-1B

MS-1B の各段の Tc, Zr, Ru の濃度を**図５．１１．３－２０**に示す。Tc は第 1 洗浄部で水相側へ逆抽出され、FP 溶液側へ分離されている。Zr は水相の結果のみであるが、硝酸濃度が高いと分配係数の値が高くなるため、第 2 洗浄部での水相への移行は少なく、有機相中に留まり、補助抽出部でのそれぞれの段での水相濃度の差が大きくなったと推測される。Ru は水相の硝酸濃度が高い条件で分配係数が小さくなって逆抽出されるため、第 1 洗浄部に供給される 9.9 M 硝酸の効果で水相へ移行したと推測できる。

FP 溶液に含まれる Zr 濃度約 0.8 mg L^{-1} は MS-1A 抽出残液中の濃度の 1 / 330 程度、Ru 濃度約 2.5 mg L^{-1} は抽出残液の 1 / 110 程度に相当する。

c. 抽出器 MS-2

MS-2 の各段の Tc, Zr, Ru 濃度を**図５．１１．３－２１**に示す。Tc, Zr, Ru とも、水相の結果しか得られていない。Tc はプロファイルの形から、主に Pu 側に移行したと考えられる。Pu 溶液中の Zr 濃度約 1.6 mg L^{-1} は、MS-1A の抽出残液の約 1 / 160 に相当する。

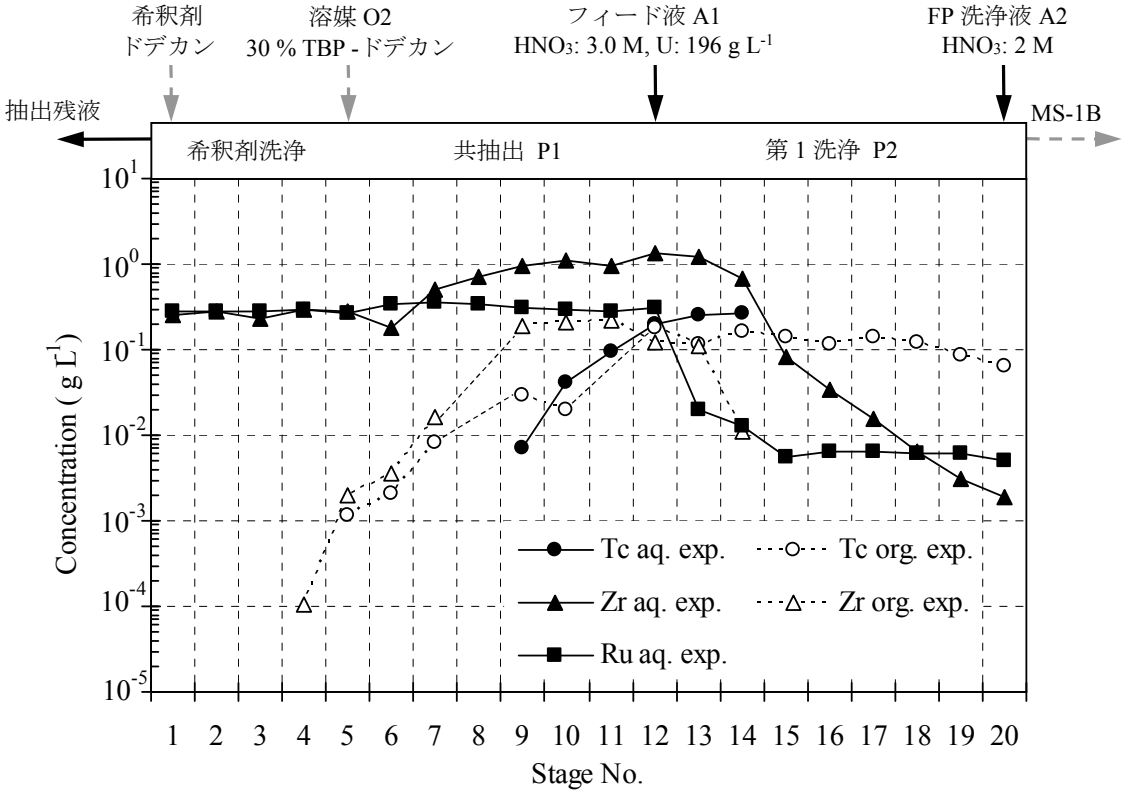


図５．１１．３－１９　MS-1A の Tc, Zr, Ru 濃度プロファイル

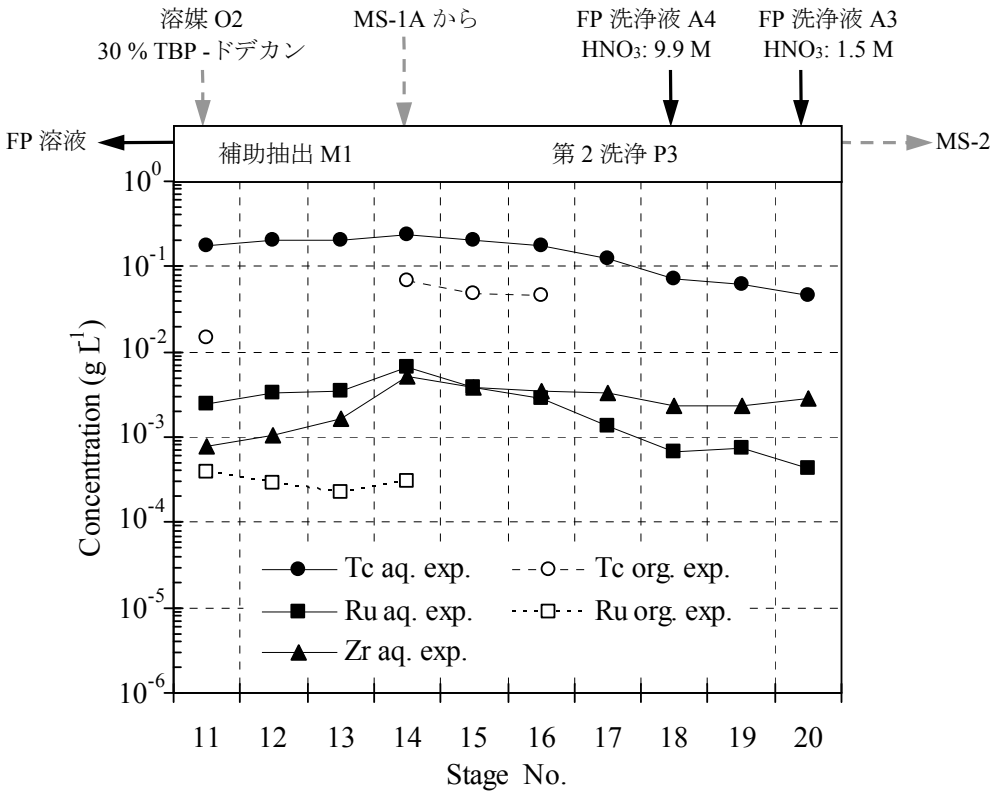


図５．１１．３－２０　MS-1B の Tc, Zr, Ru 濃度プロファイル

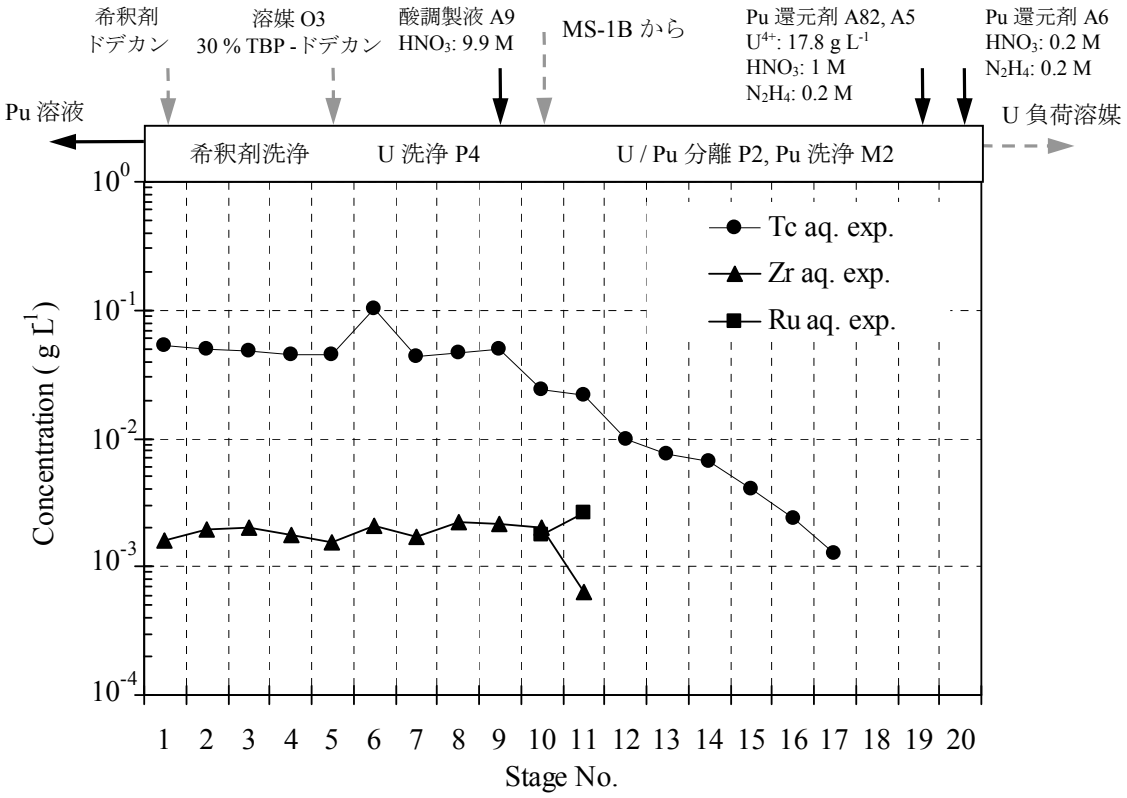


図５．１１．３－２１　MS-2 の Tc, Zr, Ru 濃度プロファイル

⑦　Cs, Eu の挙動

a.　抽出器 MS-1A

γ線放出核種である Cs-137, Eu-154 を含む Cs, Eu について、MS-1A 各段の濃度を**図５．１１．３－２２**に示す。第 1 洗浄部の有機相では検出限界未満となり、Cs, Eu は殆ど有機相に抽出されず、抽出残液へ全量が移行したことが分かる。

b.　抽出器 MS-1B

MS-1B 各段の Cs, Eu の濃度を**図５．１１．３－２３**に示す。水相では全段で Cs が検出されたが、その他は検出限界未満であった。11 段の水相（FP 溶液出口）での濃度は、MS-1A 抽出残液と比べると、Cs で 4 桁以上、Eu では 6 桁低い濃度である。

c.　抽出器 MS-2

MS-2 各段の Cs の濃度を**図５．１１．３－２４**に示す。Eu は全試料が検出限界未満であった。主に水相試料の Cs が検出できたが、値は小さい。Pu 溶液出口の濃度は、MS-1A の抽出残液より 6 桁以上低い値である。

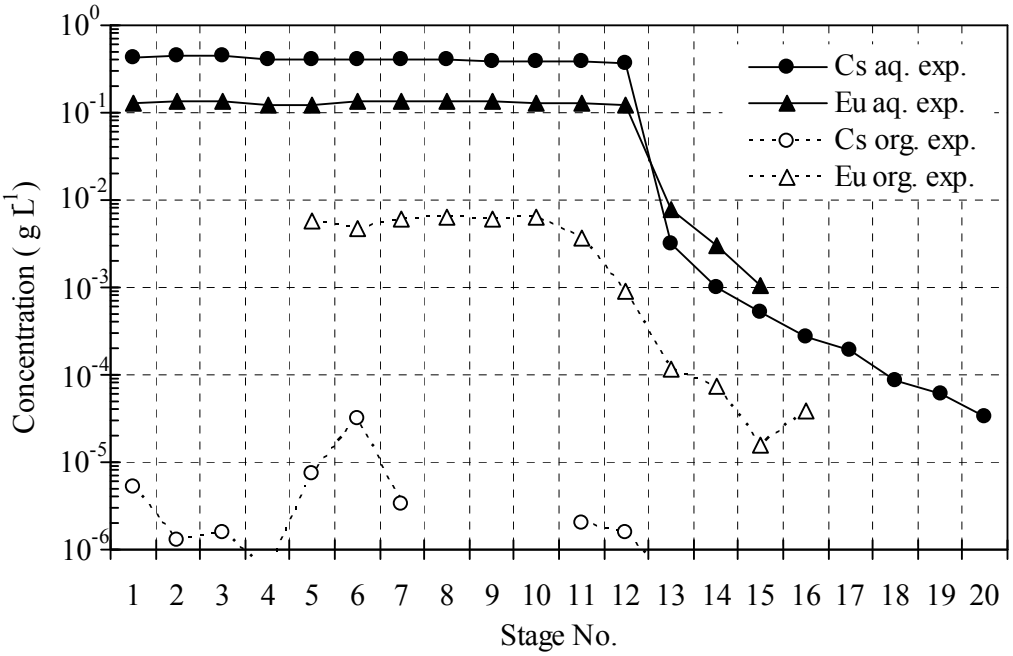


図５．１１．３－２２　MS-1A の Cs, Eu 濃度プロファイル

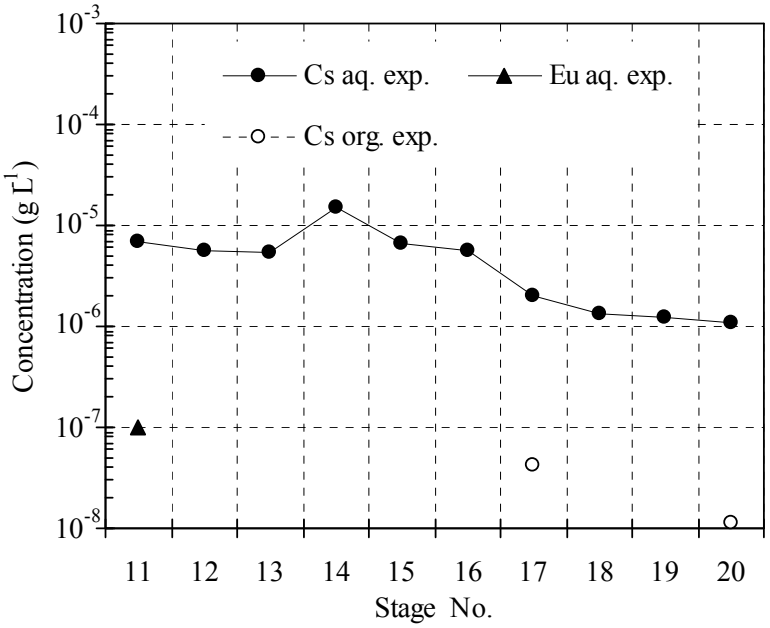


図５．１１．３－２３　MS-1B の Cs, Eu 濃度プロファイル

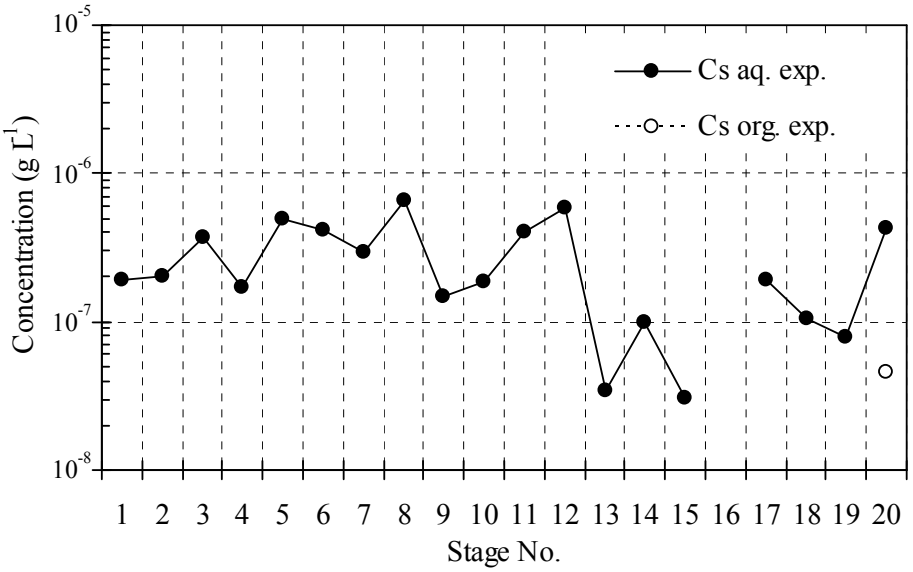


図５．１１．３－２４　MS-2 の Cs 濃度プロファイル

⑧　各元素の移行挙動のまとめ

SFEX 4-1 試験結果のまとめとして、各元素の抽出器からの流出量の合計を 100 %とした移行率、除染係数（DF）、物質収支を**表５．１１．３－３**に示す。

表５．１１．３－３　SFEX 4-1 試験における各元素の移行率, 除染係数と物質収支

	抽出残液	FP 溶液	Pu 溶液	U 負荷溶媒	物質収支
U*	<0.007 %	0.002 %	<0.4 %	99.6 %	101.8 %
Pu	0.008 %	0.02 %	99.96 %	0.01 %	115.9 %
Np	41.6 %	5.0 %	35.7 %	17.7 %	76.6 %
Am	99.99 %	0.0001 %	－	－	399.9 %
Tc	<1.8 %	68.0%	28.2 %	<2.0 %	85.1 %
Zr	99.43 %	0.13 %	0.36 %	<0.08 %	59.2 %
Ru	94.5 %	0.36 %	0.5 %	<4.9 %	127.0 %
Cs	99.99 %	0.001%	4.1×10^{6}（DF）	4.0×10^{6}（DF）	103.4 %
Eu	99.99 %	0.00003 %	$>2.4\times10^{6}$（DF）	$>1.0\times10^{5}$（DF）	96.1 %

* 抽出フィード中の U に加えて Pu 還元剤として U(IV)を供給していることを考慮した値

５．１１．４　標準 PUREX フローシート試験（SFEX 5-1）[13)]

（１）　抽出フィード液の組成

SFEX 5-1 試験のフィード液は、溶解試験（SFD 5-90, 5-80）で燃料を溶解し、濃縮、再希釈により濃度を調整した平均燃焼度 40 GWd t^{-1} の使用済 MOX 燃料の溶解液である。主な成分の濃度を**表５．１１．４－１**に示す。また比較のため、SFEX 3-1, SFEX 4-1 のフィード液組成もあわせて示す。この表のうち使用済 MOX 燃料の場合、元素濃度の分析値（U 除く）とは、溶液のα又はγ放射能分析により Pu-239+Pu-240, Np-239, Am-241, Cm-244, Ru-106, Cs-137, Eu-154 の放射能濃度を評価し、ORIGEN-II コードの計算結果で得られる各核種の存在比率（核種／元素）から換算した値である。また計算値は、溶液の U 濃度の分析値を基準として、ORIGEN-II 計算で得られる元素量から換算された値である。ここでの換算に用いた ORIGEN-II 計算結果（使用済燃料中の核種の量）と存在比率の値を、**表５．１１．４－２**に示す。

使用済 MOX 燃料と UO_2 燃料との違いとして、Pu の濃度差の他、MOX 燃料の方が亜硝酸濃度が高いこと、Am 濃度が高いことが指摘できる。

図５．１１．４－１に、抽出フィード液の吸収スペクトルを示す。フィード液中の Pu については、観測されたピークが Pu(IV)に帰属される 660, 795, 1070 nm のみで、Pu(VI)に帰属される 830 nm のピークがなかったことから、Pu は、ほぼ全てが Pu(IV)であったことが分かる。

表５．１１．４－１　SFEX 5-1 抽出フィード液の組成

成分	使用済 MOX 燃料 40 GWd t^{-1} SFEX 5-1		使用済 UO_2 燃料 44 GWdt^{-1} SFEX 3-1	44 GWdt^{-1} SFEX 4-1	単位
	分析値	ORIGEN-II 計算値	分析値	分析値	
HNO_3	3.1	—	3.2	2.97	M
HNO_2	9.29×10^{-3}	—	5.7×10^{-3}	4.25×10^{-3}	
U	243	(243)	200	196	g L^{-1}
Pu	8.77	(7.24)	2.25	1.86	
Np	0.134	(0.077)	0.136	0.132	
Am	0.617	(0.702)	0.167	0.186	
Cm	0.0709	(0.0948)	—	—	
Tc	—	(0.220)	0.368	0.188	
Ru	0.185	(0.792)	0.395	0.338	
Zr	—	(0.808)	0.628	0.639	
Cs	0.886	(0.815)	0.669	0.597	
Eu	0.250	(0.059)	0.0167	—	

表５．１１．４－２　ORIGEN-II 計算に基づく使用済燃料中の各核種量と存在比率（燃焼度 40 GWd t^{-1}, 7 年冷却, MOX 燃料 1,812 g）

元素	同位体	ORIGEN-II 計算値 / g tU^{-1}	換算値 / g	存在比率	元素	同位体	ORIGEN-II 計算値 / g tU^{-1}	換算値 / g	存在比率
U	232	1.286E-03	2.118E-06	0.00%	Ru	99	3.073E-02	5.062E-05	0.00%
	233	1.026E-03	1.690E-06	0.00%		100	1.406E+02	2.316E-01	4.64%
	234	6.385E+01	1.052E-01	0.01%		101	9.234E+02	1.521E+00	30.45%
	235	3.996E+03	6.583E+00	0.43%		102	1.026E+03	1.690E+00	33.83%
	236	1.166E+03	1.921E+00	0.13%		103	1.349E-21	2.222E-24	0.00%
	237	1.074E-04	1.769E-07	1.2E-8%		104	9.420E+02	1.552E+00	31.06%
	238	9.248E+05	1.523E+03	99.44%		106	6.704E-01	1.104E-03	0.02%
	合計	9.300E+05	1.532E+03			合計	3.033E+03	4.996E+00	
Np	235	4.677E-08	7.704E-11	0.00%	Cs	133	1.217E+03	2.005E+00	39.01%
	236	5.808E-04	9.567E-07	0.00%		134	1.196E+01	1.970E-02	0.38%
	237	2.972E+02	4.896E-01	100.00%		135	7.704E+02	1.269E+00	24.70%
	238	2.907E-06	4.789E-09	0.00%		137	1.120E+03	1.845E+00	35.90%
	239	6.576E-04	1.083E-06	0.00022%		合計	3.119E+03	5.138E+00	
	240M	4.508E-14	7.426E-17	0.00%					
	合計	2.972E+02	4.896E-01						
Pu	236	2.019E-04	3.326E-07	0.00%	Eu	150	1.931E-06	3.181E-09	0.00%
	238	8.790E+02	1.448E+00	3.17%		151	1.466E+00	2.415E-03	0.65%
	239	1.253E+04	2.064E+01	45.20%		152	1.331E-01	2.193E-04	0.06%
	240	8.900E+03	1.466E+01	32.11%		153	1.783E+02	2.937E-01	78.92%
	241	3.305E+03	5.444E+00	11.92%		154	3.555E+01	5.856E-02	15.74%
	242	2.105E+03	3.468E+00	7.59%		155	1.047E+01	1.725E-02	4.63%
	244	2.694E-01	4.438E-04	0.00%		合計	2.259E+02	3.722E-01	
	合計	2.772E+04	4.566E+01						
Cm	242	3.963E-02	6.528E-05	0.01%	Am	241	1.906E+03	3.140E+00	70.94%
	243	4.701E+00	7.744E-03	1.30%		242M	1.551E+01	2.555E-02	0.58%
	244	3.192E+02	5.258E-01	87.94%		242	1.855E-04	3.056E-07	0.00%
	245	3.436E+01	5.660E-02	9.47%		243	7.652E+02	1.261E+00	28.48%
	246	4.568E+00	7.525E-03	1.26%		245	1.228E-15	2.023E-18	0.00%
	247	8.437E-02	1.390E-04	0.02%		246	1.215E-20	2.001E-23	0.00%
	248	5.951E-03	9.803E-06	0.00%		合計	2.687E+03	4.426E+00	
	250	1.808E-11	2.978E-14	0.00%					
	合計	3.630E+02	5.979E-01						

（２）　試験条件

SFEX5-1 試験のフローシートを**図５．１１．４－２**に示す。フィード液中の全 HM (U, Pu)が抽出されるとして、共抽出部での溶媒の負荷度は約 72 gHM L^{-1} となる。Pu 供給速度に対する Pu 還元剤 U(IV)の供給速度は、モル比で約 4.1 倍となる。前節の SFEX 4-1（平均燃焼度：44 GWd t^{-1}）との試験条件の違いは以下のようである。

① 標準 PUREX フローシート条件の模擬性をより高めるための工夫として、MS-1B の 13 段セトラ部から、ポンプで溶媒を抜き出して MS-1A の 10 段目へ供給した。あわせて溶媒が MS-1B の 14 段へ流入しないようにした。

② Tc の洗浄効果を高めるため、MS-1B の第 2 洗浄部に供給する 10 M 硝酸の流量を標準的な PUREX プロセスのフローシートでのフィード液に対する流量比の 2 倍にした。

③ Pu 還元剤として供給する U(IV)の濃度を 17.8 g L^{-1} から 60 g L^{-1} へ高めた。U(IV)の供給速度とフィード液の Pu 供給速度とのモル比は、SFEX 4-1 の場合の約 4.4 倍とほぼ近い 4.1 倍とした。

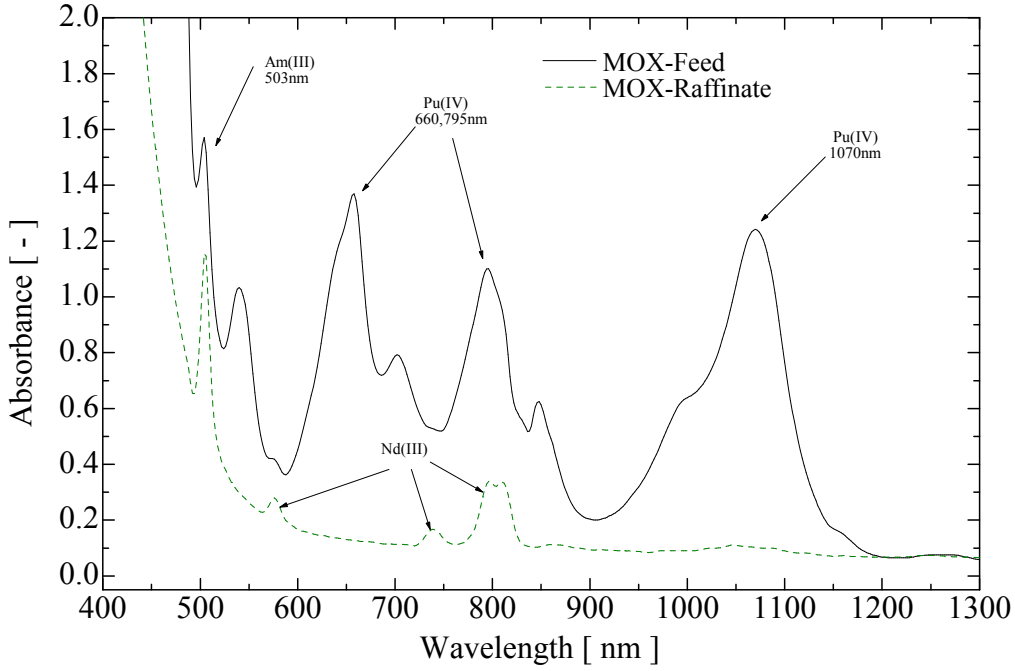


図５．１１．４－１　SFEX 5-1 フィード液及び抽出残液の吸収スペクトル

（３）　試験手順

各抽出器に液を満たした後、抽出器内の界面の安定を確認しながら約 2 時間の酸平衡運転を行った。酸平衡運転では、フィード液の代わりに 3 M 硝酸、その他の試薬供給段には所定の試薬を抽出器に供給した。

抽出フィード液は、予め残渣を除去するため 0.45 μm メンブレンフィルタでろ過を行った。酸平衡運転後、抽出フィード液を 16 時間 40 分（1000 分）供給した。運転中に定常到達を確認するため、MS-2 の 1 段からの水相、20 段からの有機相を約 2 時間ごとに採取した。所定時間経過後、運転を停止し、各抽出器のセトラ部から水相, 有機相を採取し分析した。

（４）　試験結果

本試験では、MS-1A フィード供給段（12 段目）の界面に、黒色の固形物が滞留、蓄積して、抽出器内が閉塞が発生した。このとき第 1 洗浄部で一時的に水相の界面位置が上昇して有機相が消失するとともに、20 段から水相が有機相ラインを経由して MS-1B へ流入した。閉塞発生後、滞留物を除去して流れを回復させた。このような現象を避けるために、フィード液のより入念な濾過が必要である。

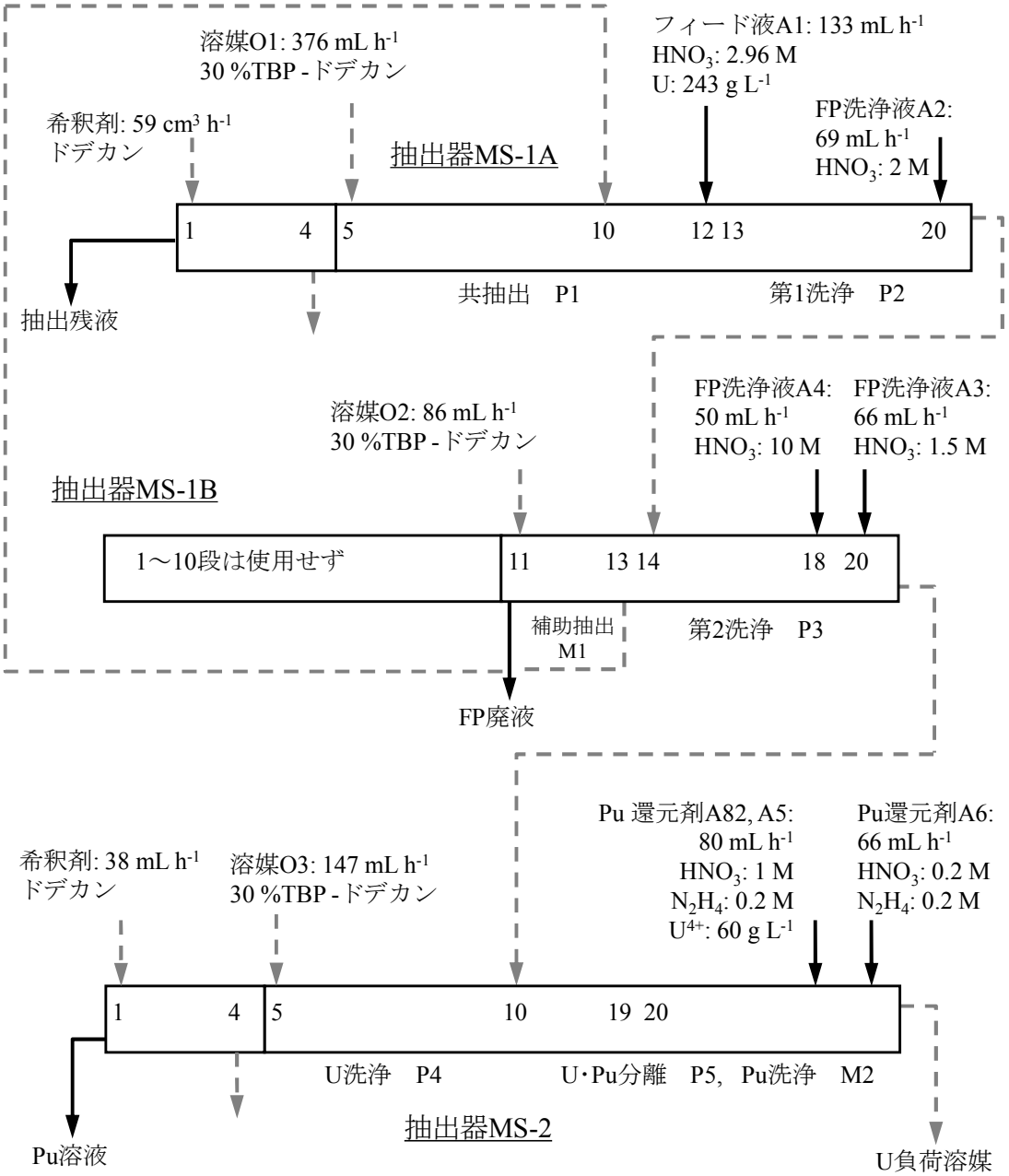


図５．１１．４－２　SFEX 5-1 試験フローシート第 1 サイクル（Pu 洗浄まで）

①　抽出器 MS-2 出口溶液中濃度の時間変化

MS-2 の有機相出口の 20 段、水相出口の 1 段からの溶液に含まれる U, Pu 濃度の経時変化を**図５．１１．４－３**に示す。有機相出口の U 濃度は、2 時間で十分に上昇した後、変動したことがわかる。水相出口の Pu 濃度は 8 時間で定常に到達したと考えられる。抽出器 MS-2 の水相の色の変化（Pu(III)の生成）が視認できたのは、前節 SFEX 4-1 では 4～5 時間後であったが、本試験では Pu 濃度が高いため約 1 時間後であった。

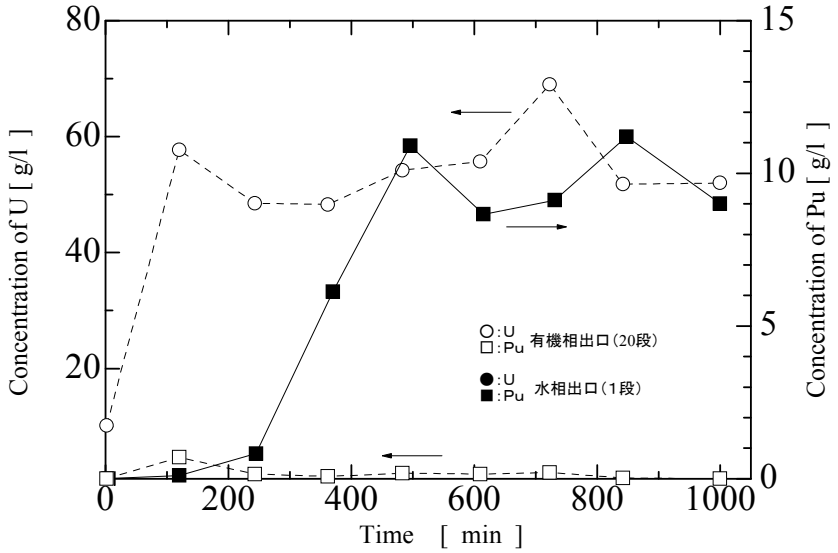


図５．１１．４－３　MS-2 出口段における U, Pu 濃度の経時変化

②　抽出器 MS-1A

a.　硝酸, U, Pu の挙動

MS-1A の各段での U, Pu, 硝酸濃度の実験値をプロットで、計算値を線で、それぞれ**図５．１１．４－４**に示す。U, Pu の大部分は共抽出部で溶媒に抽出され、第 1 洗浄部を通過して MS-1B に流入した。第 1 洗浄部における U, Pu 濃度の計算値は実験値とほぼ一致している。共抽出部における U, Pu 濃度の変化（右上がり）は、実験結果の方が計算結果よりかなり緩やかである。

b.　亜硝酸の挙動

MS-1A の各段の亜硝酸濃度を**図５．１１．４－５**に示す。比較のため前節 SFEX 4-1 の結果も併記する。本試験のフィード液中の亜硝酸濃度は、SFEX 4-1 での濃度の約 3.5 倍（**表５．１１．４－１**）であり、他の試薬供給流量にも多少の違いがある。共抽出部における有機相中の亜硝酸は 10^{-4} M オーダーでわずかに抽出されたが、大部分の亜硝酸の抽出残液側に移行した。

c.　Am, Cm の挙動

MS-1A の各段の Am, Cm の濃度を**図５．１１．４－６**に示す。Am の濃度値は 59.54 keV のγ線分析の結果に基づいて濃度換算する際、ORIGEN-II の計算結果（**表５．１１．４－２**）に基づいて U-237 の寄与を差し引いて補正した値である。

共抽出部について前節 SFEX 3-1, SFEX 4-1 と比較すると、Am の分配比は 0.01 を超える程度でさほど差はないが、Cm の分配比が 0.01 程度と、SFEX 4-1 の 6×10^{-6} と比べて明らかに大きくなった。また Am, Cm 濃度プロファイルは、水相, 有機相とも水相出口に向かって濃度が高まる傾向となった（右下がり）。SFEX 3-1, SFEX 4-1 では共除染部での濃度はほぼ一定で、異なった傾向となった。加えて第 1 洗浄部の Am, Cm のプロファイルには、14～19 段に平坦な部分がある。これも SFEX 3-1, SFEX 4-1 とは異なっている。

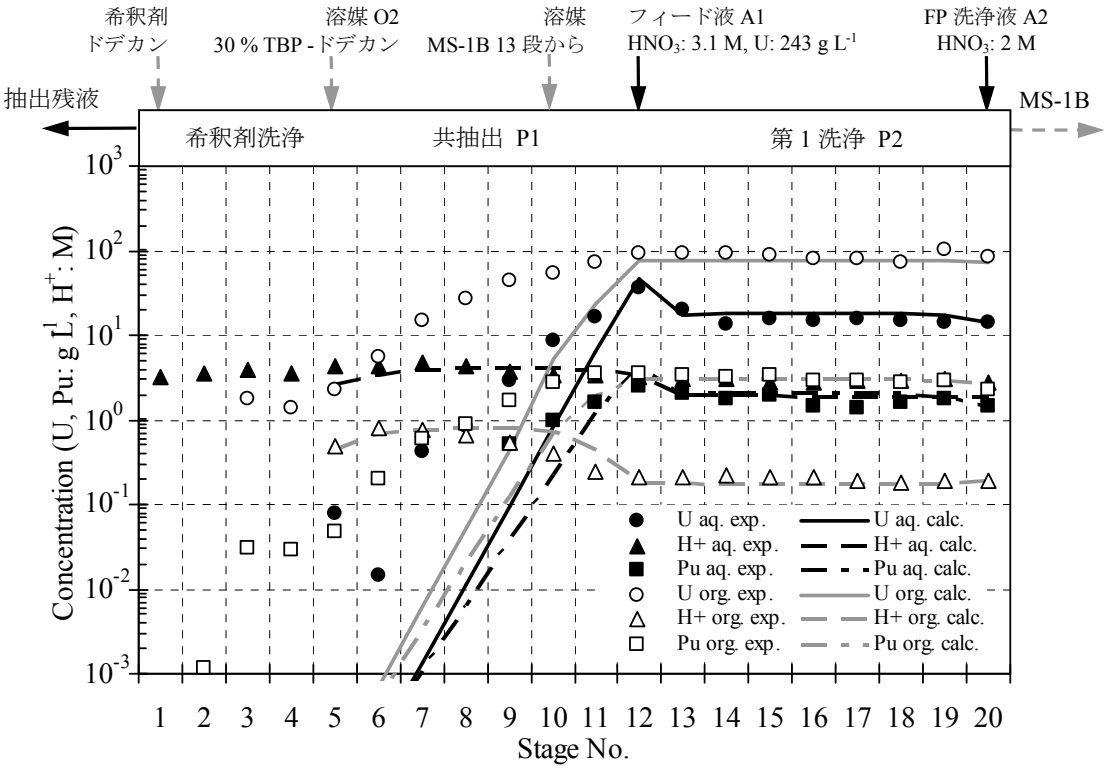


図５．１１．４－４　MS-1A の硝酸, U, Pu 濃度プロファイル

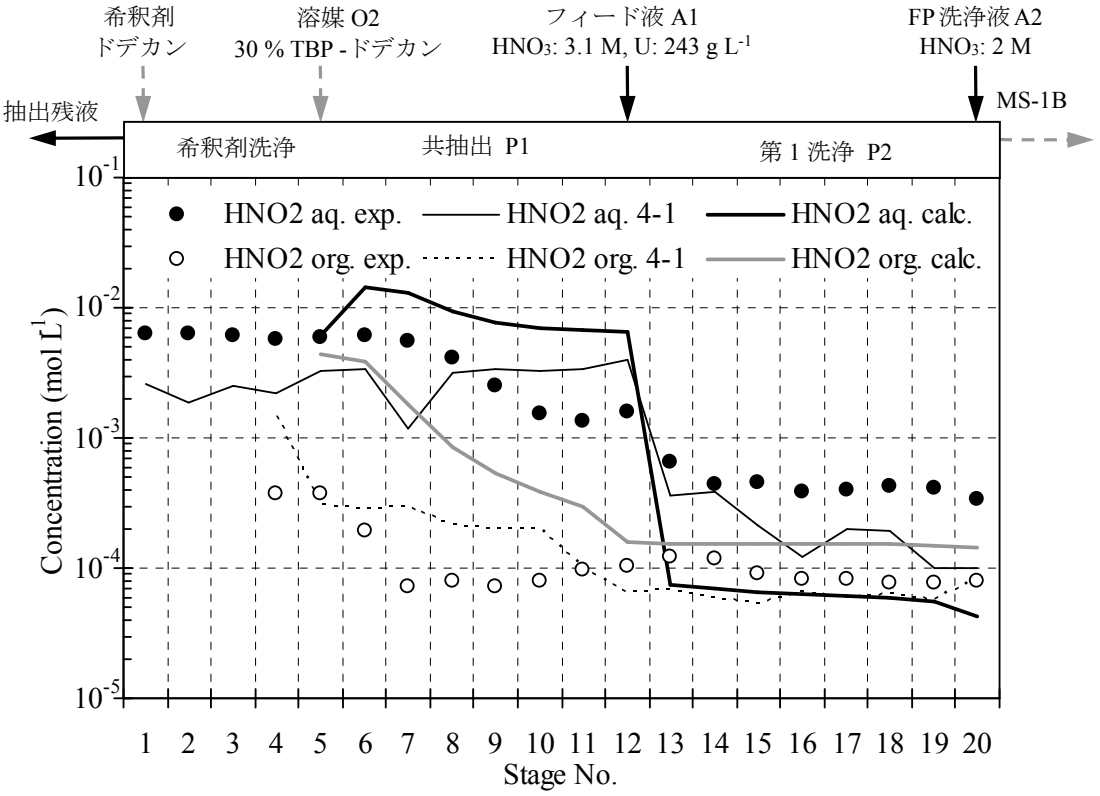


図５．１１．４－５　MS-1A の亜硝酸濃度プロファイル

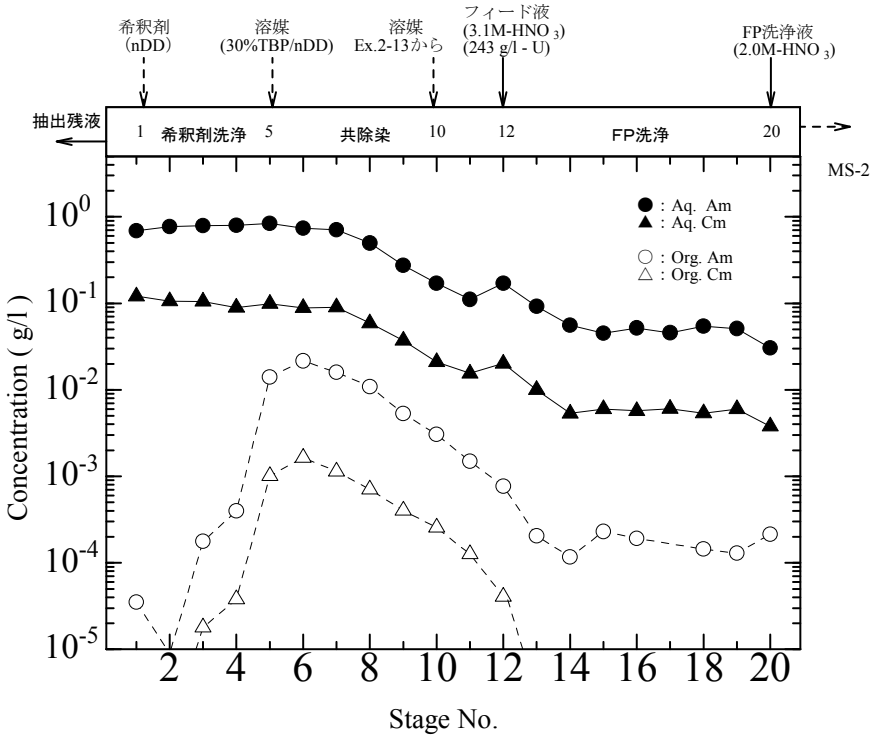


図５．１１．４－６　MS-1A の Am, Cm 濃度プロファイル

d.　γ線放出核種の抽出器内濃度プロファイル

MS-1A の主なγ線放出核種 Ru-106, Cs-137, Eu-154, Pu-241, Np-239 及び Am-241 の放射能の濃度プロファイルを**図５．１１．４－７**に示す。比較のため SFEX 4-1 でのプロファイル（有機相：破線, 水相：実線）を併せて示す。第 1 洗浄部 13～20 段の水相の放射能濃度が、SFEX 4-1 と比べて明らかに高い。これは先に述べた抽出器内の閉塞によって高放射能のフィード液が第 1 洗浄部へ流入した影響が残ったままとなっており、前の Am, Cm の結果と合わせて、第 1 洗浄部のプロファイルは、洗浄機能を回復する途中段階と考えられる。

e.　MS-1A 抽出残液の吸収スペクトル

抽出残液の吸収スペクトル（**図５．１１．４－１**）により確認できた核種は Nd(III)及び Am(III)であった。Np(V)のピーク（980 nm）は観測されなかった。

③　抽出器 MS-1B

a.　硝酸, U, Pu の挙動

MS-1B 内の硝酸, U, Pu,の濃度プロファイルを**図５．１１．４－８**に示す。第 2 洗浄部の水相に分配した U, Pu の大部分が補助抽出部で有機相側に回収され、MS-1A の 10 段に戻っている。

第 2 洗浄部では、MS-1A からのフィード段である 14 段を除いて、計算結果は実験結果とほぼ一致している。補助抽出部 11, 12 段の有機相中の U 濃度、13, 14 段の水相中の Pu 濃度は、計算結果と実験結果との差が大きい。

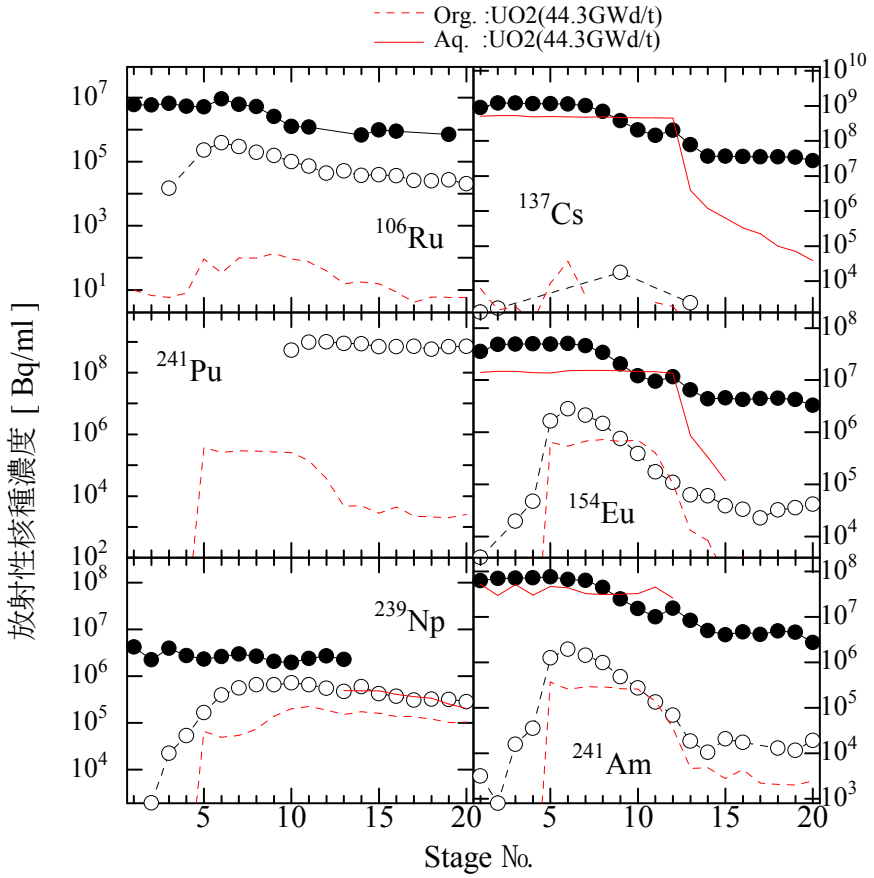


図５．１１．４－７　MS-1A のγ線放出核種の濃度プロファイル（●○：SFEX 5-1, 折線：SFEX 4-1）

b.　亜硝酸の挙動

亜硝酸の MS-1B 内の濃度プロファイルを**図５．１１．４－９**に示す。11～14 段では水相濃度の方が有機相濃度より高めである。既に述べた閉塞によって、MS-1A からの有機相ラインを経由して水相が流入した影響がまだ残っている可能性がある。15～20 段では、有機相の濃度の方が水相濃度より高い。この点では前節 SFEX 4-1 とおおむね同様に見えるが、分配比と水相の硝酸濃度とが相関している傾向は見られない。

c.　γ線放出核種の挙動

MS-1B のγ線放出核種の分析結果を、SFEX 4-1 の場合と併せて**図５．１１．４－１０**に示す。特に 11～14 段の水相では Cs-137, Eu-154, Am-241 の放射能濃度が、SFEX 4-1 の場合より高いことがわかる。これも閉塞によって MS-1A から流入した水相の影響と考えられる。

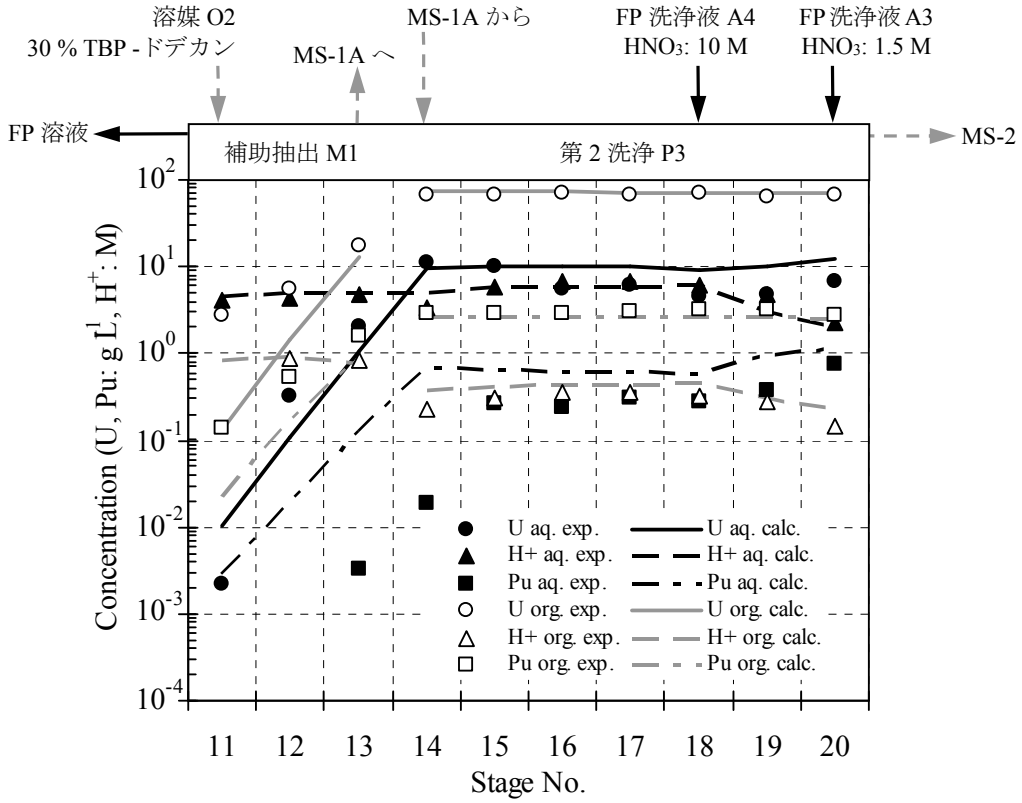


図５．１１．４－８　MS-1B の硝酸, U, Pu 濃度プロファイル

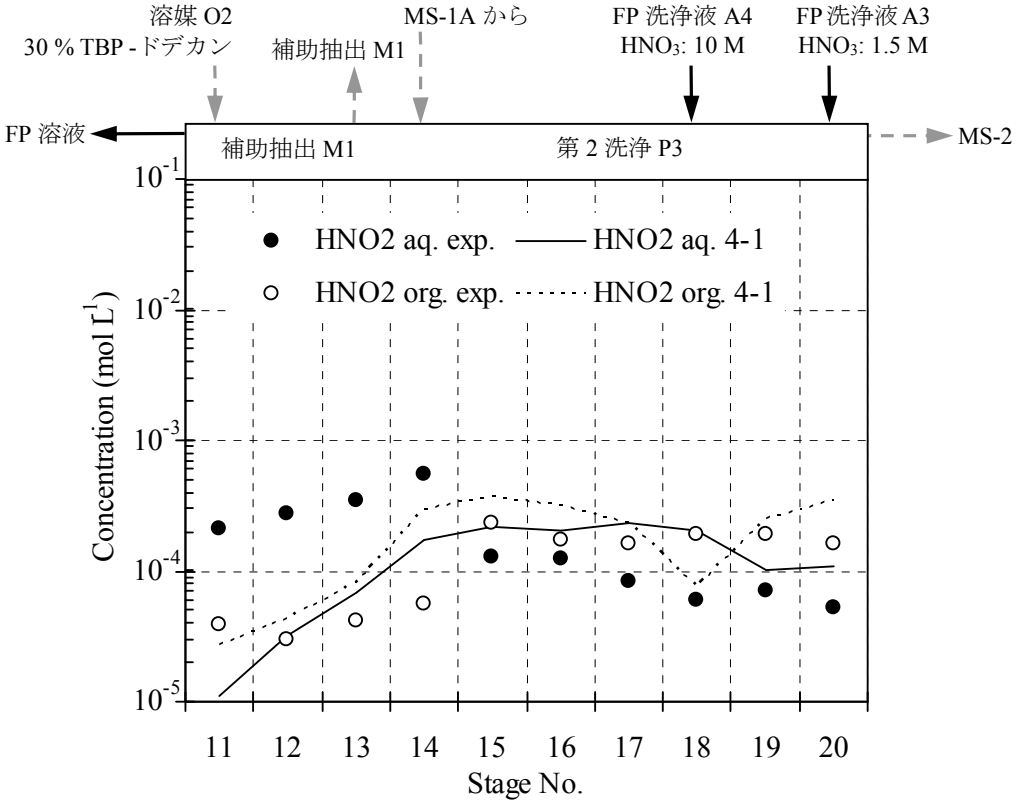


図５．１１．４－９　MS-1B の亜硝酸濃度プロファイル

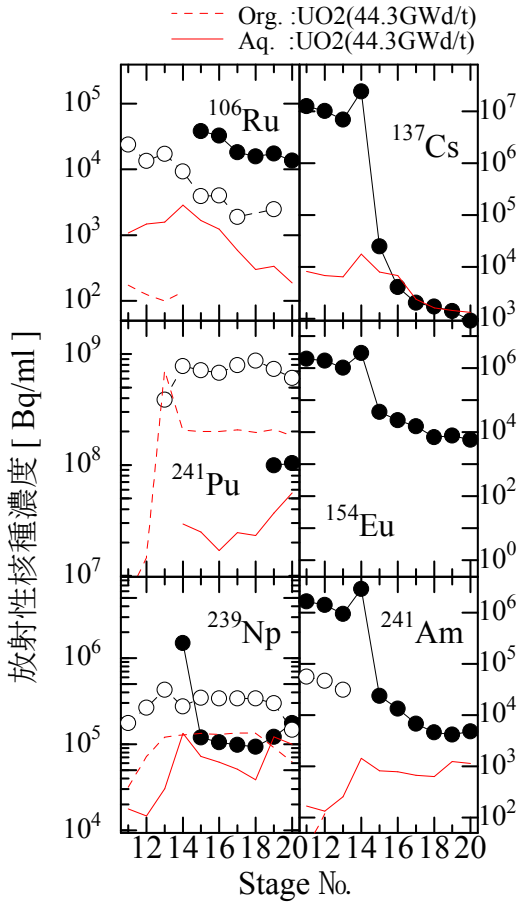


図５．１１．４－１０　MS-1B のγ線放出核種の濃度プロファイル（●○：SFEX 5-1, 折線：SFEX 4-1）

④　抽出器 MS-2

a.　硝酸, U, Pu の挙動

MS-2 の各段の U, Pu, 硝酸濃度を**図５．１１．４－１１**に示す。U 負荷溶媒側への Pu の移行、Pu 溶液側への U の移行が共に少ない結果となった。移行率は U 側への Pu が 0.036 %, Pu 側への U が 0.004 %以下であった。この試験では Pu に対して供給される U(IV)のモル比を 4.1 倍とした。比が 4.4 倍の SFEX 4-1 の場合と比べると、U 側への Pu 移行率は多くなり、Pu 側への U 移行率は少なくなった。

計算結果と実験結果を比べると、有機相の U 濃度はほぼ一致している一方で、水相 U 濃度は、U 洗浄部において差が大きい。計算結果では、主に余剰の U(IV)が Pu 溶液へ同伴して移行している。また U / Pu 分離～Pu 洗浄部の Pu 濃度の変化（右下がり）について、実験結果は計算結果よりも緩い。

b.　U / Pu 分離部の各段の水相試料の吸収スペクトル

MS-2 の U / Pu 分離部（11～20 段）の水相試料の吸収スペクトルを**図５．１１．４－１２**に示す。この図から、Pu(III)及び U(IV)の各段における濃度の変化、19 段に供給した U(IV)が Pu の還元に消費されている様子、Pu(III)の濃度が増加している様子がわかる。

c. γ線放出核種の挙動

MS-2 内のγ線放出核種の放射能分析結果を**図５．１１．４－１３**に示す。明確に SFEX4-1 の試験結果との比較ができるのは Np-239 のみであるが、全体として、今回の試験での検出された核種及びその濃度が明らかに高くなっている。

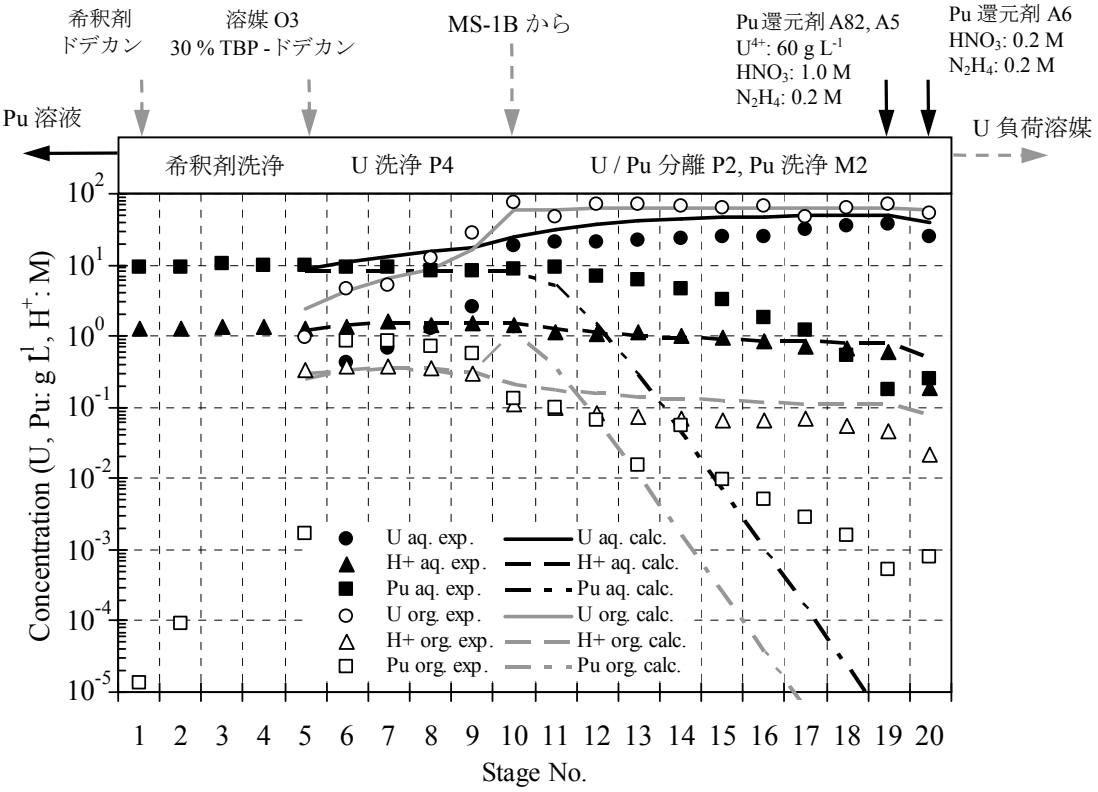


図５．１１．４－１１　MS-2 の硝酸, U, Pu 濃度プロファイル

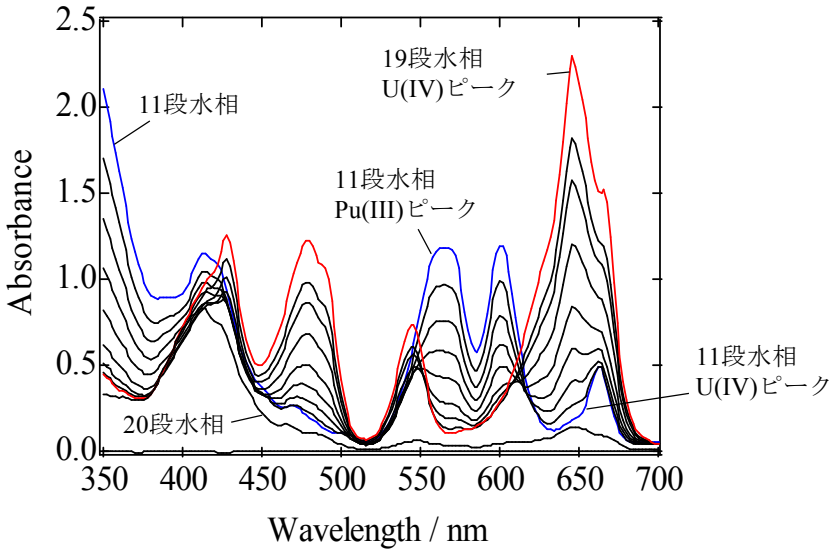


図５．１１．４－１２　MS-2 の U / Pu 分離部の各段水相試料の吸収スペクトル

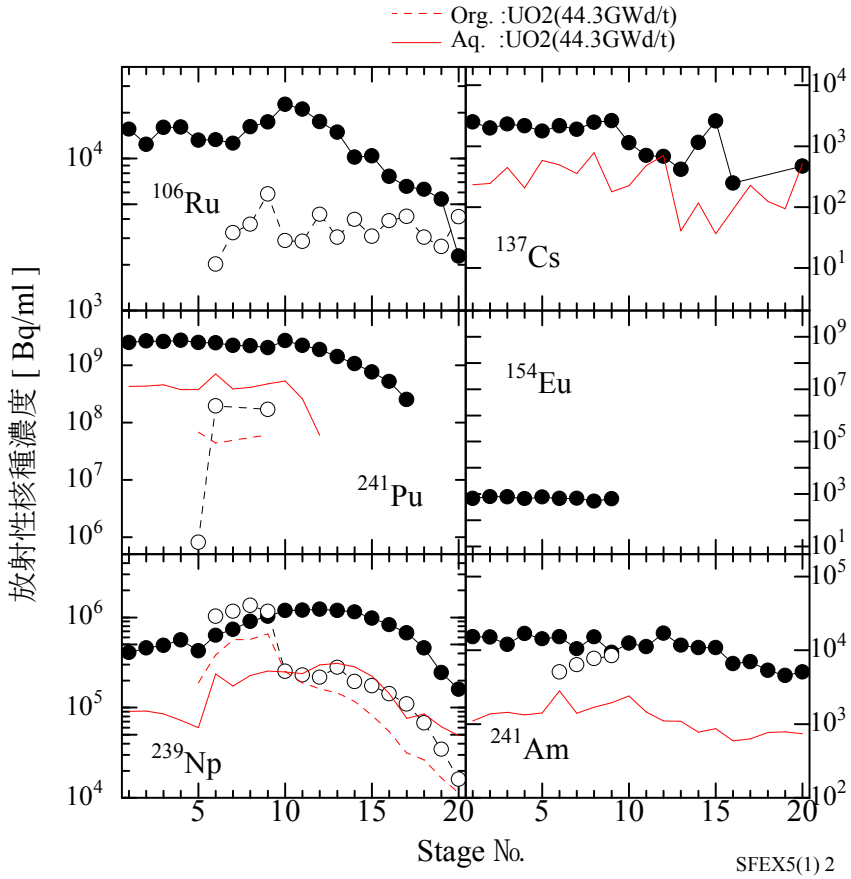


図５．１１．４－１３　MS-2 のγ線放出核種の濃度プロファイル（●○ : SFEX 5-1,　折線 : SFEX 4-1）

⑤　各元素の移行挙動のまとめ

SFEX 5-1 試験結果のまとめとして、各元素の抽出器からの流出量の合計を 100 %とした移行率及び物質収支（各製品出口の流出量とフィード量との比）を**表５．１１．４－３**に示す。

表５．１１．４－３　アクチノイド元素の各溶液への移行率及び物質収支

単位：%

	U *	Pu	Np	Am	Cm
抽出残液	< 0.054	< 0.048	92.4	98.49	99.99
FP 溶液	0.001	< 0.003	< 0.004	1.50	0.014
Pu 溶液	< 0.004	99.91	6.50	0.017	
U 負荷溶媒	113.3	0.036	1.07	< 0.001	
物質収支	98.04	112.9	99.1	173.0	259.2

* 抽出フィードに加えて Pu 還元剤として U(IV)を供給していること（増分 13.4%）を考慮した値

U は大部分が共除染工程で有機相へ抽出されて、製品である U 負荷溶媒まで移行した。他のフラクションへの移行は検出下限付近か、下限値以下となった。（表に示した移行率は Pu 還元剤として使用した U(IV) 13.4 %を含んだ移行率となっている。）Pu も製品である Pu 溶液側に 99.9 %以上が移行しており、抽出残液及び FP 溶液への移行は検出下限値以下であった。また U 負荷溶媒への移行は 0.036 %と極微量であった。

Np の抽出残液への移行率は 92.4 %としているが、抽出残液の吸収スペクトル（**図５．１１．４－１**）では Np(V)の存在が確認されていないため、分析方法について検討が必要と思われる（Np-239 のγ線ではなく、Np-237 のα線での評価とする等）。

Am, Cm については、その大部分が抽出残液に移行したが、MS-1A での閉塞と界面消失によって、MS-1B へ水相の一部が流入、その分の微量が FP 溶液側へ混入した。

物質収支については、U, Pu, Np はほぼ 100 %に近い値であったが、Am, Cm については収支が取れなかった。

５．１１．５　PARC プロセスフローシート試験（SFEX 5-2）

PARC プロセス開発に関して Tc 分離機能 [14] については、ほぼ十分な成果が得られたものと考えられる。本節では Np 分離に重点を置き、使用済 MOX 燃料を用いた抽出分離試験、SFEX 5-2 の結果 [15] を述べる。

（１）　抽出フィード液の組成

SFEX 5-2 試験のフィード液は溶解試験（SFD 5-80, 5-90）で得た平均燃焼度 40 GWd t^{-1} の使用済 MOX 燃料の溶解液で、SFEX 5-1 で用いたのと同一の溶液（前節 **表５．１１．４－１**）である。試験に先立って 0.45 μm のメンブレンフィルタにより不溶解残渣を除去したものである。溶解から抽出試験までには、約 1 年が経過した。この溶液を、抽出試験の直前に化学実験用ろ紙（No. 5C, 粒子径 1 μm）でろ過を行い、γ線測定のためのトレーサーとして Zr-95 約 37 MBq を加えて使用した。フィード液の主な組成を**表５．１１．５－１**に示す。参考として SFEX 5-1 のフィード液組成を併記する。

分析値のうち Pu, Am, Cm, Ru, Cs, Eu の元素濃度は、α またはγ放射能分析による Pu-239 + Pu-240, Am-241, Cm-244, Ru-106, Cs-137, Eu-154 の各放射能濃度の分析結果を、ORIGEN-II 計算結果から算出した各元素中の各同位体の存在比率（前節 **表５．１１．４－２**）を用いて元素濃度に換算した値である。Np 元素濃度は、フィード液試料から Np をイオン交換分離し、α放射能分析で得た Np-237 のα放射能濃度から元素濃度に直接換算した値である。

Pu について、フィード液試料から Pu をイオン交換により分離精製し、表面電離質量分析計を用いて各同位体の存在率を分析した。その結果と ORIGEN-II の計算結果をあわせて**表５．１１．５－２**に示す。この表から、Pu-239 + Pu-240 合計の存在率の分析値（75.5 %）は、ORIGEN-II 計算値（77.3 %）と良く一致しており、Pu の濃度換算は充分妥当であることを確認した。

フィード液の吸収スペクトルを、SFEX 5-1 試験のものと併せて**図５．１１．５－１**に示す。SFEX 5-1 と SFEX 5-2 とでピーク波長の変化はほとんどなかった。溶液中の Pu は、ほぼ全て Pu(IV)であった。

（２）　試験条件

試験フローシートを**図５．１１．５－２**に示す。本試験では、MS-1B に Np 分離機能を設けた。有機相中の Np は Np(VI)であると想定して、その Np(VI)を Np(V)に還元して U 及び Pu から水相へ分離することを試みた。Np の還元剤としては、これまでの再処理試験において、Pu 還元剤であり U(IV)の安定剤として使用実績のあるヒドラジンを用いた。この条件ではの全 HM (U, Pu)が抽出されるとして、MS-1A 出口での溶媒の負荷度は約 63.7 gHM L^{-1} となる。この試験条件はは、Np の逆抽出の実証に重点をおいて設定した。MS-1B の Np 洗浄部では、過半量の Pu が Np 溶液に移行すると想定されたが、それを許容した条件である。U / Pu 分離以前に Pu が Np 溶液へ移行するため、Pu 供給速度に対する Pu 還元剤（U(IV)）の供給速度は、モル比で約 1.6 倍と小さくした。

表５．１１．５－１　SFEX 5-2 抽出フィード液の組成

成分	SFEX5-2 分析値	ORIGEN-II 計算値	SFEX 5-1	単位
HNO_3	3.0	ー	3.1	M
HNO_2	1.03×10^{-2}	ー	9.29×10^{-3}	
U	237	(237)	243	g L^{-1}
Pu	8.43	(7.06)	8.77	
Np	0.122	(0.076)	0.134	
Am	0.635	(0.685)	0.617	
Cm	0.0671	(0.092)	0.0709	
Tc	ー	(0.215)	ー	
Ru	0.165	(0.773)	0.185	
Zr	ー	(0.788)	ー	
Cs	0.865	(0.795)	0.888	
Eu	0.239	(0.056)	0.250	

表５．１１．５－２　SFEX 5-2 抽出フィード中の Pu 同位体の存在割合

	分析値	ORIGEN-II 計算値
^{238}Pu	3.9213 %	3.17 %
^{239}Pu	31.4667 %	45.20 %
^{240}Pu	44.0217 %	32.11 %
^{241}Pu	8.7381 %	11.92 %
^{242}Pu	11.8522 %	7.59 %

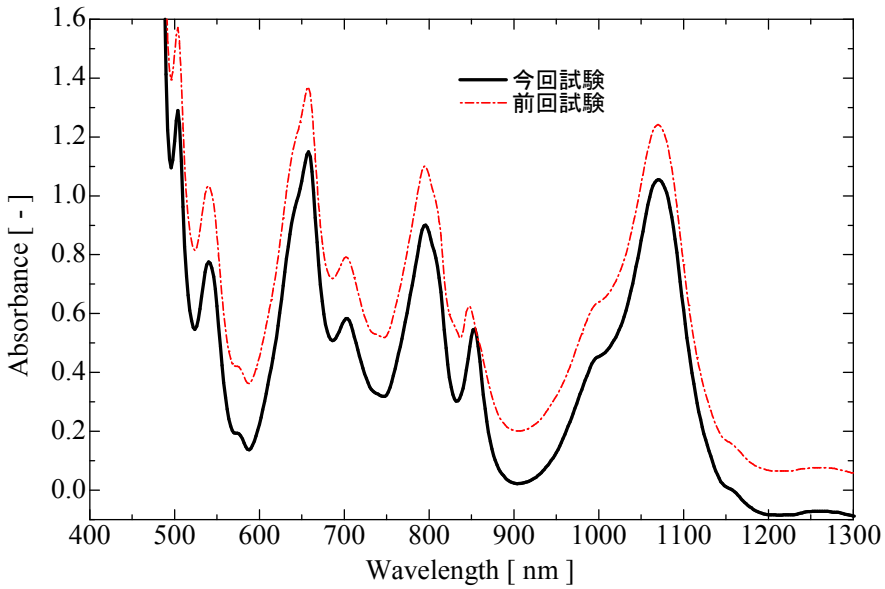


図５．１１．５－１　抽出フィード液の吸収スペクトル（太線：SFEX5-2，鎖線：SFEX5-1）

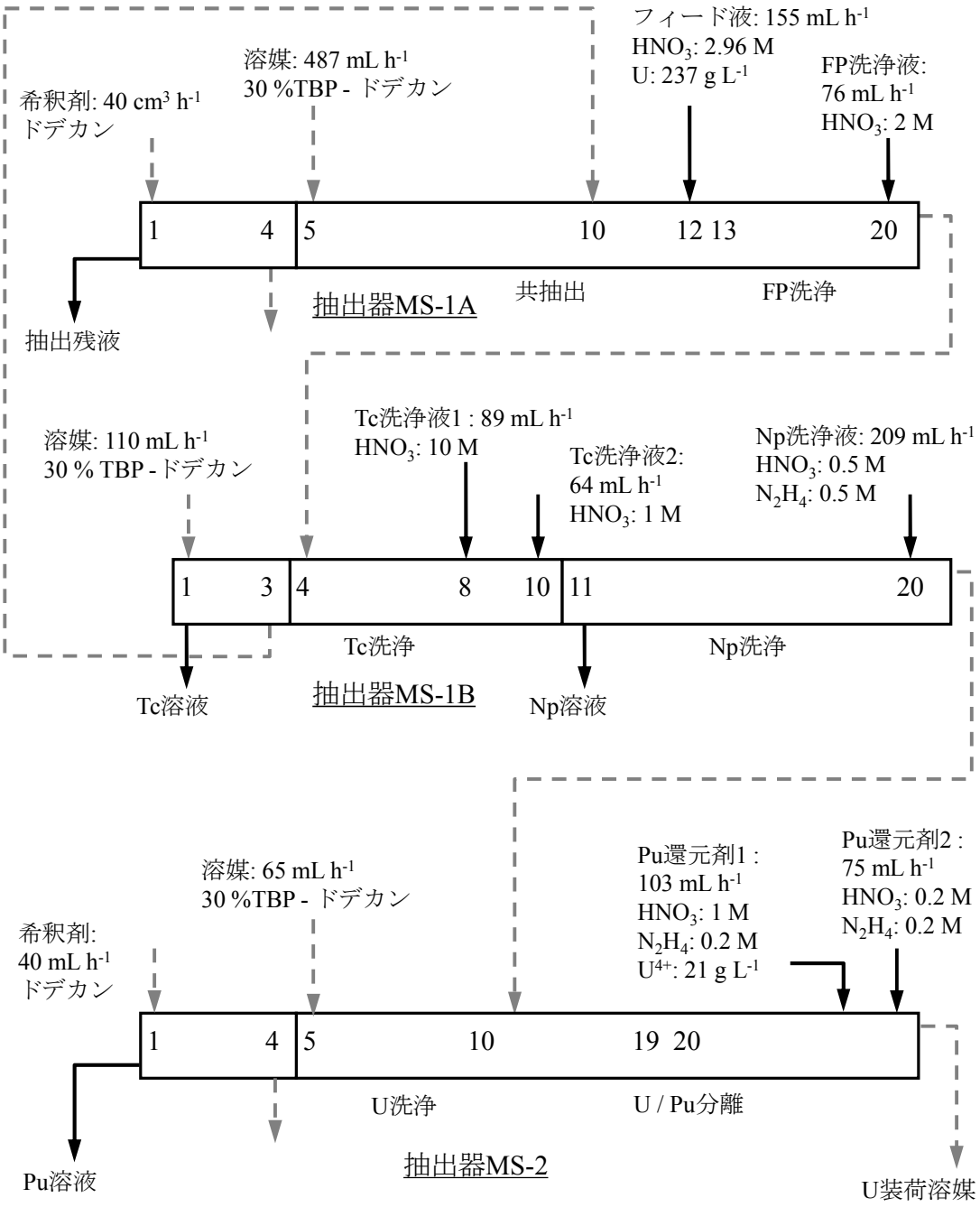


図５．１１．５－２　SFEX 5-2 第 1 サイクル試験フローシート（U / Pu 分離まで）

（３）　試験手順

各抽出器に液を満たし、酸平衡運転を 2 時間行った後、フィード液を 12 時間供給する運転を行った。運転終了後、各セトラ部から試料を採取し分析を行った。

（４）　試験結果

前節で紹介した SFEX 5-1 では、MS-1A のフィード液供給段の 12 段の界面に、黒色の固形物が滞留、蓄積して、抽出器内が閉塞した。本試験では、試験直前の濾過操作によって、そのような

滞留物は全く観察されなかった。

① 硝酸, U, Pu の挙動

a. 抽出器 MS-1A

MS-1A の各段の U, Pu, 硝酸濃度を**図５．１１．５－３**に示す。20 段有機相中の U, Pu 濃度の実験値は計算値とほぼ一致し、フィード液から U, Pu は十分に抽出されたことがわかる。一方、共抽出部での U, Pu の濃度の変化が、特に有機相について、実験結果の方が計算結果よりも緩やかなこともわかる。

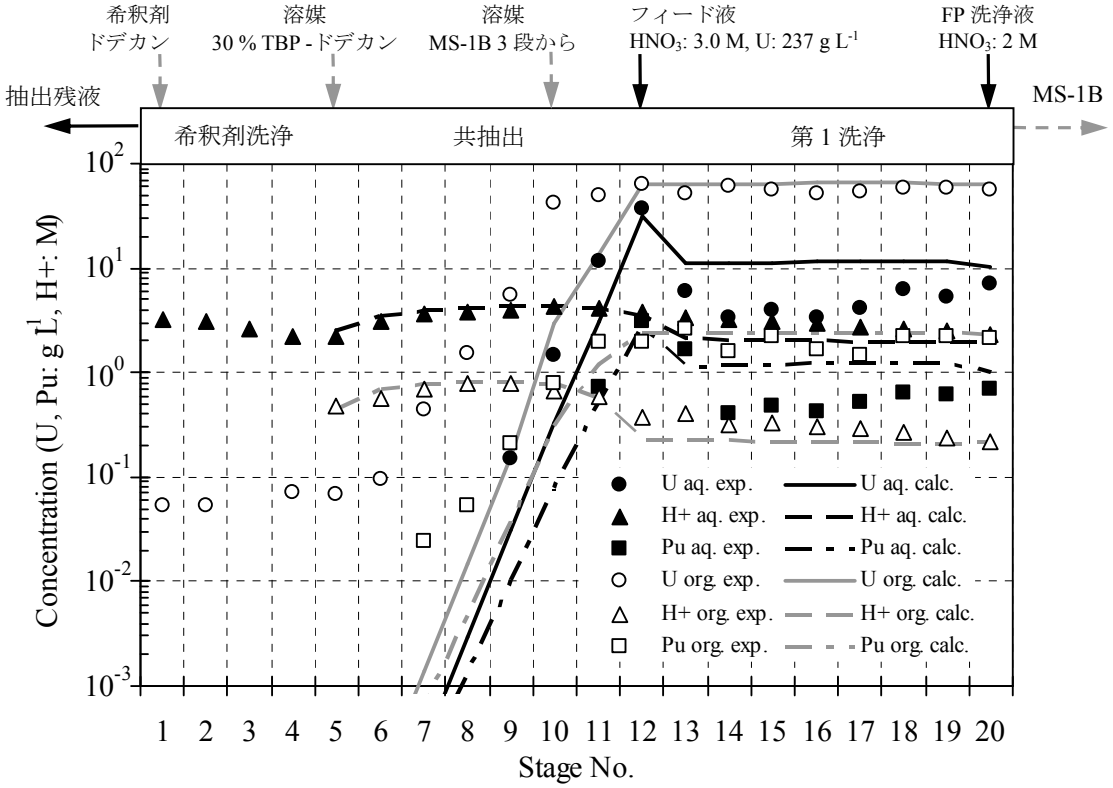


図５．１１．５－３　MS-1A の硝酸, U, Pu 濃度プロファイル

抽出残液（1 段）の吸収スペクトルを**図５．１１．５－４**に示す。特に Pu(IV)のピークがほぼ認められず、Pu が十分に抽出されたことが分かる。主に観測された吸収ピークとして、Nd (III)による 575, 740, 790 nm の吸収ピーク、Am (III)による 503, 810 nm の吸収ピークがある。図右上に拡大したように、強度はわずかであるが Np (V)による 980 nm の吸収ピークも認められる。

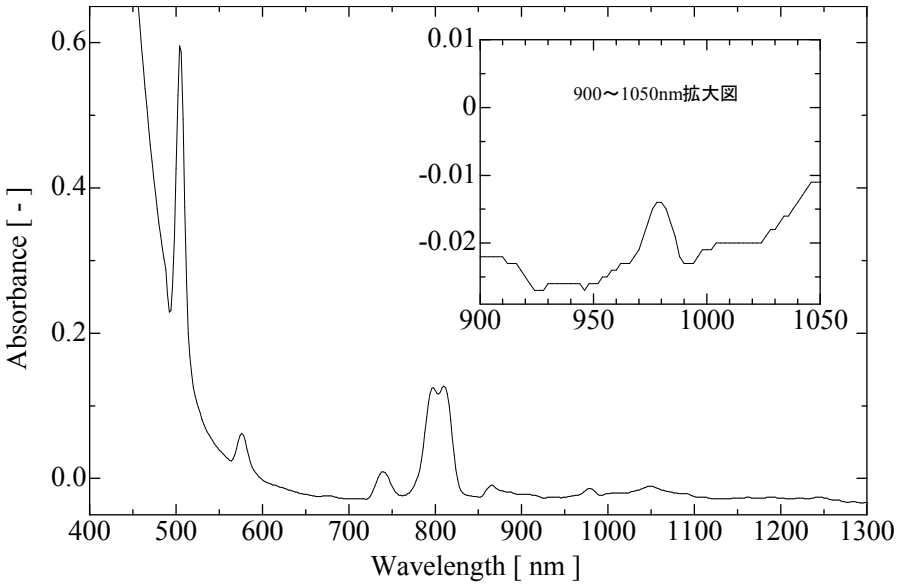


図５．１１．５－４　MS-1A 抽出残液の吸収スペクトル

b.　抽出器 MS-1B

MS-1B の各段の U, Pu, 硝酸濃度を**図５．１１．５－５**に示す。U は、Tc 洗浄部（4〜10 段），Np 洗浄部（11〜20 段）では、有機相の各段では一定濃度で保持され、そのまま MS-2 へ流出したことがわかる。Tc 洗浄部で、水相に存在した分配平衡分の U は、補助抽出部（1〜3 段）にて有機相に回収され、Tc 溶液への U の移行が充分に抑制されたことも分かる。Np 分離のための補助抽出部は装置設計上困難なため設けていない。このため Np 溶液へ分配平衡分の水相の U が移行した。これらの実験結果は、計算で良く再現されている。

Pu に関しては、まず Tc 溶液への移行は、U と同様に補助抽出部で回収されて抑制された。計算でも良く再現されている。次に Np 洗浄部では、補助抽出部がなく、また Pu がヒドラジンにより Pu(III)へ還元されるため、Np 溶液側へ Pu の過半量が移行した。Np 溶液への Pu 移行率は、実験結果では 55.7 %であり、計算からも 59.7 %となり、ほぼ一致し再現した。計算評価による Pu(III)と Pu(IV)の濃度割合を実験値に当てはめると、Np 溶液へ移行する 55.7 %の Pu のうち 13.7 %は Pu(III)、42.0 %が Pu(IV)である。なお、Np 洗浄部の有機相 Pu 濃度の実験値は、計算結果よりかなり低い。運転終了から試料採取までに長時間を要したため、水相内で Pu(III)への還元が進んで Pu が有機相から水相に移動してしまったために、このような結果になったと考えられる。

Tc 溶液（1 段目）の吸収スペクトルを**図５．１１．５－６**に示す。この吸収スペクトルで U, Pu の共存を示す有意なピークは認められない。補助抽出部の効果によって、U と Pu は十分に有機相へ分離されたことを示す。

Np 溶液（11 段）の吸収スペクトルを**図５．１１．５－７**に示す。共存イオン種の定性のため、U(VI)及び Pu(III)のスペクトルを併せて示した。Np 溶液には、U(VI)及び Pu(III)が共存したことが分かる。図右上の拡大図では 980 nm 付近に Np(V)のピークが確認できる。

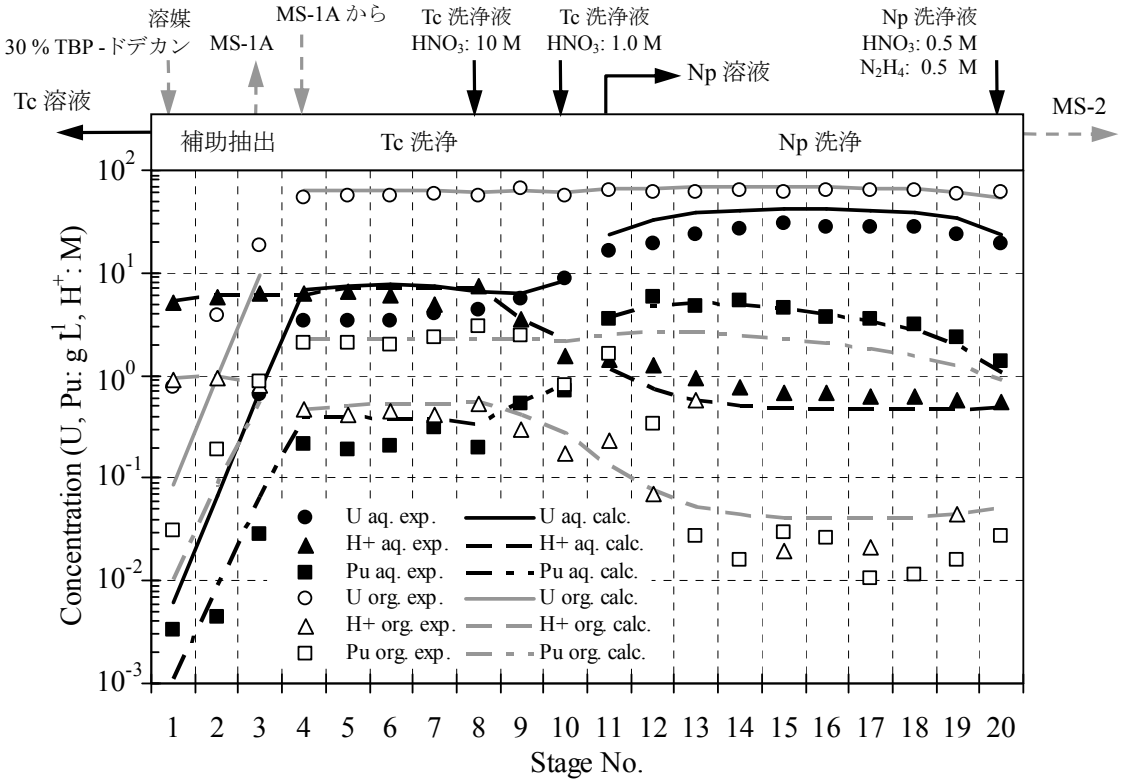


図５．１１．５－５　MS-1B の硝酸, U, Pu 濃度プロファイル

c.　抽出器 MS-2

MS-2 の各段での U, Pu, 硝酸濃度を**図５．１１．５－８**に示す。Pu は、U / Pu 分離～Pu 洗浄部で有機相から水相へ逆抽出されて、Pu 溶液として 1 段から流出したことが分かる。一方、Pu 溶液の Pu 濃度については、計算結果は実験結果を良く再現しているものの、U / Pu 分離～Pu 洗浄部での濃度変化（右下がり）は、実験結果の方が計算より緩やかであることもわかる。

U については、この図から、U 洗浄部において有機相へ抽出されて U 負荷溶媒へ移行する一方、一部は Pu 溶液へ移行したことが分かる。1 段の水相 U 濃度が約 6 g L^{-1} である。これらの結果は、計算によりほぼ再現されている。

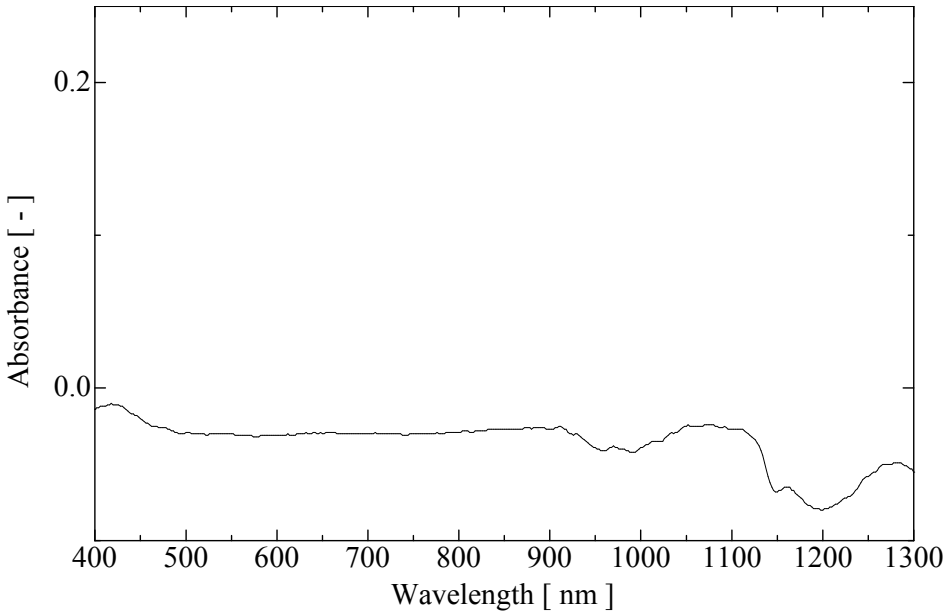


図５．１１．５－６　MS-1B からの Tc 溶液の吸収スペクトル

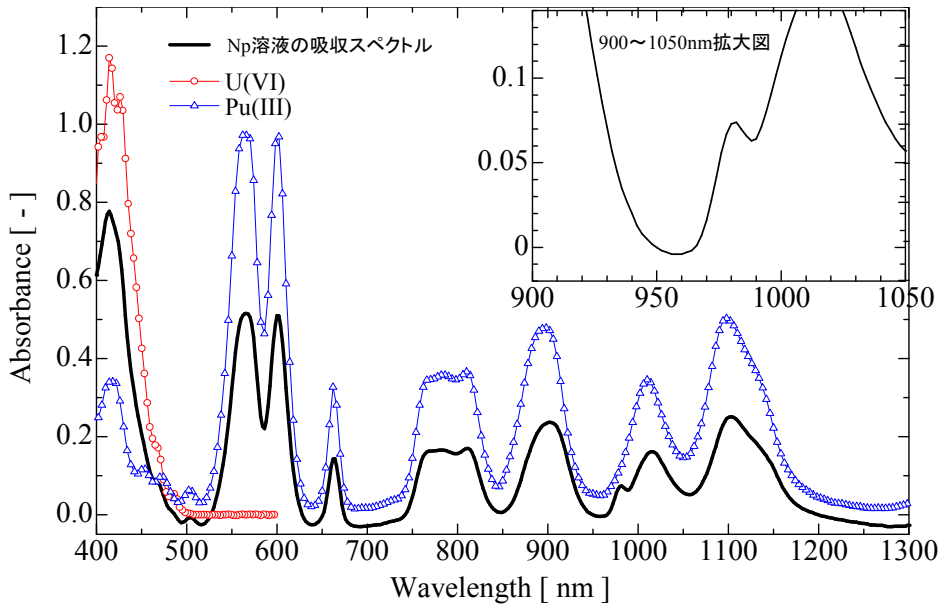


図５．１１．５－７　MS-1B からの Np 溶液の吸収スペクトル

MS-2 内での U(IV)の濃度プロファイルを**図５．１１．５－９**に示す。12 段での U(IV)の濃度は 7 g L^{-1} で、出口段の U 濃度 6 g L^{-1} とほぼ同じであった。また、Pu 溶液の吸収スペクトルを、U(IV)及び Pu(III)の吸収スペクトルと併せて**図５．１１．５－１０**に示す。Pu 溶液には、Pu(III)及び U(IV)が存在していることが分かる。但し U(IV)の吸収が Pu(III)の吸収と重複するため、7 g L^{-1} 以下の濃度の U(IV)は、吸光光度法では定量できなかった。

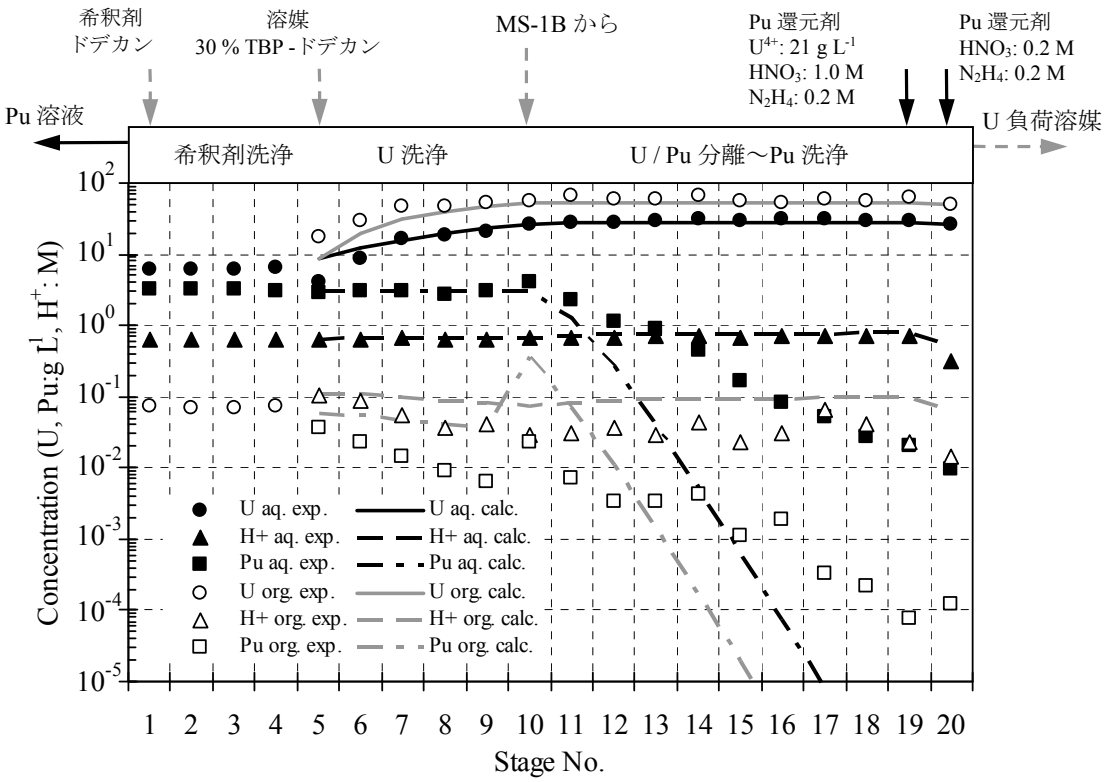


図５．１１．５－８　MS-2 の硝酸, U, Pu 濃度プロファイル

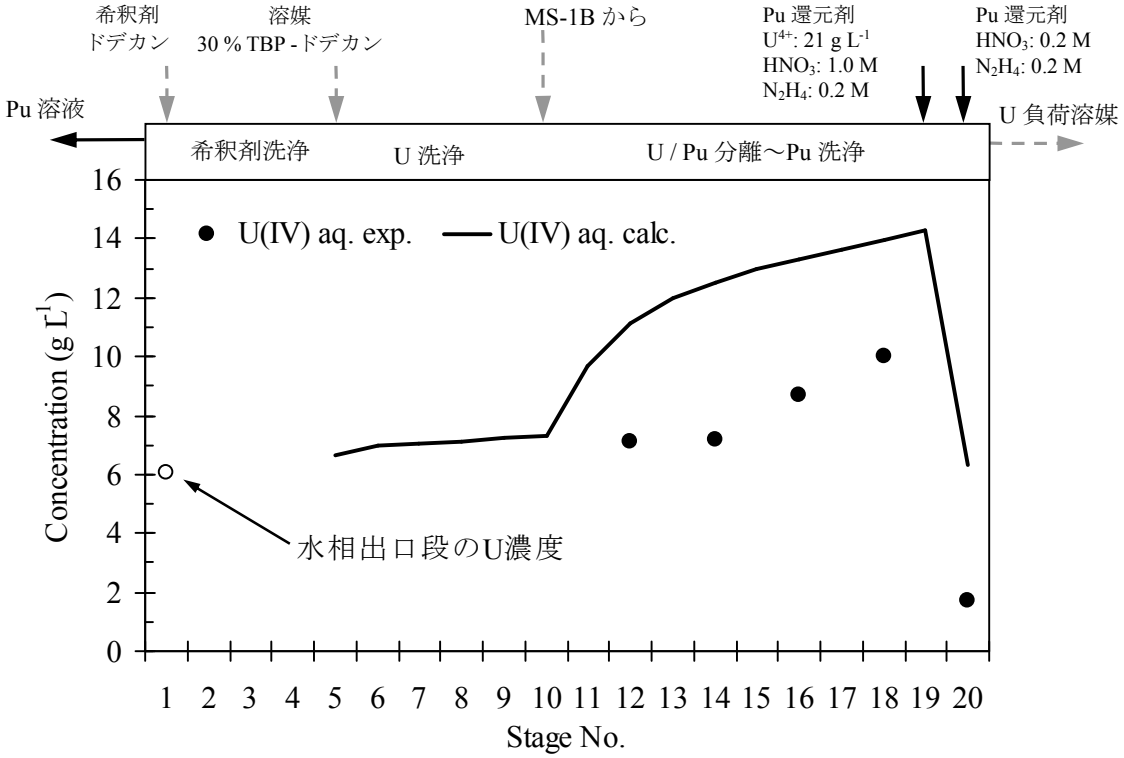


図５．１１．５－９　MS-2 の U(IV)濃度プロファイル

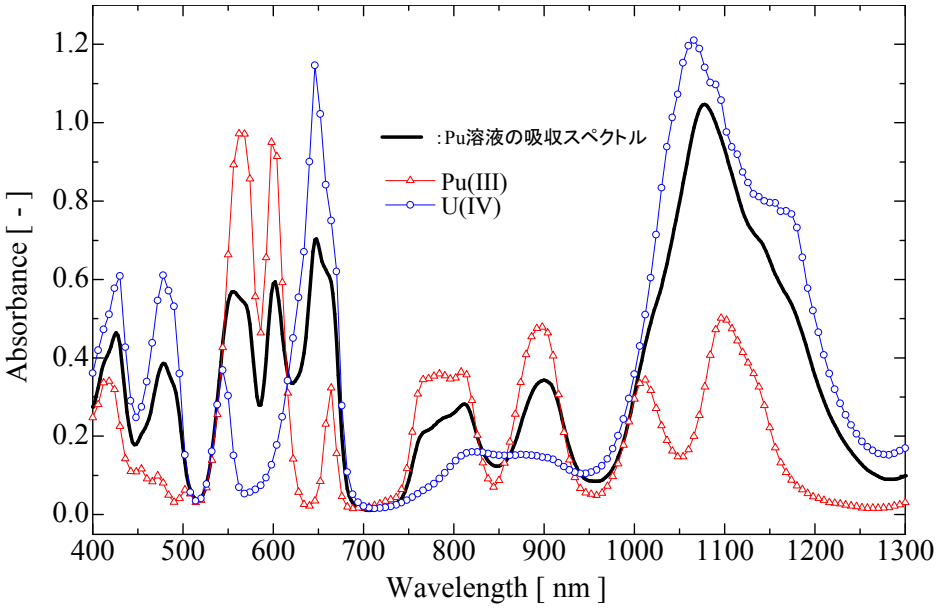


図５．１１．５－１０　MS-2 からの Pu 溶液の吸収スペクトル

②　亜硝酸の挙動

a.　抽出器 MS-1A

工程内において Pu と Np の原子価状態に影響を与える亜硝酸濃度について、実験値をプロットで、計算結果を線で、**図５．１１．５－１１**に示す。

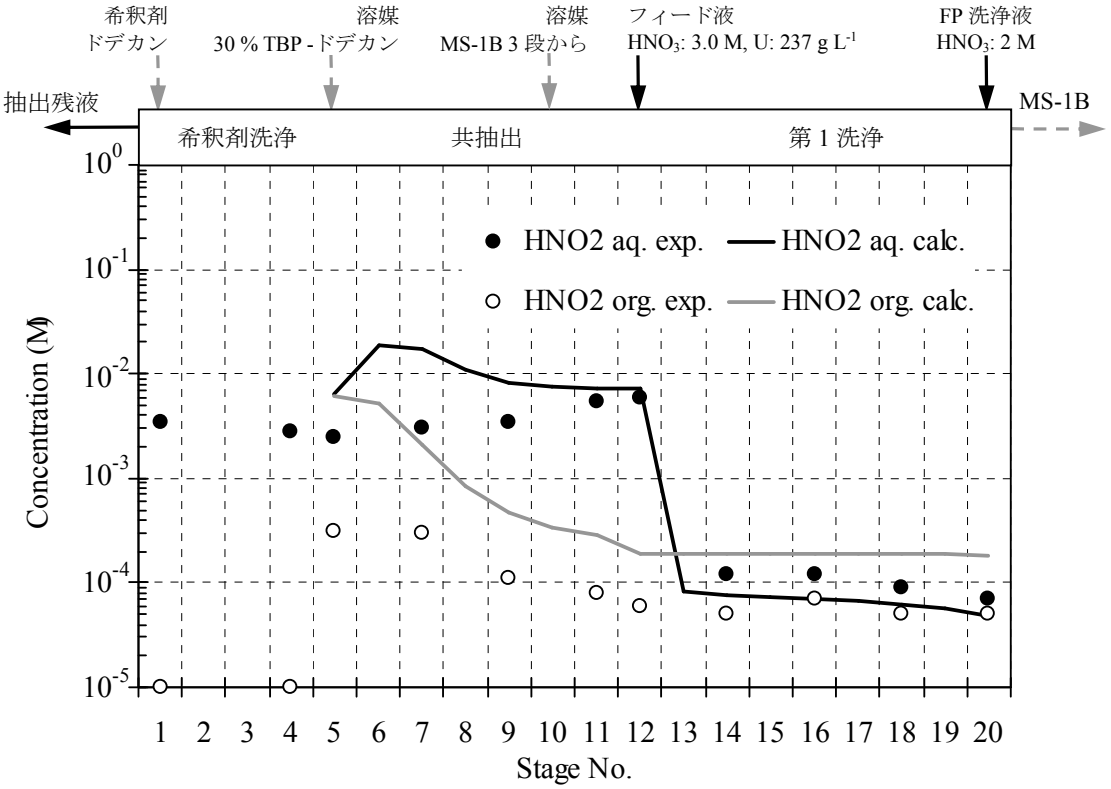


図５．１１．５－１１　亜硝酸の MS-1A 内濃度プロファイル

③ Np, Am, Cm の挙動

a. 抽出器 MS-1A

MS-1A 内の Np, Am, Cm の濃度プロファイルを**図５．１１．５－１２**に示す。Np は 1 段目の濃度が 2.04×10^{-2} g L^{-1} で、この値はフィードした Np に対して 24.9 %に相当する。残りの Np は抽出されて MS-1B へ流出したと考えられる。Am, Cm とも、第 1 洗浄部の有機相からはほとんど検出されておらず、共抽出部での水相濃度はほぼ一定で、ほとんどが抽出残液に移行したことがわかる。

b. 抽出器 MS-1B

MS-1B の各段について Np, Am, Cm の濃度を**図５．１１．５－１３**に示す。Np は、Tc 洗浄部内では分配平衡分が水相に存在するが、補助抽出部で有機相へ回収され、Tc 溶液への移行が抑制された。一方 Np 分離部においては、Np 洗浄液の効果によってうまく水相へ逆抽出された。Np 溶液中の Np 濃度は 7.08×10^{-2} g L^{-1} である。また、微量移行してきた Am, Cm が、水相に乗って Tc 溶液へ移行した。

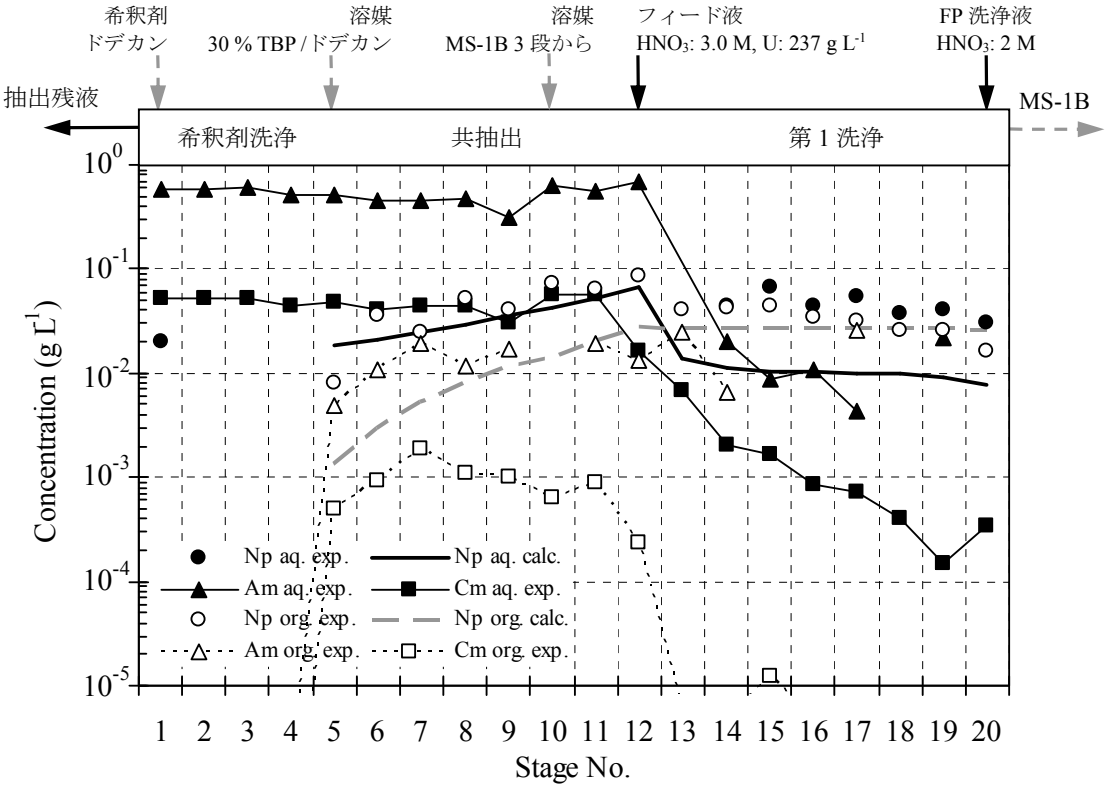


図５．１１．５－１２　MS-1A の Np, Am, Cm 濃度プロファイル

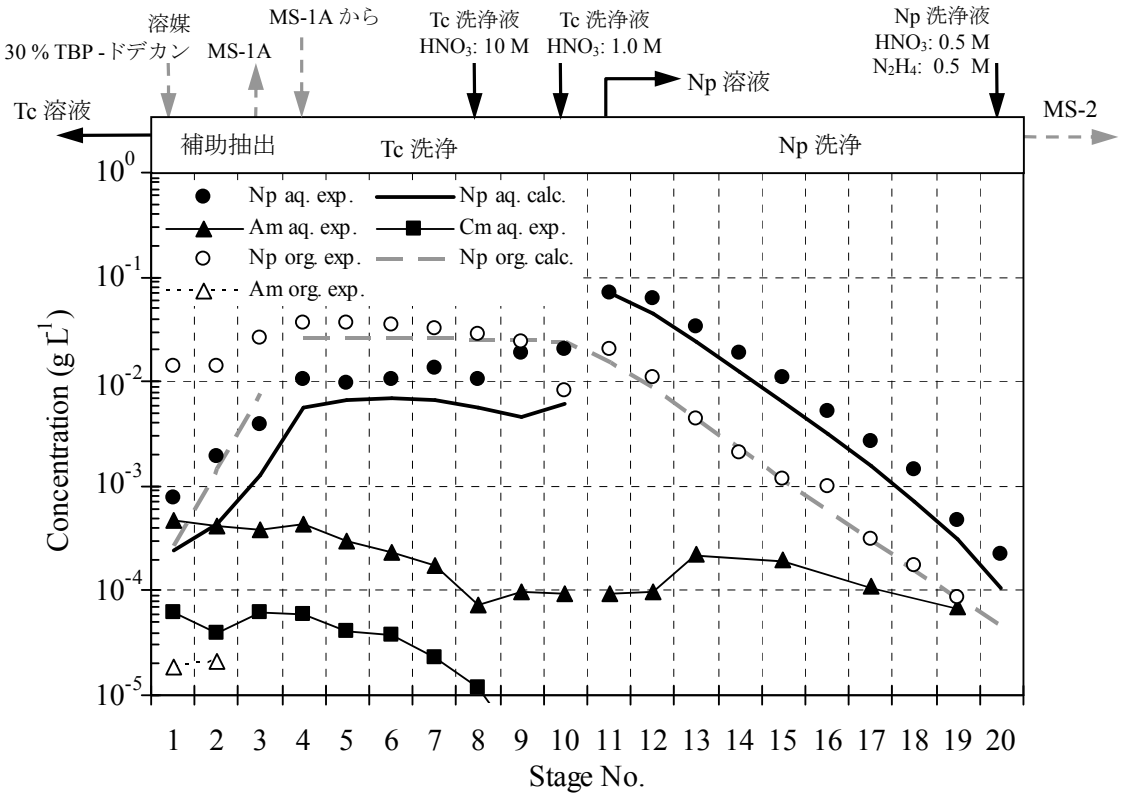


図５．１１．５－１３　MS-1B の Np, Am, Cm 濃度プロファイル

c.　抽出器 MS-2

MS-2 の各段について、Np 濃度を**図５．１１．５－１４**に示す。有機相に微量残留した Np が MS-2 内で水相へ移行して、主に Pu 溶液に移行したことを示す。

④　Ru, Cs, Eu の挙動

a.　抽出器 MS-1A

MS-1A 内での Ru, Cs, Eu について、濃度プロファイルを**図５．１１．５－１５**に示す。Ru, Cs, Eu の殆どは、抽出残液側に移行した。20 段の有機相では、Ru, Eu が微量検出された。なお、RI トレーサーとしてフィード液に添加した Zr-95 は、他のγ線核種による妨害のため有意な分析値が得られなかった。

b.　抽出器 MS-1B

MS-1B 内での Ru, Cs, Eu の濃度プロファイルを**図５．１１．５－１６**に示す。20 段有機相出口では Ru は微量が残留するが、Cs, Eu が検出できなかった。MS-1A と比較して Ru については、1 段水相の Tc 溶液中での濃度が抽出残液中の 1 / 60 程度, 11 段水相の Np 溶液中での濃度が抽出残液の 1 / 280 程度と、あまり低くはないことが分かる。Eu は、Tc 溶液中濃度が抽出残液の 1 / 320 程度、Np 溶液中濃度が 1 / 5300 程度である。Cs は、Tc 溶液中濃度が抽出残液より 5 桁近く、Np 溶液中濃度がほぼ 5 桁低い。

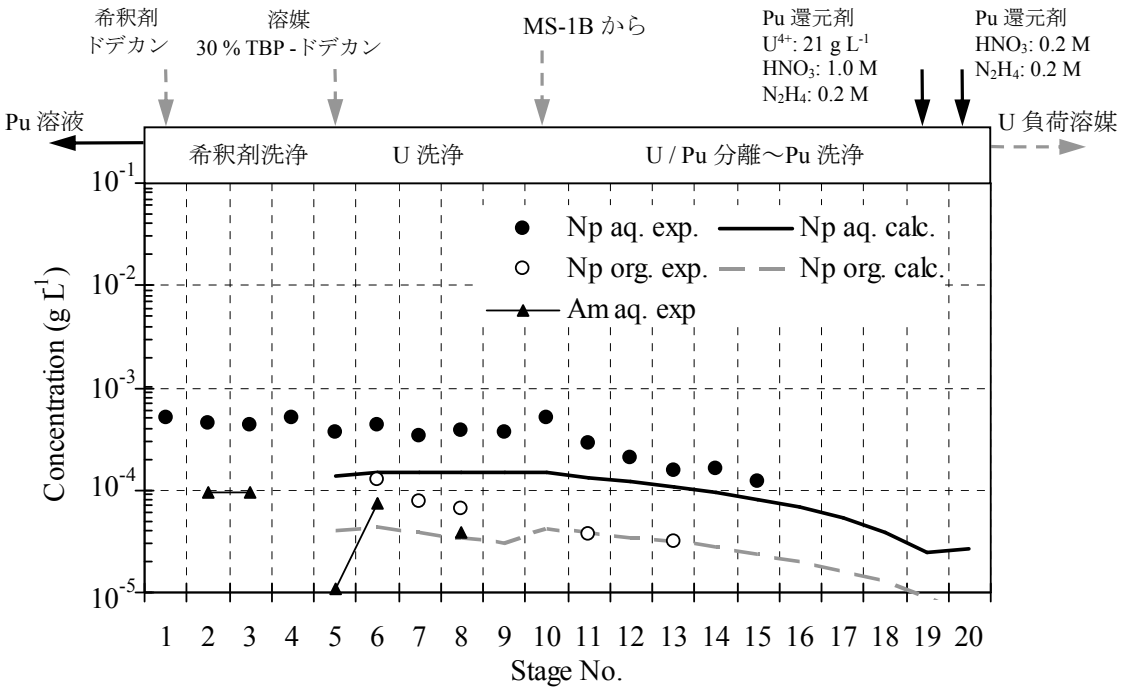


図５．１１．５－１４　MS-2 の Am, Np 濃度プロファイル

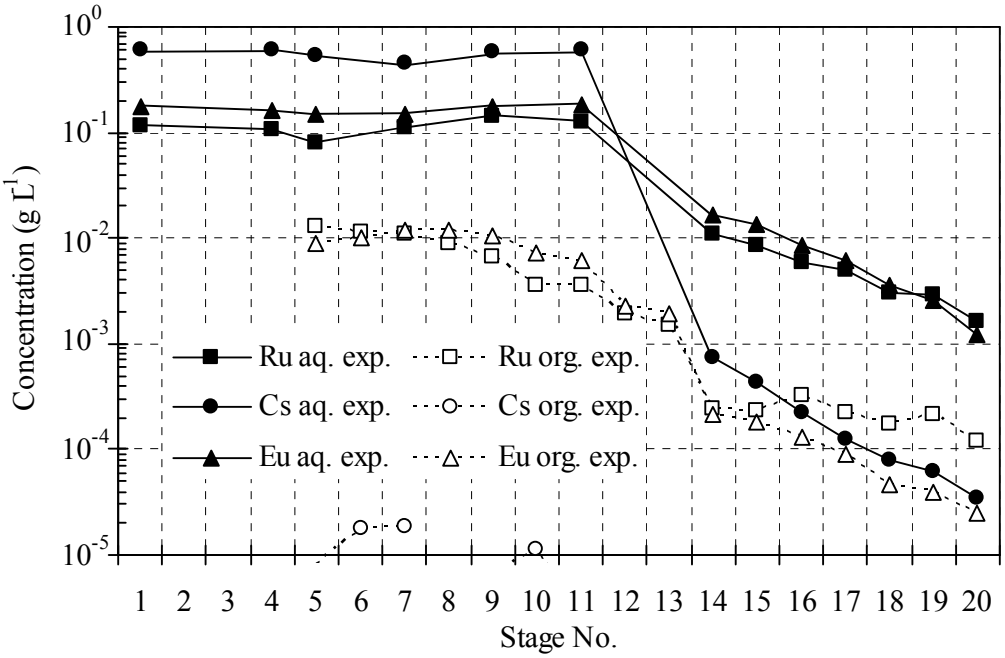


図５．１１．５－１５　MS-1A の Ru, Cs, Eu 濃度プロファイル

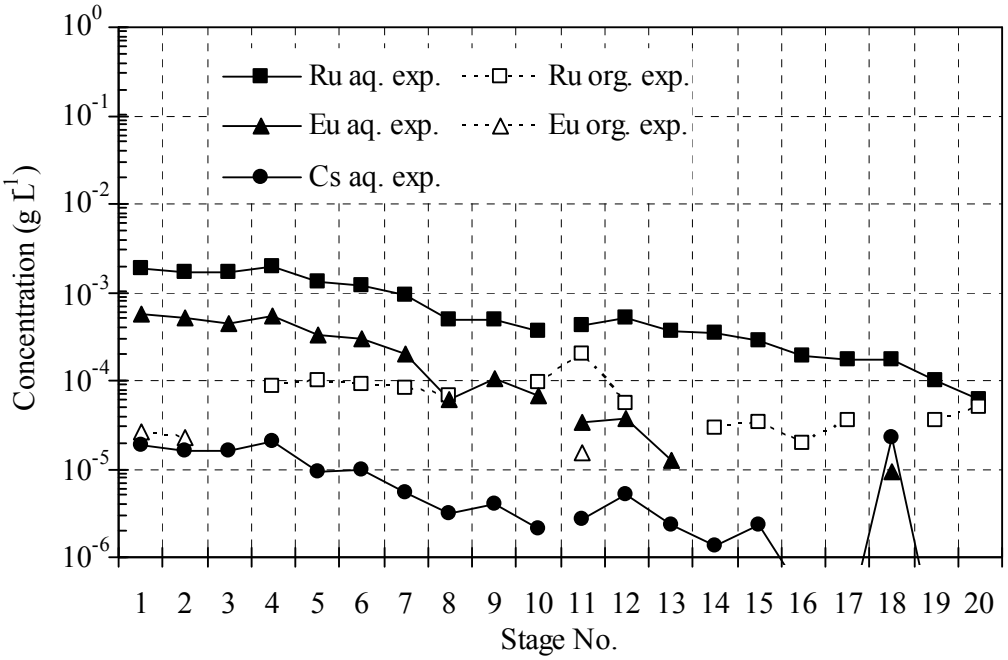


図５．１１．５－１６　MS-1B の Ru, Cs, Eu 濃度プロファイル

c.　抽出器 MS-2

MS-2 内での Ru, Cs, Eu の濃度プロファイルを**図５．１１．５－１７**に示す。Cs, Eu は 1 及び 20 段の両出口で検出できない程度の濃度であった。Ru は、Pu 溶液に抽出残液の約 1 / 1000 の 0.1 mg L^{-1}、U 負荷溶媒にも約 1 / 4000 の 2.9×10^{-2} mg L^{-1} が残留したことがわかる。

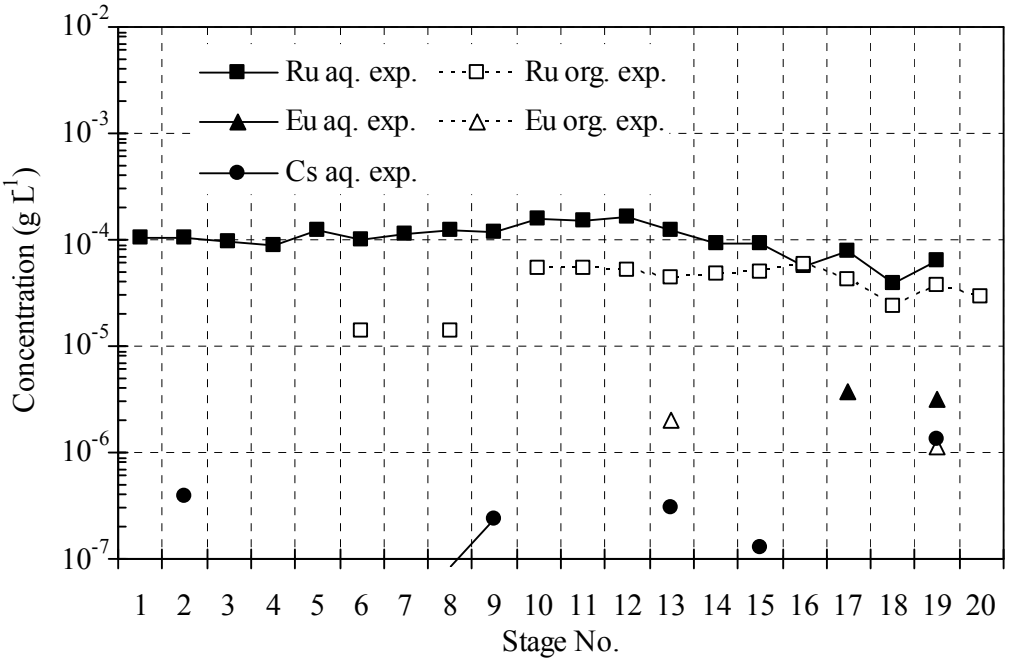


図５．１１．５－１７　MS-2 の Ru, Cs, Eu 濃度プロファイル

⑤ 各元素の挙動

SFEX 5-2 試験結果のまとめとして、各元素の抽出器からの流出量の合計を 100 %とした移行率、除染係数（DF）、物質収支を**表５．１１．５－３**に示す。

表５．１１．５－３　SFEX 5-2 試験における各元素の移行率, 除染係数と物質収支

	抽出残液	Tc 溶液	Np 溶液	Pu 溶液	U 負荷溶媒	物質収支
U*	<0.0007 %	<0.004 %	9.6 %	2.9 %	87.5 %	96.5 %
Pu	<0.01 %	0.23 %	55.7 %	44.1 %	0.006 %	102.0 %
Np	24.0 %	0.33 %	75.4 %	0.23 %	0.004 %	103.8 %
Am	99.93 %	0.05 %	0.01 %	－	－	138.8 %
Cm	99.92 %	0.08 %	－	－	－	115.4 %
Ru	98.5 %	1.1 %	0.3 %	0.07 %	0.07 %	104.6 %
Cs	99.998 %	0.002%	0.0004 %	$>1.8\times10^{6}$（DF）	$>4.0\times10^{6}$（DF）	105.6 %
Eu	99.8 %	0.2 %	0.02 %	$>2.4\times10^{5}$（DF）	$>2.5\times10^{5}$（DF）	110.0 %

*　抽出フィードに加えて Pu 還元剤として U(IV)を供給していることを考慮した値

５．１１．６　NUCEF での抽出分離試験のまとめ

NUCEF α γセル内に設置した小型ミキサセトラ試験装置を用いて使用済 UO_2 燃料（8～44 GWd t^{-1}）, 使用済 MOX 燃料（40 GWd t^{-1}）を用いた抽出分離試験を行った。ミキサセトラは所定時間の運転を行った後、全段の水相と有機相から分析試料を採取し、元素濃度と核種濃度のデータを得た。

物質量上の主要成分であるウランに関しては、MS-1A 共抽出部の濃度プロファイルは使用済 UO_2 燃料を用いた SFEX 3-1（**図５．１１．２－７**）, SFEX 4-2（**図５．１１．３－８**）の場合では実験結果と計算結果とが良く一致し、ほぼ理想的に予測通りに抽出された。対して SFEX 5-2（**図５．１１．５－３**）の特に有機相濃度は実験と計算とで明らかな違いがみられた。フローシートにも差はあるが、このプロファイルの差の原因の一つとして、SFEX 5-1 で閉塞トラブルを引き起こした不溶解物による影響も考えられる。あるいは、Pu 負荷度が高いことによる溶媒劣化物の寄与もありうる。MS-2 での Pu（**図５．１１．５－８**）についても、同様のことが考えられる。

MS-2 において U 洗浄部での U のプロファイルは、SFEX 3-1（**図５．１１．２－１０及び２２**）、SFEX 4-1（**図５．１１．３－１０及び１４**）の場合には、実験結果と計算結果とはあまり一致せず、U(IV)が予想より過剰に酸化され U(VI)となった。対して SFEX 5-2（**図５．１１．５－８及び９**）では、実験と計算がよく一致した。この差の理由としては、SFEX 5-2 では U / Pu 分離の前に Np 洗浄部を置いたことが考えられる。Np の存在が MS-2 での U(IV)の過剰酸化に大きく影響することは考えにくいが、現段階で否定はできないであろう。一方、Np 還元剤として用いたヒドラジンが、例えば亜硝酸を分解して MS-2 への移行を抑制したことが有効であった可能性はあるだろう。MS-2 での U(IV)の酸化については今後の検討課題として残る。

Tc, Zr, Ru のうち Tc については、SFEX 3-1（**表５．１１．２－２**）, SFEX 4-1（**表５．１１．３－３**）から、MS-1A の共抽出部でほとんどが抽出されて MS-1B に移行し、第 2 洗浄で U, Pu から

分離されることが明らかになったと考える。Zr, Ru については、SFEX 3-1, SFEX 4-1, SFEX 5-1 から、Cs, Eu 等の他の FP 元素と比べると、NUCEF 試験の条件では、U, Pu 製品側に移行し易いことが分かった。

（５．１１節の参考文献）

1) Maeda, M., Fujine, S., Uchiyama, G., Kihara, T., Asakura, T., Sakurai, T., Tsujino T., A Process Conception of an Advanced Reprocessing Based on PUREX Process Incorporating the Partitioning Function, Proc. Int. Conf. on Evaluation of Emerging Nuclear Fuel Cycle Systems (GLOBAL 1995), Versailles, 1995, pp. 556 - 563.

2) Uchiyama, G., Asakura, T., Hotoku, S., Mineo, H., Kamei, K., Watanabe, M., Fujine, S., Solvent Extraction Behavior of Minor Nuclides in Nuclear Fuel Reprocessing Process, J. Radioanal. Nucl. Chem., 246, 2000, pp. 683 - 688.

3) Uchiyama, G., Mineo, H. Asakura, T., Hotoku, S., Iizuka, M., Fujisaki, S., Isogai, H., Itoh, Y., Sato, M., Hosoya, N., Long-lived Nuclide Separation for Advancing Back-end Fuel Cycle Process, J. Nucl. Sci. Technol., Sup. 3, 2002 (Proc. Actinide 2001 Int. Conf., Hayama, 2001), pp. 925 - 928.

4) Asakura, T., Uchiyama, G., Kihara, T., Hotoku, S., Takahashi, A. Watanabe. M., Nakano, Y., Kamei, K., Kimura, S., Yagi, T., Fujine, S., A Test Line Newly Installed in NUCEF and Research Program on Advanced Reprocessing Process by Utilizing It, Proc. 5th Int. Nuclear Conf. on Recycling, Conditioning and Disposal (RECOD '98), Nice, 1998, pp. 746 - 753.

5) 津幡靖宏, 朝倉俊英, 森田泰治, 再処理抽出分離工程シミュレーションコードPARCの開発, JAEA-Data/Code 2008-010, 2008, 145 p.

6) 津幡靖宏, 朝倉俊英, 森田泰治, 再処理抽出分離工程シミュレーションコードPARCの開発, 日本原子力学会和文論文誌, 8, 2009, pp. 211 - 220.

7) Koltunov, V. S., Zhuravleva, G. I., Kinetics of Reduction of Plutonium by Hydrazine II. Reduction of Pu(IV), Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 16, 1974, pp. 80 - 83 (pp. 84 - 88 in Russian Original).

8) Tochiyama, O., Nakamura, Y., Katayama, Y., Inoue, Y., Equilibrium of Nitrous Acid - Catalyzed Oxidation of Neptunium in Nitric Acid - TBP Extraction System, J. Nucl. Sci. Technol., 32, 1995, pp. 50 - 59.

9) Tochiyama, O., Nakamura, Y., Hirota, M., Inoue, Y., Kinetics of Nitrous Acid - Catalyzed Oxidation of Neptunium in Nitric Acid - TBP Extraction System, J. Nucl. Sci. Technol., 32, 1995, pp. 118 - 124.

10) Koltunov, V. S., Tikhonov, M. F., Kinetics of Reduction of Neptunium by Hydrazine II. Reduction of Np(VI) to Np(V) in Nitric Acid, Soviet Radiochemisrty (Translated from Radiokhimiya), 15, 1973, pp. 190 - 194 (pp. 194 - 199 in Russian Original).

11) 宝徳忍, 木原武弘, 内山軍藏, 藤根幸雄, 前田充, 亜硝酸の再処理溶液中での分配平衡, JAERI-M 93-095, 1993, 19 p.

12) Hotoku, S., Asakura, T., Mineo, H., Uchiyama, G., Extraction Behavior of TRU Elements in the

Nuclear Fuel Reprocessing, J. Nucl. Sci. Technol., Sup. 3, 2002 (Proc. Actinide 2001 Int. Conf., Hayama, 2001), pp. 313 - 316.

13) 宝徳忍, 朝倉俊英, 佐藤真人, 伴康俊, 森田泰治, 使用済 MOX 燃料による抽出分離試験, 日本原子力学会 2005 年秋の大会予稿集, 2005, J21, p. 482.

14) Asakura, T., Hotoku, S., Ban, Y., Matsumura, M., Morita, Y., Technetium Separation for Future Reprocessing, J. Nucl. Radiochem. Sci., 6, 2005, pp. 271 - 274.

15) 宝徳忍, 朝倉俊英, 佐藤真人, 伴康俊, 森田泰治, 高度化再処理プロセス研究（３）使用済 MOX 燃料による Np の抽出分離試験, 日本原子力学会 2006 年春の年会要旨集, 2006, I31, p. 321.